



第二章

物理层

陆有军 tjlyj@tongji.edu.cn



物理层

-  数据通信基本概念
-  传输介质
-  数据编码技术
-  多路复用技术
-  数据交换技术
-  通信系统的举例



数据通信基本概念

✍ 通信系统模型

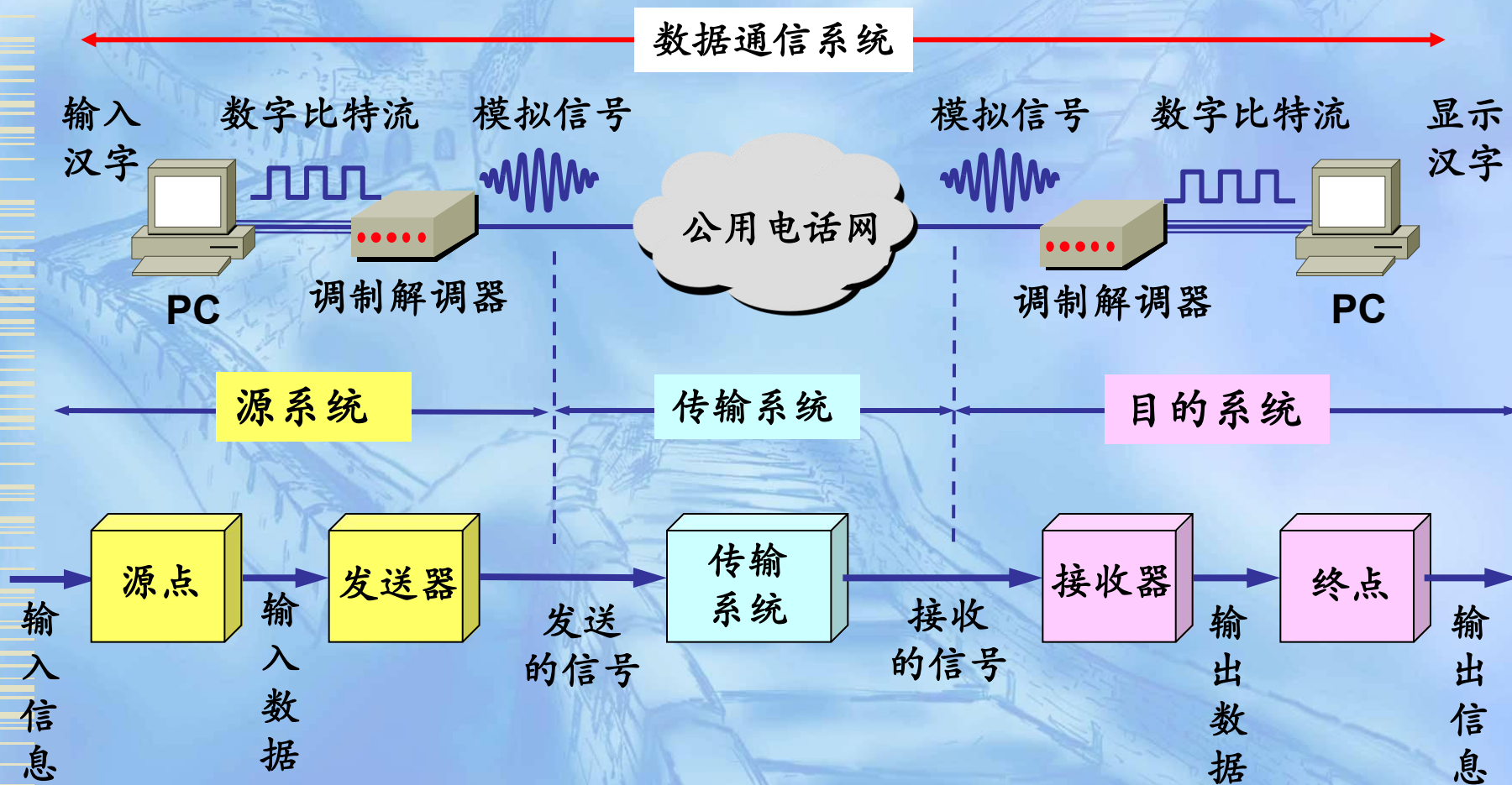
✍ 通信工作方式

✍ Fourier分析

✍ 主要性能指标



通信系统模型





信息、数据和信号

信息

- ✦ 信息是人脑对客观物质的反映，既可以是对物质的形态、大小、结构、性能等特性的描述，也可以是物质与外部的联系。

数据

- ✦ 数据是指描述物体的数字、字母或符号；
- ✦ 数据是信息的载体，信息是数据的内容和解释。

信号

- ✦ 信号是数据的电子或电磁编码（**用于传输**）。



数 据

数据是指描述物体的数字、字母或符号。

通常有两类数据：

模拟数据

- ✚ 在某个区间内连续变化的值。例如声音和视频是幅度连续变化的波形，温度和压力（传感器收集的数据）也是连续变化的值。

数字数据

- ✚ 在某个区间内是离散的值。例如文本信息和整数等。



信号

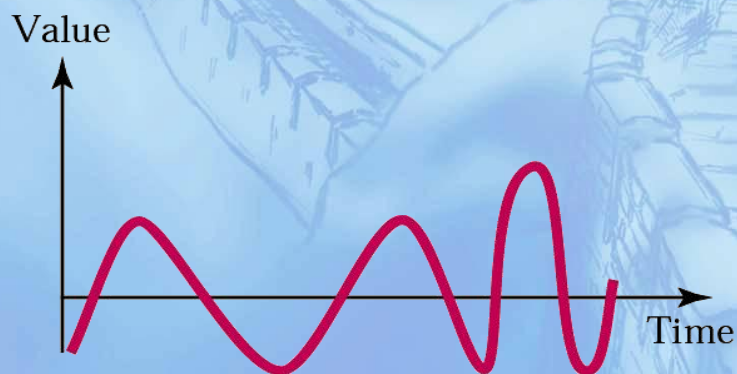
信号是数据的电子或电磁编码。有两类信号：

✎ 模拟信号（连续信号）

- ✦ 是随时间连续变化的电流、电压或电磁波，可以利用其某个参量（如幅度、频率或相位等）来表示要传输的数据。

✎ 数字信号（离散信号）

- ✦ 是一系列离散的电脉冲，可以利用其某一瞬间的状态来表示要传输的数据。



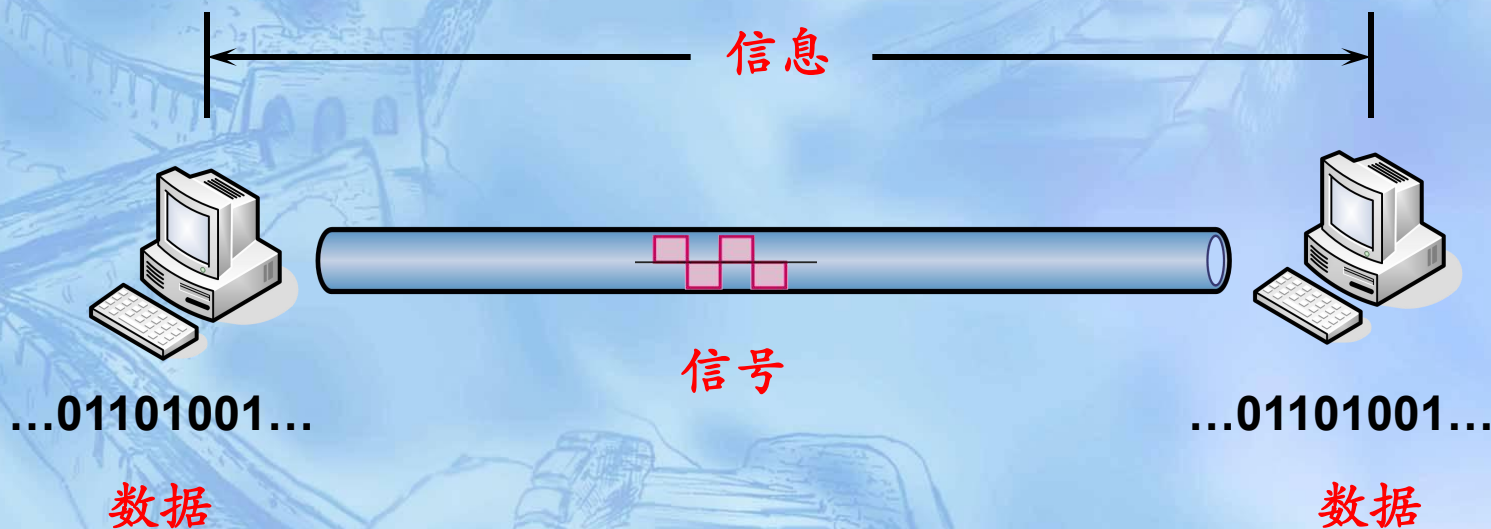
a. Analog signal



b. Digital signal



图示三者之间的关系



- ✎ 在源点与终点之间交流的是信息，但信息在不同的位置有不同的表示方式：在源点/终点内是以数据形式（模拟/数字数据）存在，而在信道上却以信号形式（模拟/数字信号）存在。



信道

信道

- ✚ 信道是传输信号的通路;
- ✚ 一条传输线路上可以有多个信道。

模拟信道

- ✚ 传输模拟信号的信道。

数字信道

- ✚ 传输数字信号的信道。



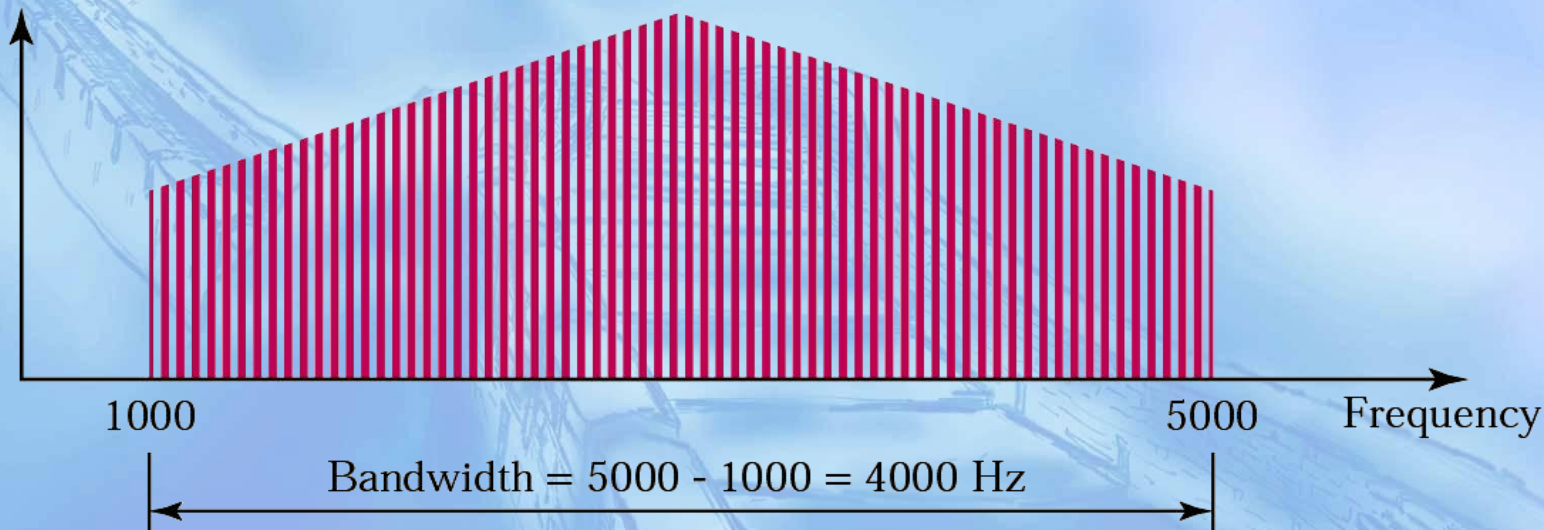
带宽

✎ 带宽

✦ 在**模拟通信**中，带宽是指频带宽度，即：最大频率—最小频率。

✦ 在**数字通信**中，带宽可以理解成“介质的整体数据传输速率”
(即：整个网络的数据传输能力)。

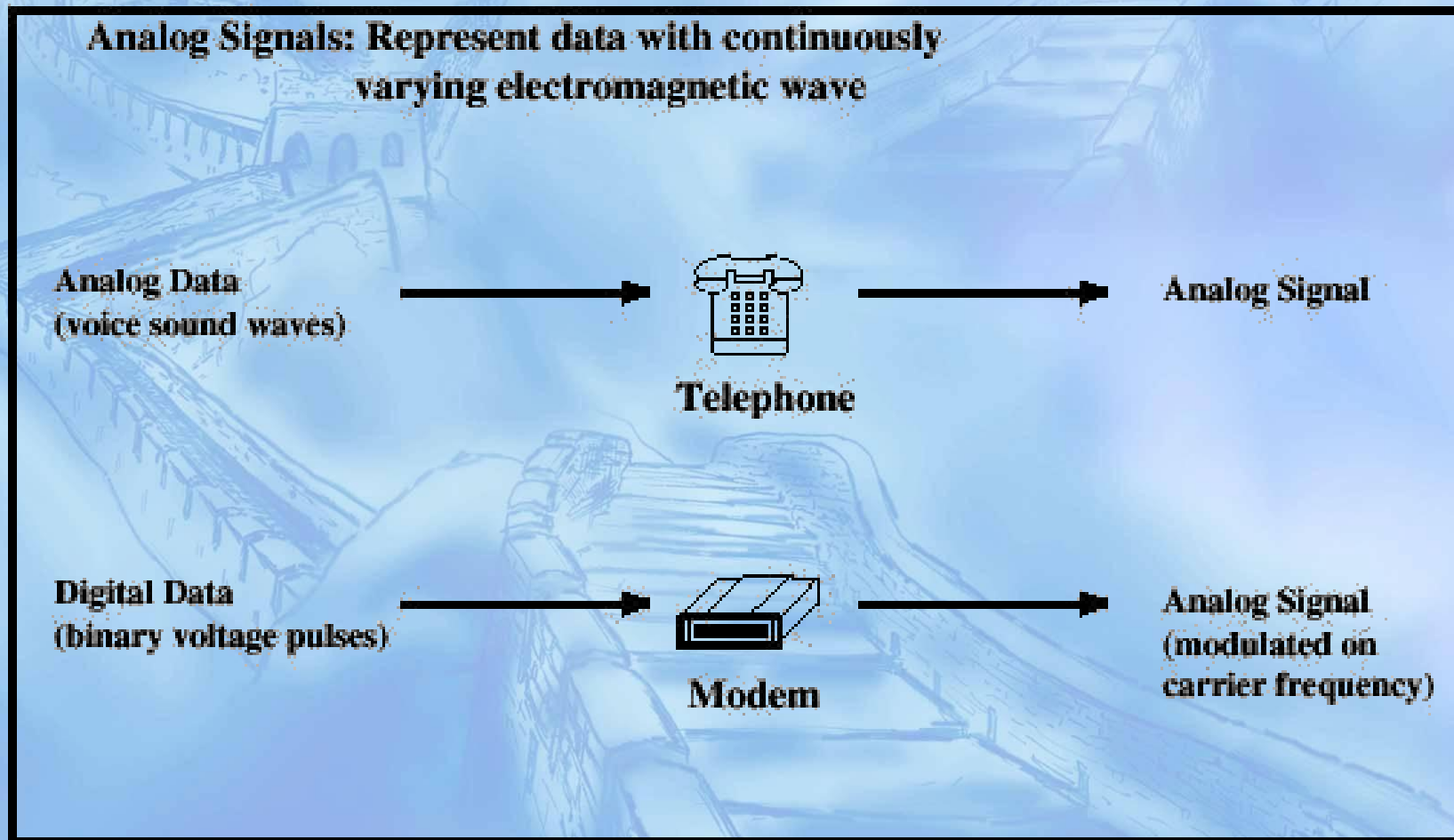
Amplitude





信号变换

(模拟信道)

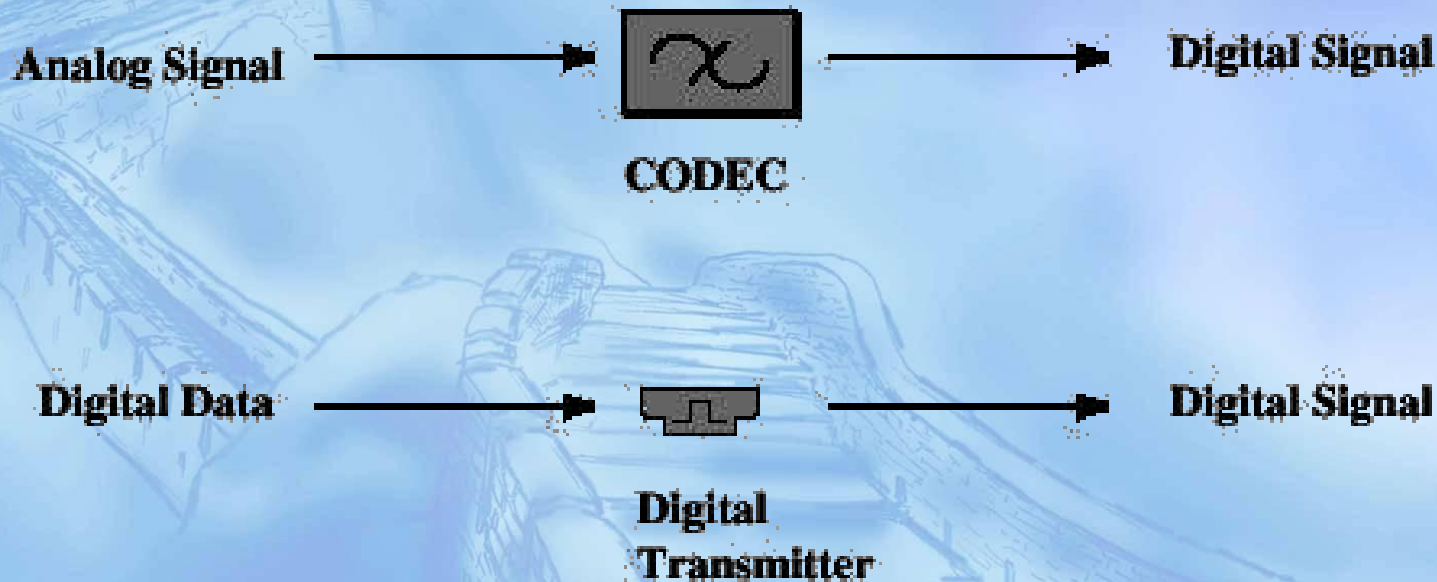




信号变换

(数字信道)

Digital Signals: Represent data with sequence of voltage pulses





串行传输和并行传输

✍ 串行传输

数据按位依次在通信线上传输。特点：成本低，利用率高，速度慢，需串/并转换，适合长距离的传输。例如：计算机网络通常就使用串行传输方式。

✍ 并行传输

多个位同时进行传输。特点：成本高，利用率低，速度快，不需串/并转换，适合近距离的传输。例如：在计算机内部的数据通信通常以并行传输方式进行。



单工、半双工和全双工

✍ 单向通信（单工通信）

只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。例如：电视机、监视器、打印机或向一个毫无同情心的教授请求一个好成绩。

✍ 双向交替通信（半双工通信）

允许数据在两个方向上传输，但某一时刻只允许数据在一个方向上传输（即允许双向传输，但不能同时进行）。例如：航空和航海无线电台、问答式交流、对讲机等。

✍ 双向同时通信（全双工通信）

允许数据同时在两个方向上传输（即允许双向传输，可以同时进行）。例如：现代电话通信、双向行驶的多车道马路、两位处于激动状态的妇女互相指责等。计算机网络多采用此方式。



基带传输和通带传输

✎ 基带 (baseband) 传输

信号的传输占有传输介质上从0到最大值之间的所有频率，而最大频率则取决于信令速率。主要用于有线信道，例如：LAN。

✎ 通带 (passband) 传输

信号占据了以载波信号频率为中心的一段传输介质频率，通过调节载波信号的振幅、相位或频率来运载比特；信道通常被多个信号共享（多路复用）。主要用于无线和光纤信道，例如：WLAN。



Fourier分析

电压型或电流型脉冲可表示成周期 T 的函数 $g(t)$ ， $g(t)$ 的Fourier级数展开式为：

$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft)$$

$f=1/T$ 为基频， a_n 、 b_n 分别是正弦和余弦函数的 n 次谐波的振幅， c 为直流分量。经计算可得：

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \sin(2\pi nft) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \cos(2\pi nft) dt$$

$$c = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) dt$$



在数据通信中的应用

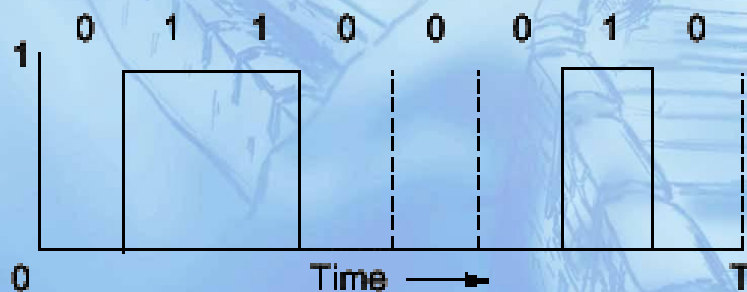
- ✍ Fourier分析的物理含义是：可以将一个比较复杂的周期运动看成是许多不同频率的简谐振动的叠加，这样无论周期函数多么复杂，它们都包含着相同的成分。
- ✍ 数字通信中的数字信号可表示成周期 T 的函数 $g(t)$ ，根据Fourier分析，它的频率很宽 (f 、 $2f$ 、 $3f$ 、...)



有限带宽信号

根据Fourier分析，数字信号的频率很宽 (f 、 $2f$ 、 $3f$ 、...)；而信道的带宽都是有限的（由传输介质的物理特性决定，或人为加滤波器限定），只能通过频率有限的信号；因此会造成**数字信号失真**。

左图：由若干谐波合成
所得信号



右图：各个谐波的均平方振幅

$$\sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$



(a)

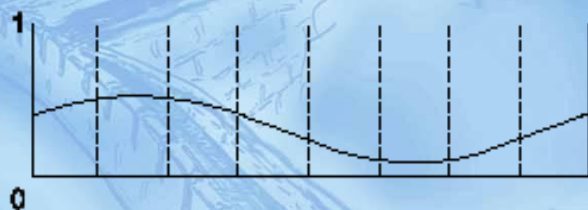


有限带宽信号

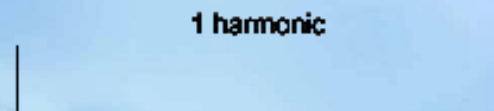
左图：由若干谐波合成
所得信号

右图：各个谐波的均平方振幅

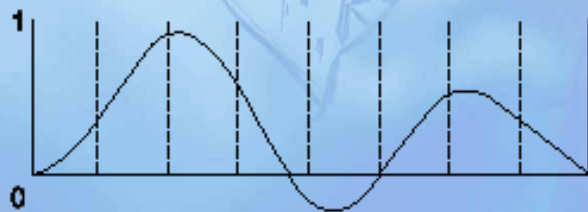
$$\sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$



(b)



(b)图：信道带宽只
允许最低1个谐波通
过，信号失真严重



(c)



(c)图：信道带宽只允
许最低2个谐波通过

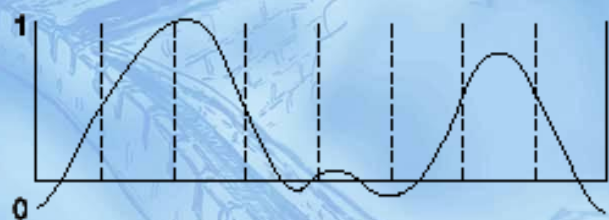


有限带宽信号

左图：由若干谐波合成
所得信号

右图：各个谐波的均平方振幅

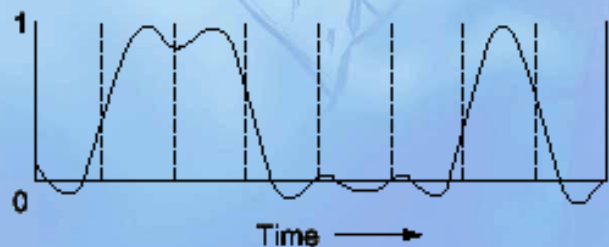
$$\sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$



(d)



(d)图：信道带宽只允许最低4个谐波通过



(e)



(e)图：信道带宽只允许最低8个谐波通过，
信号失真不严重



身边的现象

✍ 从电话里听别人的CD播放器为什么和直接听起来不一样?

✎ 提示: CD播放器产生的声音频率在 $30 \sim 30000\text{Hz}$,
电话机能够传输的信号频率在 $330 \sim 3300\text{Hz}$ 。

✍ 为什么人的声音从电话里听和直接听起来并不是一模一样?

✎
.....



比特率和数字信号失真

- ✍ 在有限带宽的信道上传输信息，为保持信号不失真，对信道的最大比特率有限制。
- ✍ 例如：对于电话线，信道带宽人为设置为3000Hz，设比特率为 b ，则发送一次采样数据（8bit）的时间为 $T=8/b$ ，一次谐波的频率 $f=1/T=b/8$ ，电话线所允许通过的谐波数为 $3000/f=24000/b$ 。

bps	T (msec)	First harmonic (Hz)	# Harmonics sent
300	26.67	37.5	80
600	13.33	75	40
1200	6.67	150	20
2400	3.33	300	10
4800	1.67	600	5
9600	0.83	1200	2
19200	0.42	2400	1
38400	0.21	4800	0



衡量数据通信的几个主要指标

 信息速率

 信道容量

 误码率



信息速率

✍ 定义

- ✦ 信息速率是指在传输介质上传输信息的速度。

✍ 方法

- ✦ 数据传输速率（比特率）

单位时间内所传送的二进制位的个数，单位为bps或b/s。

- ✦ 码元传输速率（波特率、调制速率、采样速率）

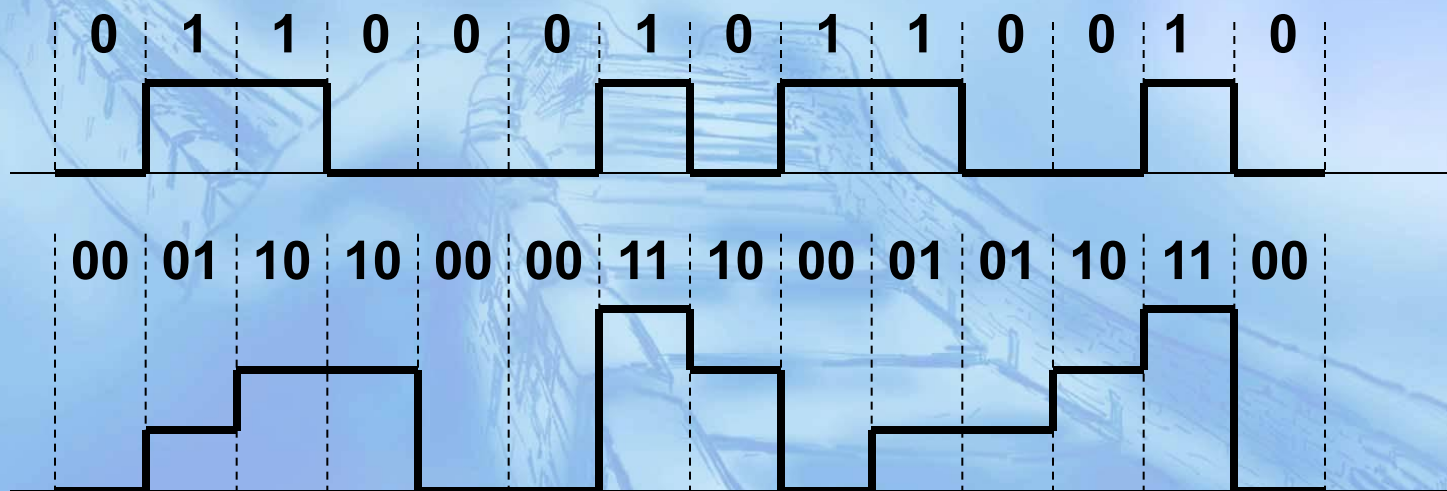
单位时间内所传送的码元的个数，单位为baud（波特）。



两种速率之间的关系

$$S = B \log_2 N$$

- ✎ **S**: 数据传输速率（比特率）；
- ✎ **B**: 码元传输速率（波特率）；
- ✎ **N**: 在某给定时刻码元可能取得离散值的个数。





信道容量

定义

- 信道的最大信息传输速率（受信道的带宽限制）。

方法

- 有限带宽无噪声信道
奈奎斯特（Nyquist）公式
- 有限带宽随机噪声（服从高斯分布）信道
香农（Shannon）公式



Nyquist公式

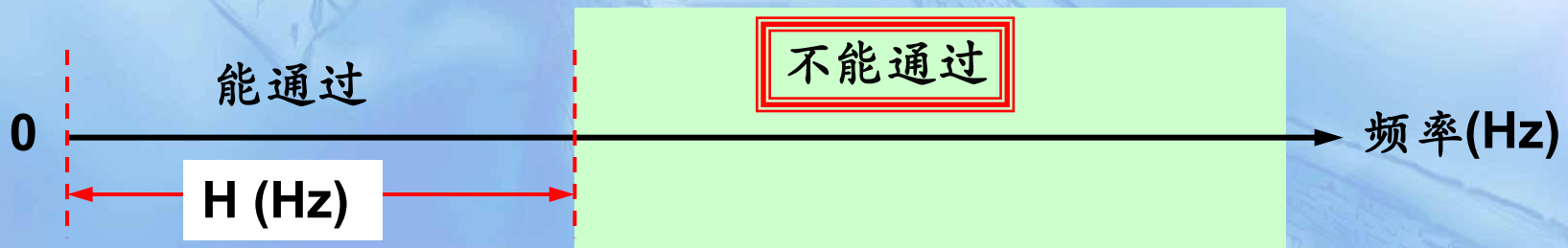
✎ 理想低通信道的最高码元传输速率

$$B = 2 H$$

✎ 理想低通信道的最高数据传输速率

$$C = 2 H \log_2 N$$

其中：B为最高码元传输速率，C为最高数据传输速率，H为低通信道的带宽，N为在某给定时刻码元可能取得离散值的个数。





例 题

【问】 电视频道的带宽是6MHz，如果使用4级数字信号，则每秒钟最多可以发送多少位？假设电视信道为无噪声信道。

【答】 由Nyquist公式可知：

$$C = 2H \log_2 N = 2 \times 6M \times \log_2 4 = 24Mbps$$



Shannon公式

香农 (Shannon) 用信息论的理论推导出了
带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限、
无差错的数据传输速率:

$$C = H \log_2 (1+S/N)$$

✎ **H**: 信道的带宽 (以 Hz 为单位) ;

✎ **S/N**: 信噪比, 很多情况下用分贝 (dB) 表示:

$$\text{信噪比 (dB)} = 10\log_{10} S/N$$

例如: 信噪比为 30dB, 则 S/N 为 1000。



例 题

【问】 如果在一条3KHz的信道上发送信号，该信道的信噪比为20dB，则最大可达到的数据传输速率是多少？

【答】 由20dB可以先求得S/N：

$$\because 20\text{dB} = 10\log_{10} S/N$$

$$\therefore S/N = 100$$

由香农公式可得：

$$C = H \log_2 (1 + S/N) = 3\text{k} \times \log_2 (1 + 100) \approx 20\text{kbps}$$



误码率

✍ 定义

二进制位/码元在传输时出错的概率。

✍ 公式

$$P_e = N_e / N$$

其中， N_e ：出错的位数； N ：传输的总位数。

✍ 例子

若收到10000个bit，经检查发现有一个错了，则误码率 $P_e = 10^{-4}$ 。

✍ 注意

衡量可靠性还有误字率、误组率、....。



总 结

信息速率

用于衡量信道传输信息的快慢，是信道的实际信息传输速率

信道容量

用于衡量信道传输信息的能力，是信道的最大信息传输速率

误码率

用于衡量信道传输信息的可靠性。



传输介质

有导向传输介质

-  双绞线

-  同轴电缆

-  电力线

-  光纤

无导向传输介质

-  电磁波谱

-  无线电

-  微波

-  红外线

-  激光

-  卫星



双绞线

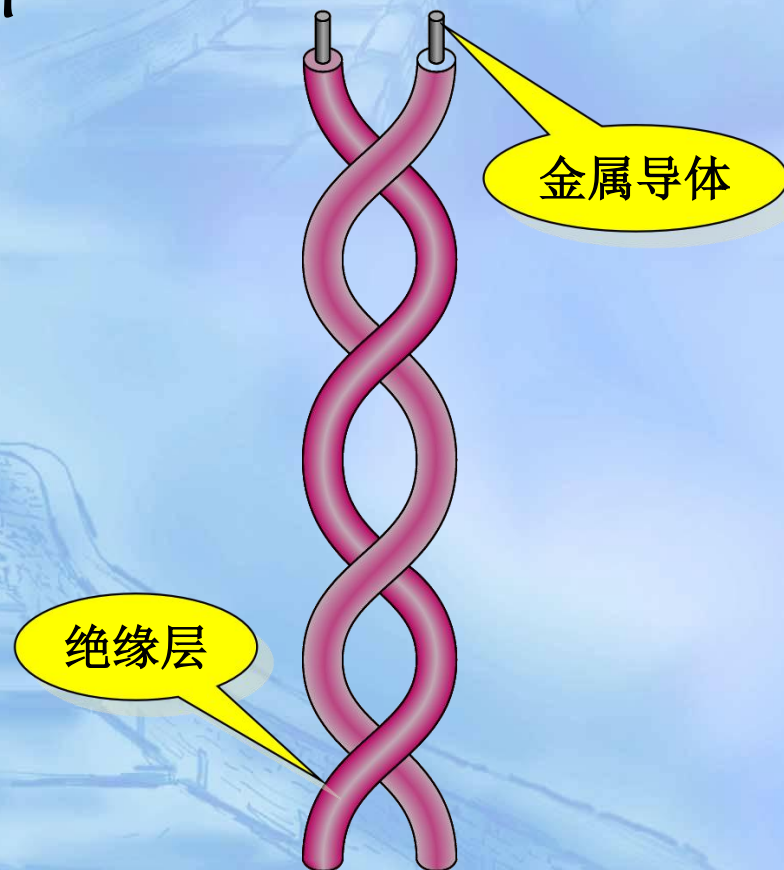
 基本概念

 UTP制作



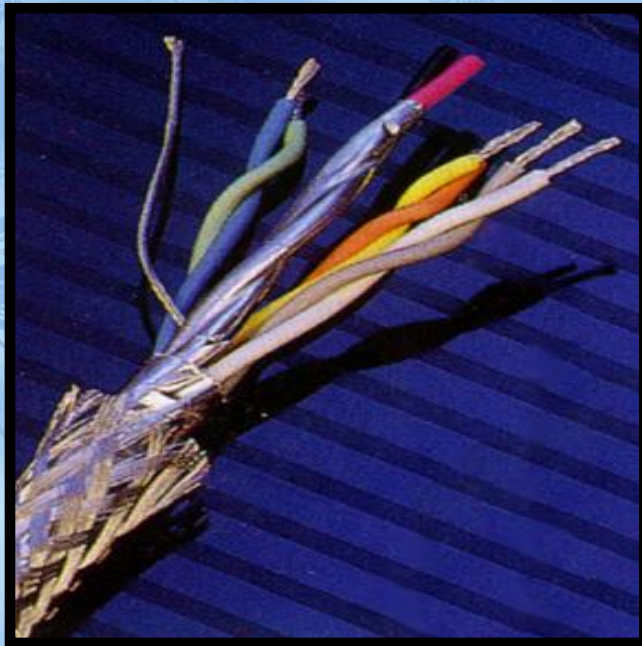
双绞线

- ✂ 螺旋绞合的双导线, $\Phi \approx 1\text{mm}$
- ✂ 每根4对、25对、1800对
- ✂ 典型连接距离100m (LAN)
- ✂ RJ-45插座、插头
- ✂ 特点:
 - ✦ 成本低
 - ✦ 密度高、节省空间
 - ✦ 安装容易 (综合布线系统)
 - ✦ 平衡传输 (高速率)
 - ✦ 抗干扰性一般
 - ✦ 连接距离较短



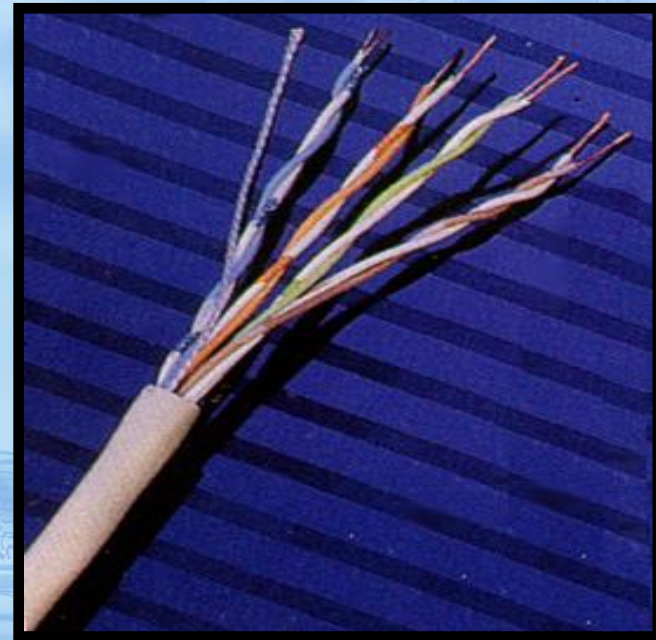


双绞线常用类别



屏蔽双绞线 (STP)

以铜屏蔽以减少干扰和串音



非屏蔽双绞线 (UTP)

双绞线外没有任何附加屏蔽

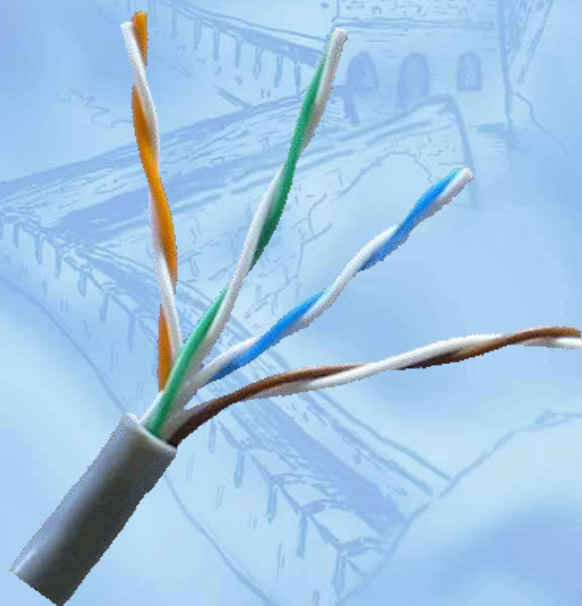


UTP的线材等级

类别	最大传输速度	应 用
1类	2Mbps	模拟和数字语音(电话)通信以及低速的数据传输。
2类	4Mbps	语音、ISDN和不超过4Mbps的局域网数据传输。
3类	16Mbps	不超过16Mbps的局域网数据传输。
4类	20Mbps	不超过20Mbps的局域网数据传输。
5类	100Mbps	100Mbps距离100米的局域网数据传输。
E5类	1000Mbps	1000Mbps的局域网数据传输
6类	2.4Gbps	1000Mbps以上的的局域网数据传输。



5类UTP

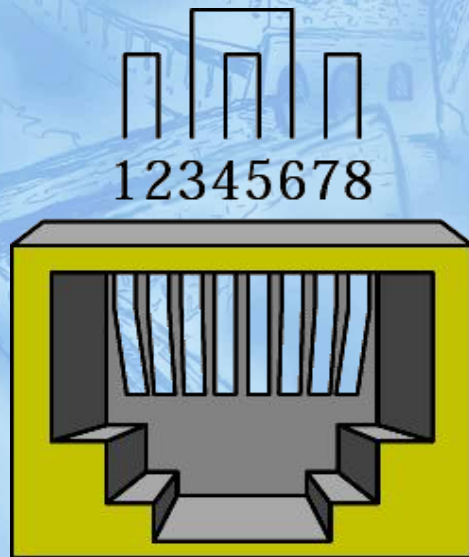


引脚位	EIA/TIA 568A	EIA/TIA 568B
第1	绿白	橙白
第2	绿	橙
第3	橙白	绿白
第4	蓝	蓝
第5	蓝白	蓝白
第6	橙	绿
第7	棕白	棕白
第8	棕	棕

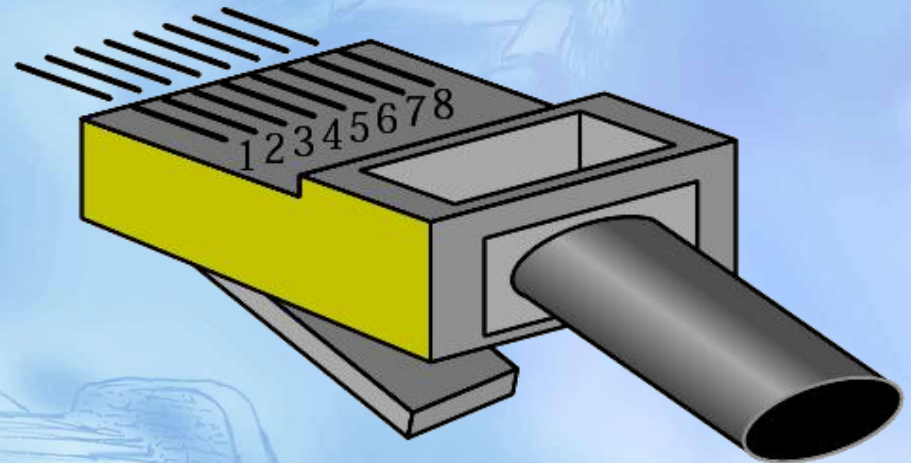
发送：1 (TD+)、2 (TD-)；接收：3 (RD+)、6 (RD-)



UTP连接器



RJ-45 Female



RJ-45 Male

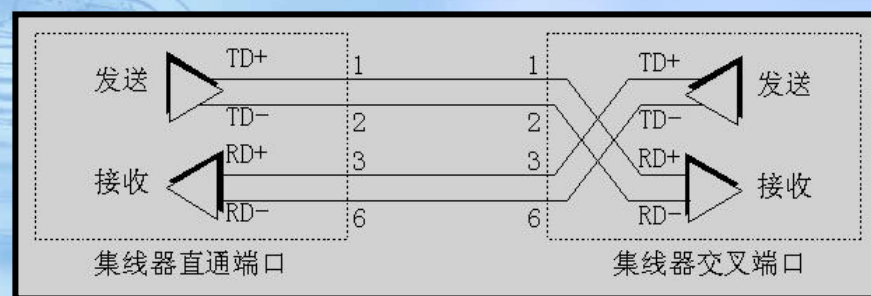
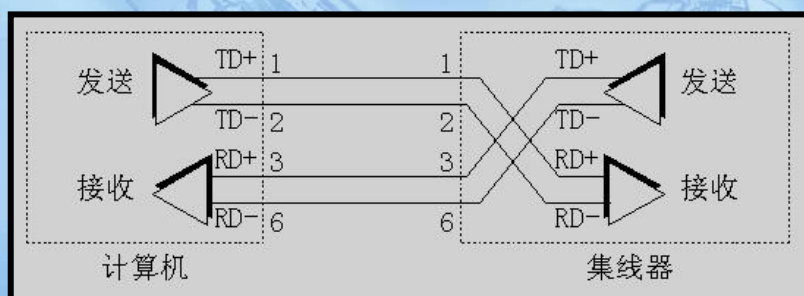
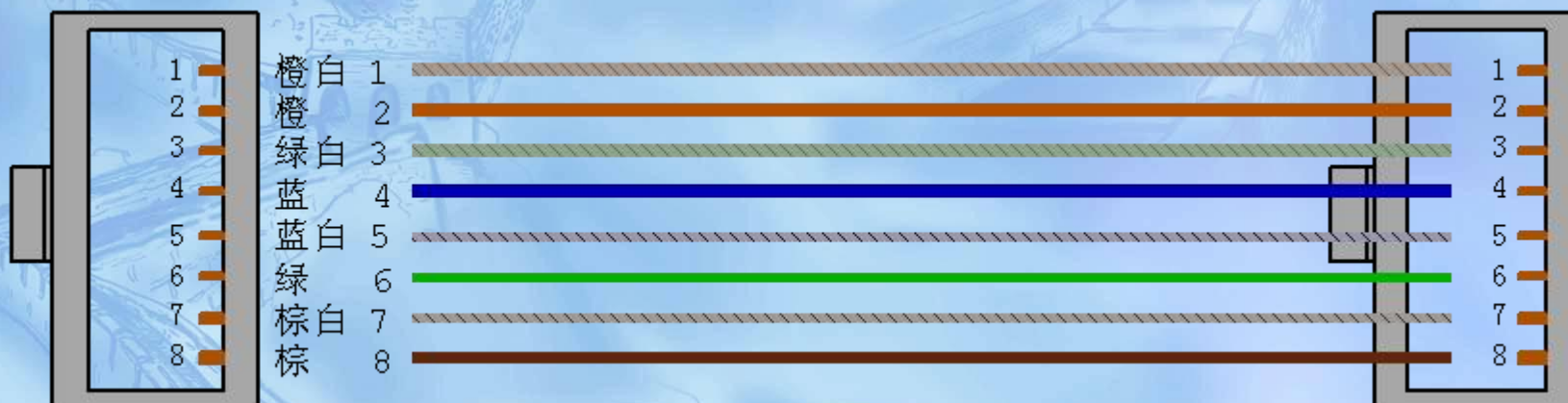
RJ-45接口和RJ-45接头（水晶头）



直通UTP电缆

568B

568B

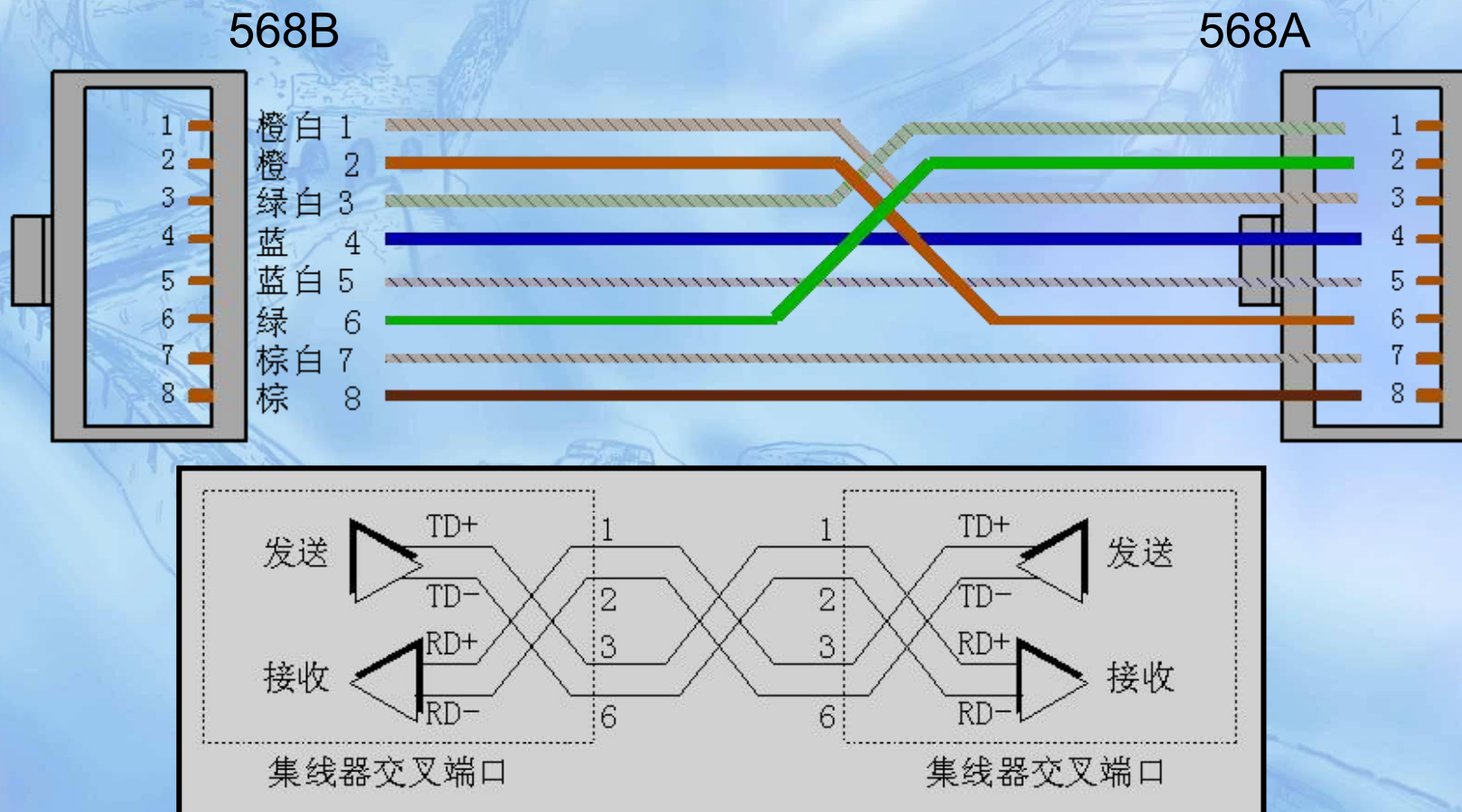


计算机与集线器相连

集线器的直通级联端口与另一集线器的普通交叉端口级联



交叉UTP电缆



集线器的普通交叉端口与另一集线器的普通交叉端口级联



UTP电缆制作准备



UTP



RJ45接头



护套



压线钳



简易测线仪



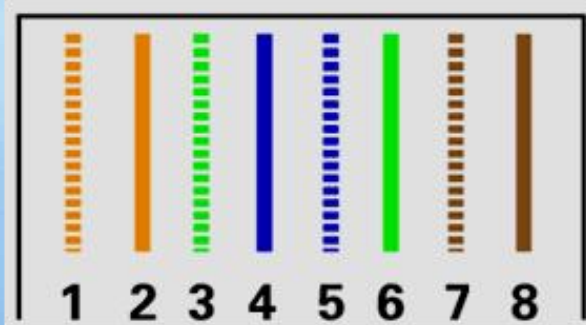
UTP电缆制作 步骤一



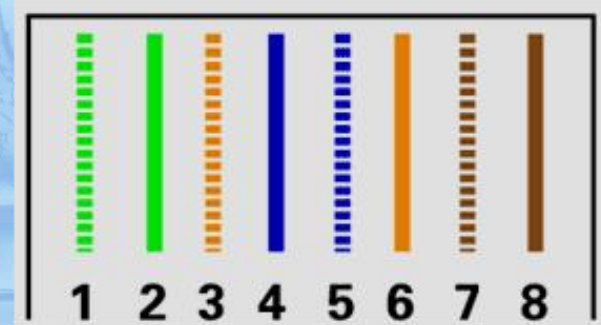
剥去外皮



将四对线分开



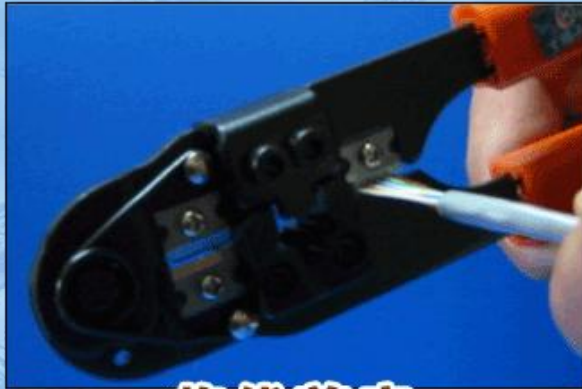
T568B



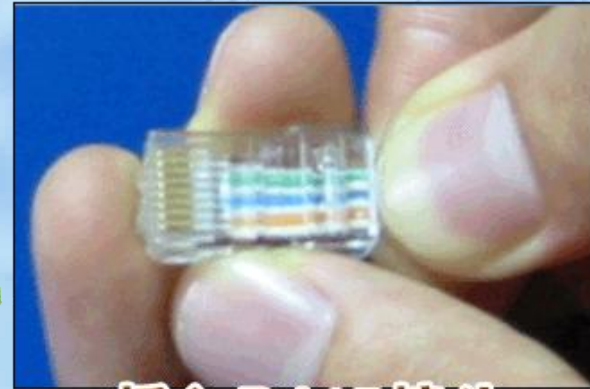
T568A



UTP电缆制作 步骤二



将线剪齐



插入RJ45接头



插好的RJ45接头



放入压线槽



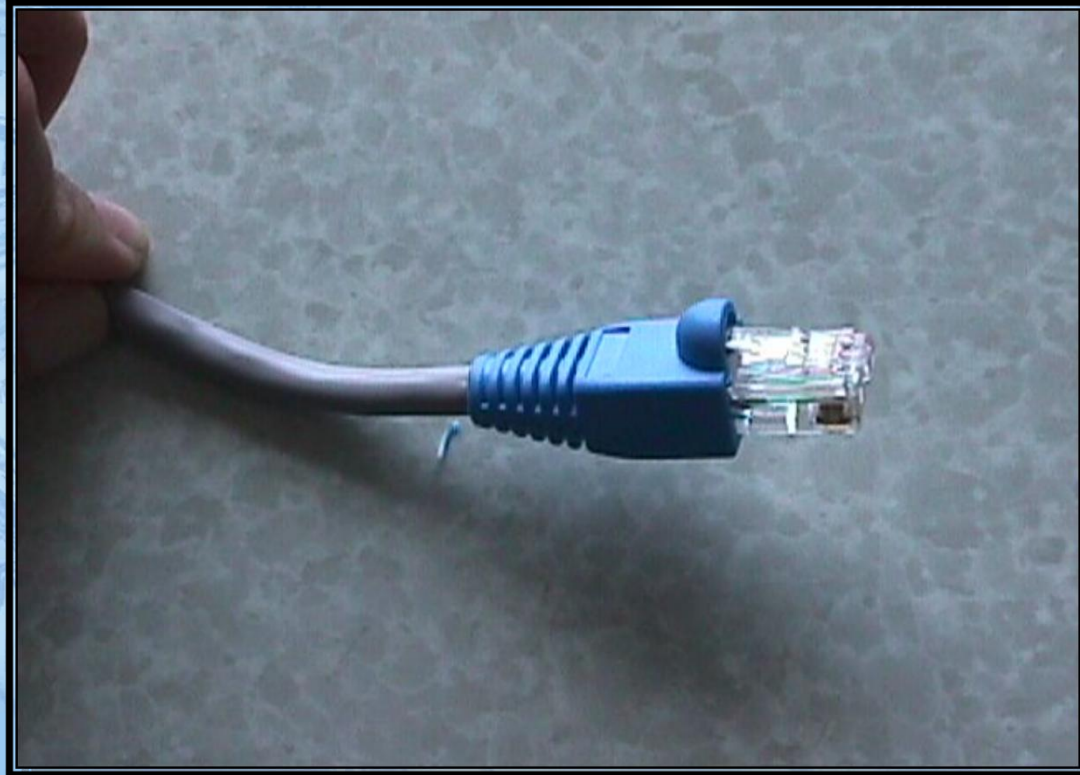
UTP电缆制作 步骤三



用力压紧压线钳



UTP电缆制作 步骤四



将护套套入接头



UTP电缆制作 测试

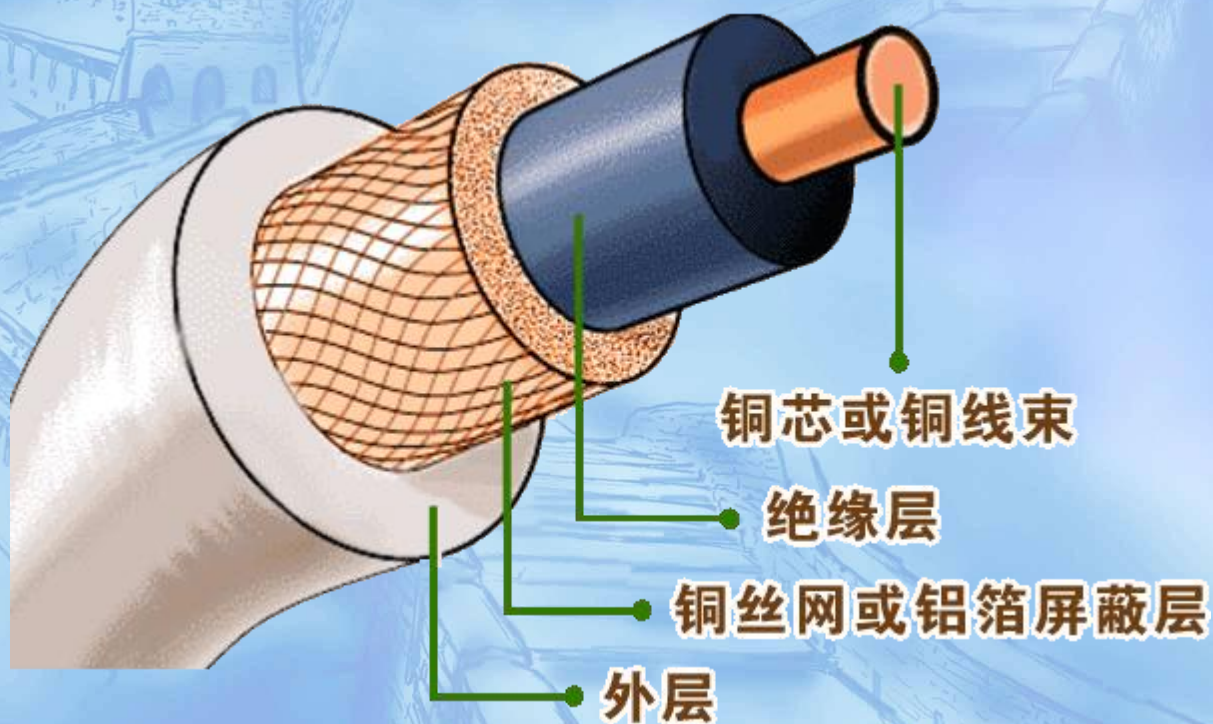


将电缆两端分别插入测线仪的发送端和接收端

开启测线仪的开关，如接收端上的灯按照 1和2、3和6、4和5、7和8的顺序闪烁，即代表此线路正常。



同轴电缆





同轴电缆的种类

✍ 基带同轴电缆

一条电缆只用于一个信道，阻抗为 50Ω ，用于数字传输，例如：计算机网络。

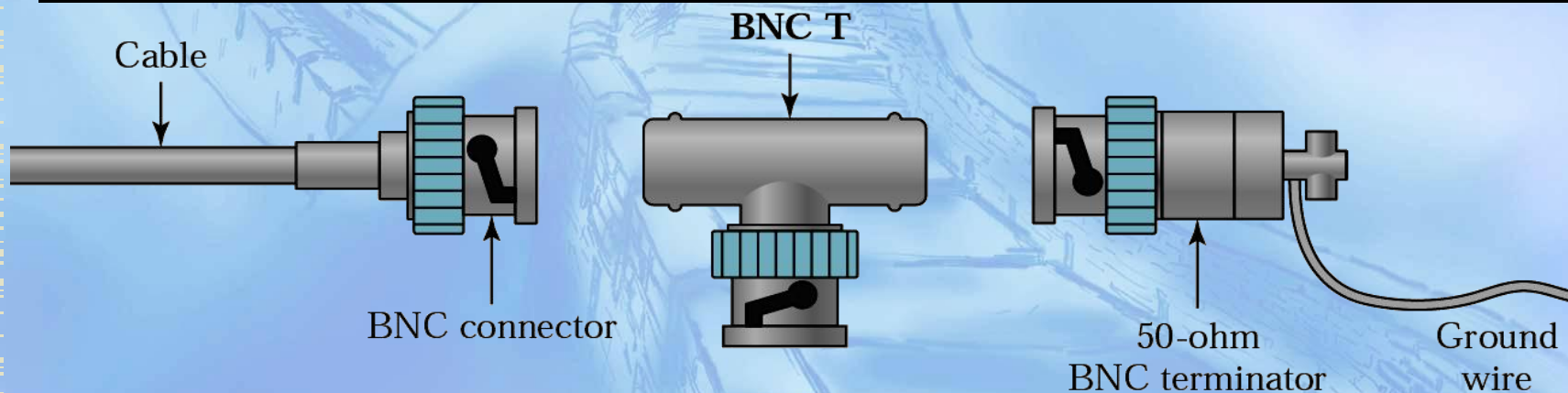
✍ 宽带同轴电缆

一条电缆可同时传输不同频率的多路模拟信号，阻抗为 75Ω ，用于模拟传输， $300\sim 450\text{MHz}$ ， 100km ，需要放大器。现主要用于CATV。



基带同轴电缆

	细 缆	粗 缆
直径	0.25英寸	0.5英寸
传输距离	185m	500m
接头	螺旋形BNC头(端接) T形头(分接)	AUI
阻抗	50 Ω	50 Ω
应用	10Base2(细缆以太网)	10Base5(粗缆以太网)



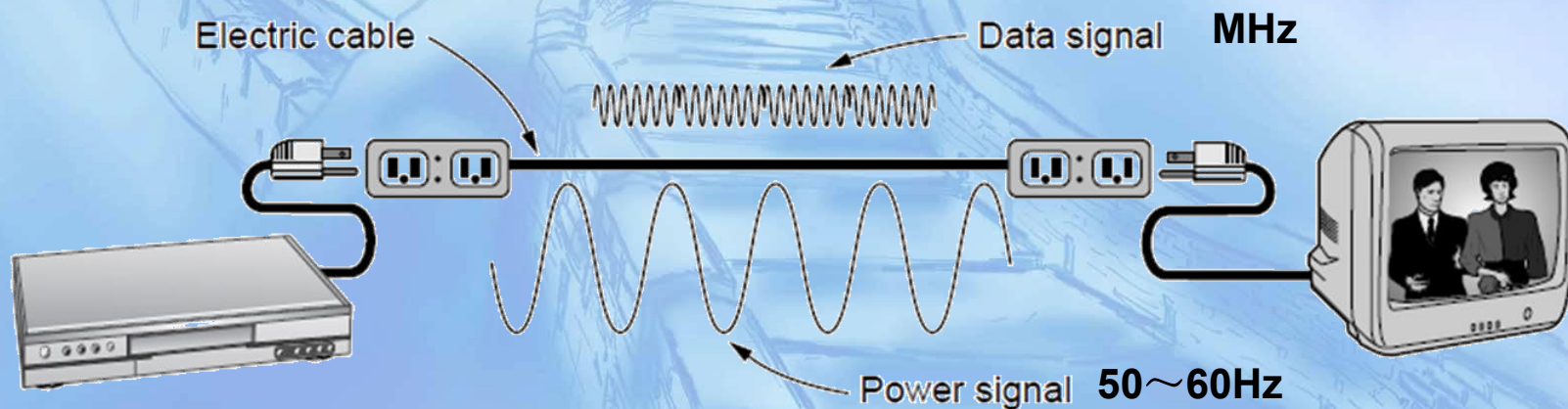


电力线

✍ **应用：**家庭网络或宽带接入Internet

✍ **技术问题：**

- ✱ 高速通信所需的高频信号在低频电力线传输会产生严重的损耗（**频率损耗**）
- ✱ 电器设备开/关时的瞬态电流将在很宽的频率范围内造成电噪声（**突发错误**）





光纤

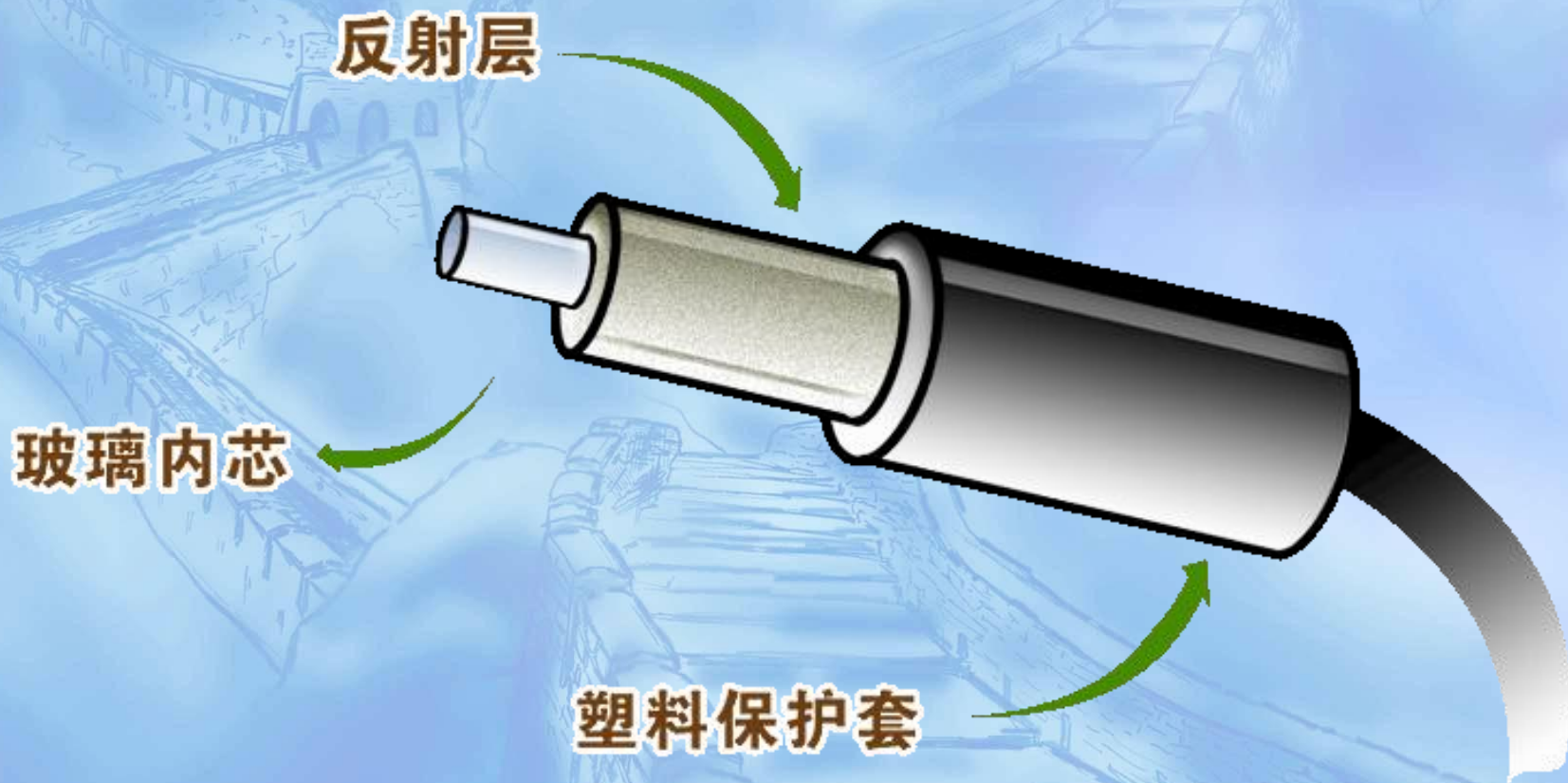
✍ 基本概念

✍ 光传输系统

✍ 光纤网络

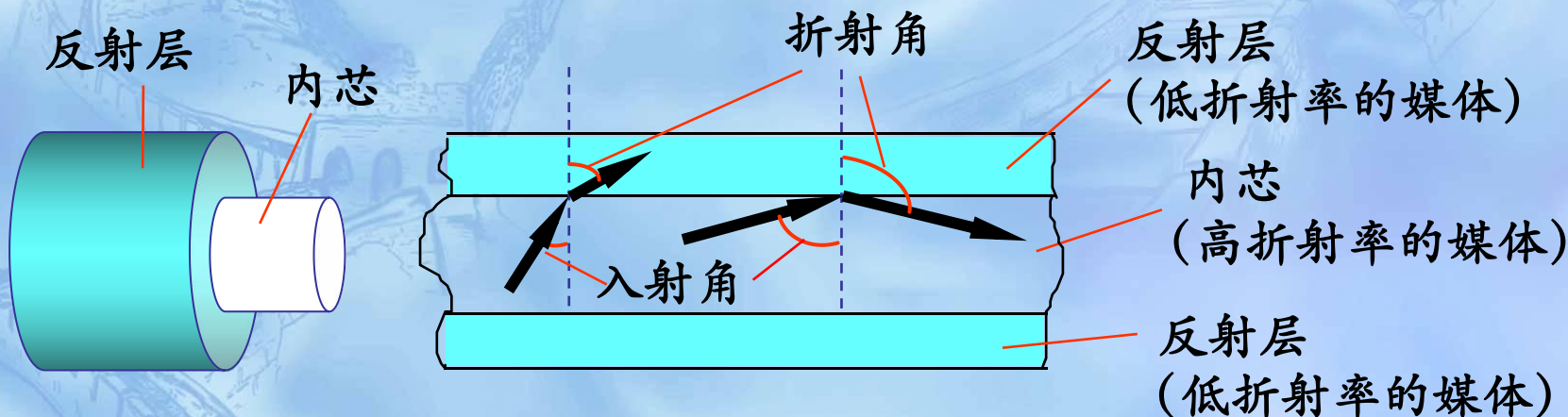


光纤的结构



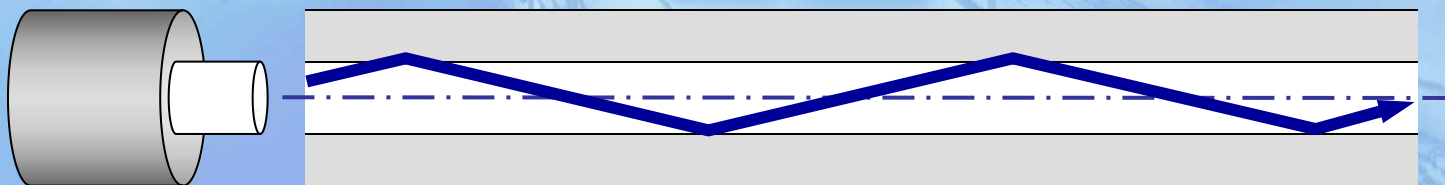


光纤的工作原理



光从一种媒体入射到另一种媒体时会产生折射。折射量取决于两种媒体的折射率。当入射角 $\geq$ 临界值时产生全反射，不会泄漏。

光线在内芯中传输的方式是不断地全反射





描述光纤尺寸的参数

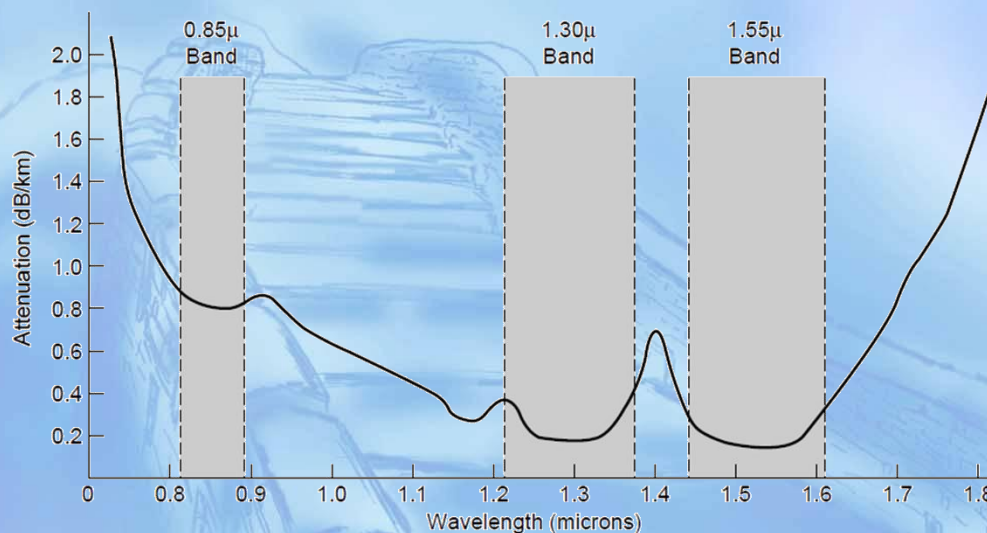
✍ 光纤的**内芯直径**和**反射层直径**

✦ 内芯直径通常有： $5\sim 10\mu\text{m}$ （细）、 $50\sim 100\mu\text{m}$ （粗），反射层直径一般为 $125\mu\text{m}$

✦ 例如：LAN中最常用是 $62.5\mu\text{m}/125\mu\text{m}$ 的光纤

✍ **光的波长**：最常用的有 $0.85\mu\text{m}$ 、 $1.30\mu\text{m}$ 和 $1.55\mu\text{m}$

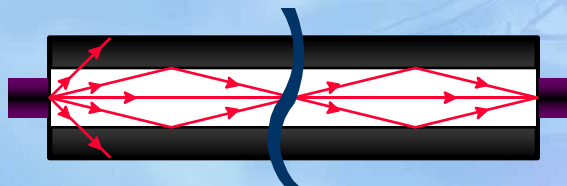
光的衰减：输入输出信号功率的比值





光纤传输模式

内芯/反射层特性 输入电信号



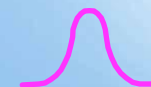
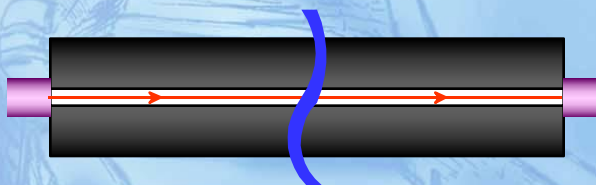
输出电信号



多模光纤
(Multimode Fiber, MMF)

波长: 0.85, 1.30 μm

多束光线以不同的反射角传播。典型的多模光纤尺寸为62.5 μm /125 μm



光纤的直径减小
到一个光波波长

单模光纤
(Singlemode Fiber, SMF)

波长: 1.30, 1.55 μm

单束光线沿直线传播。典型的单模光纤尺寸为8 μm /125 μm 。

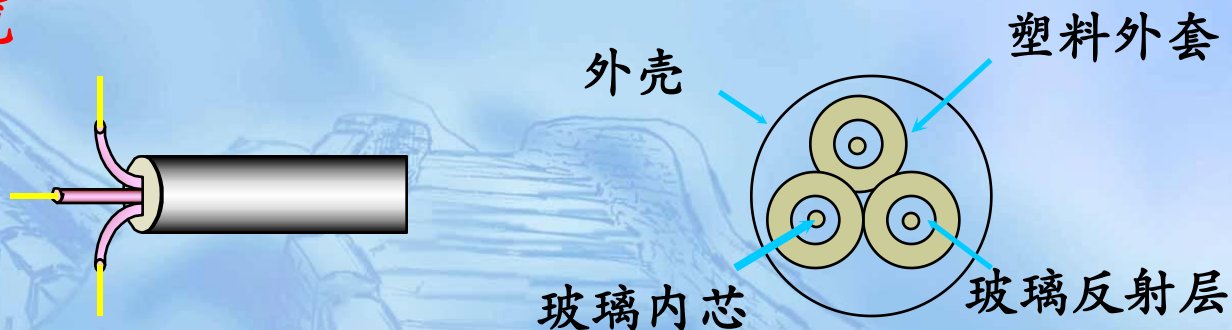


典型的光缆

单芯光缆



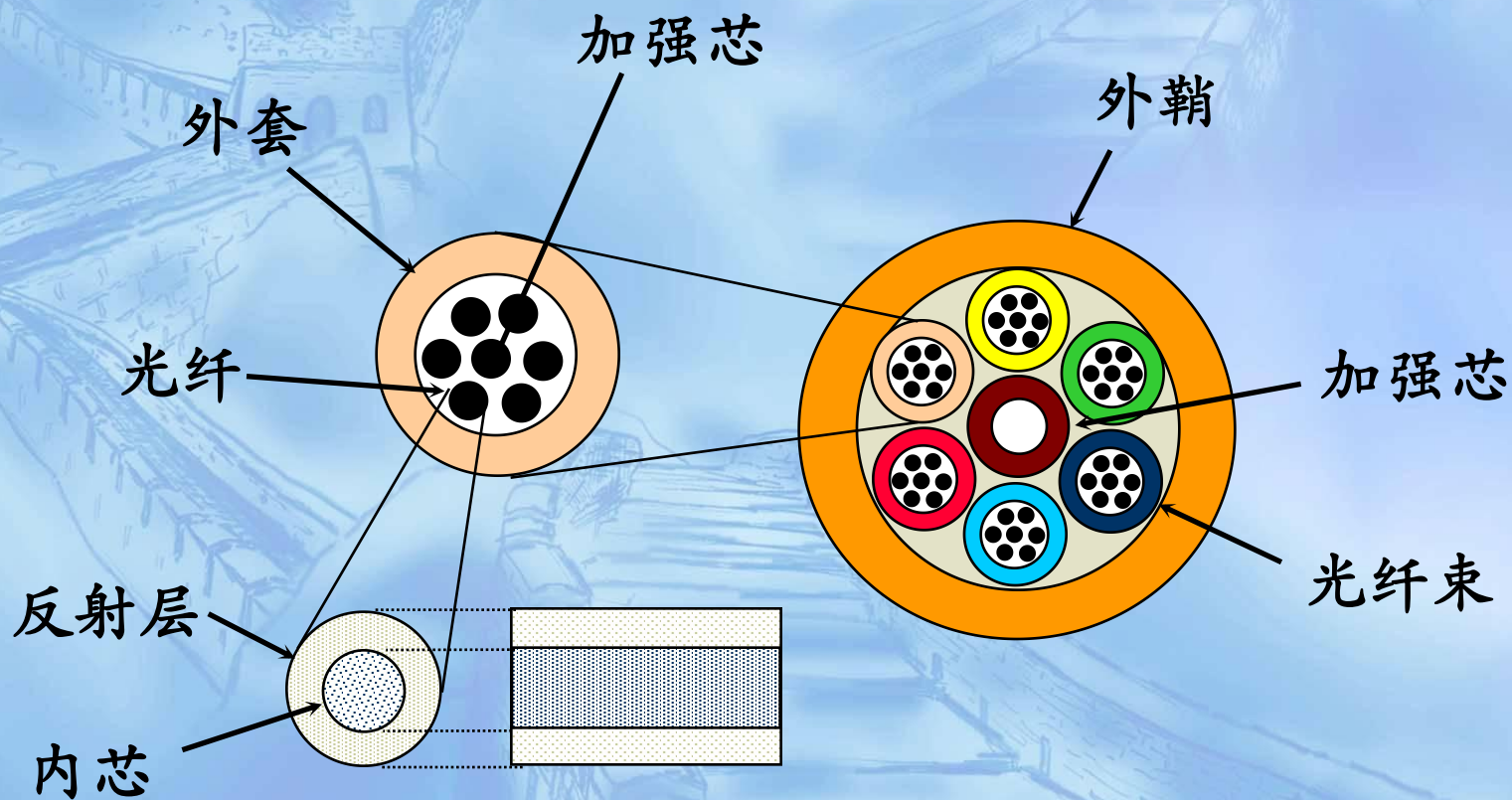
多芯光缆



常见规格：玻璃内芯（50um缓变型MMF、62.5um缓变/增强型MMF和8.3um突变型SMF），玻璃包层（125um）



高密度多芯光缆剖面结构





光纤的特点

优点

- ✦ 高带宽：理论50Tbps，现在100Gbps
- ✦ 衰减小：无需中继可达100km
- ✦ 不受电磁干扰
- ✦ 很细且重量轻
- ✦ 安全性很高

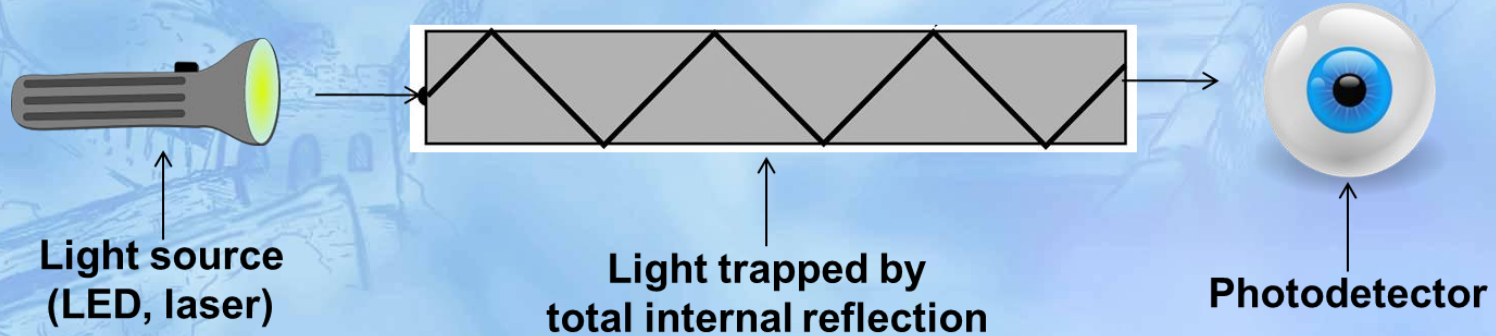
 **缺点：**相对陌生、易折断、单向传输、光纤接口贵

应用：

- ✦ 网络骨干的长途传输
- ✦ 高速LAN
- ✦ 高速Internet接入（FTTH）



光传输系统

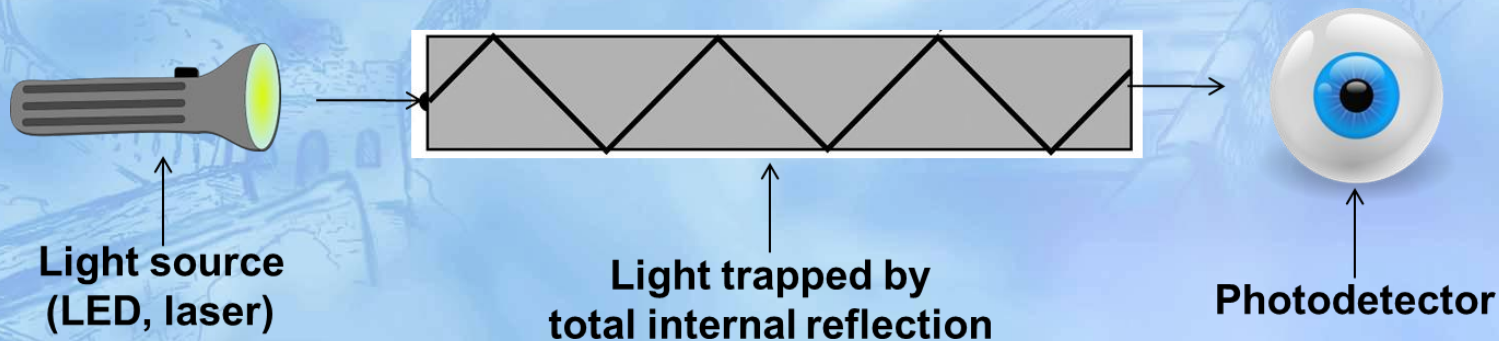


✍ **光源：**LED（发光二极管）和半导体激光。调节光波的波长采用Fabry-Perot干涉计或Mach-Zehnder干涉计。

Item	LED	Semiconductor laser
Data rate	Low	High
Fiber type	Multimode	Multimode or single mode
Distance	Short	Long
Lifetime	Long life	Short life
Temperature sensitivity	Minor	Substantial
Cost	Low cost	Expensive



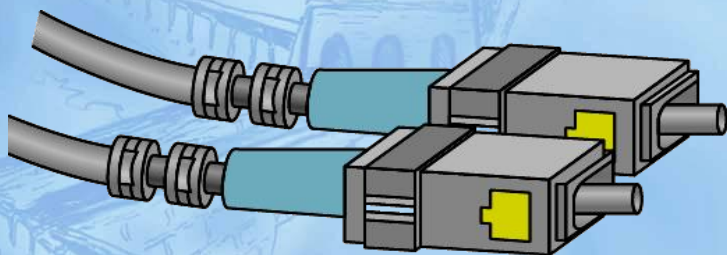
光传输系统



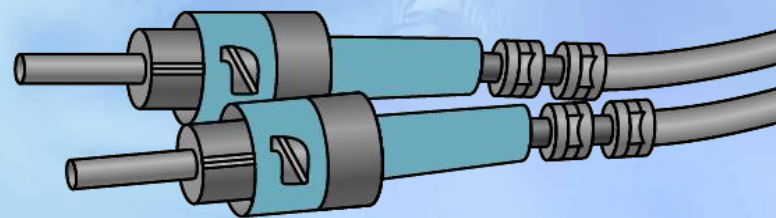
- ✍ **检光器**：由光电二极管构成。
- ✍ **传输介质**：光纤。光纤的连接方式有：
 - ✦ 接入连接头并插入光纤插座（10%~20%的损失）
 - ✦ 用机械方法将其结合（10%的损失）
 - ✦ 用融合方法进行坚实的连接



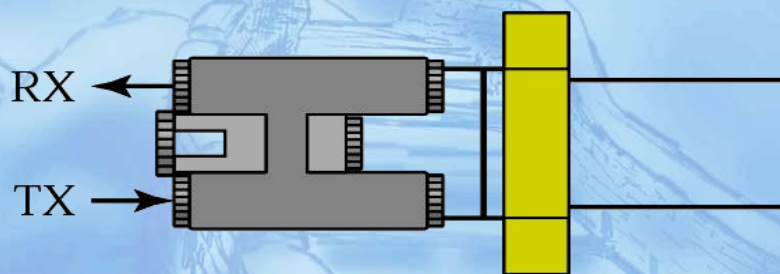
光缆连接器



SC connector



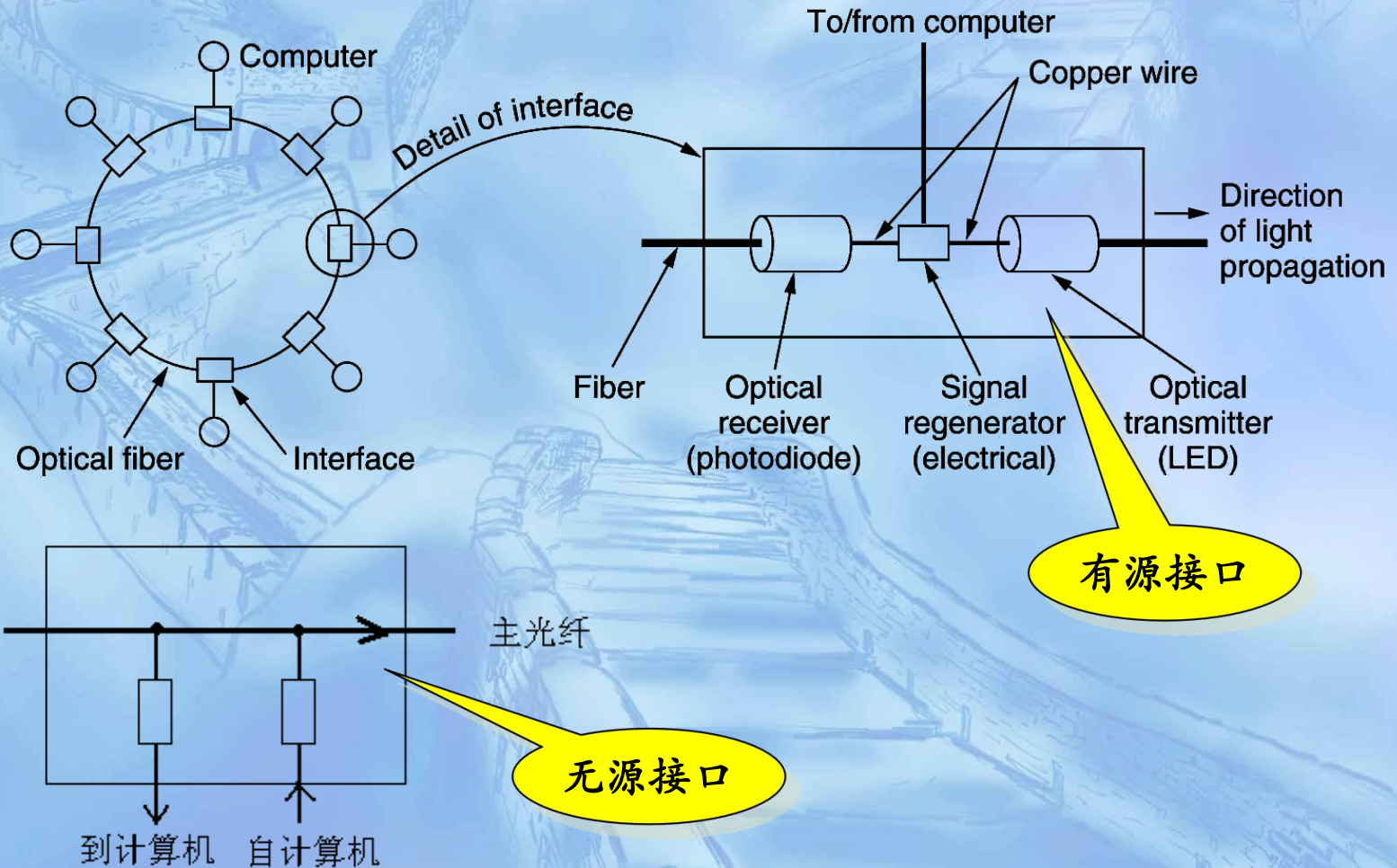
ST connector



MT-RJ connector



环型光纤网络





接 口

有源接口

特点:

- 接口故障影响整个环路，网络崩溃；
- 接入的计算机数量和总环长无限制。

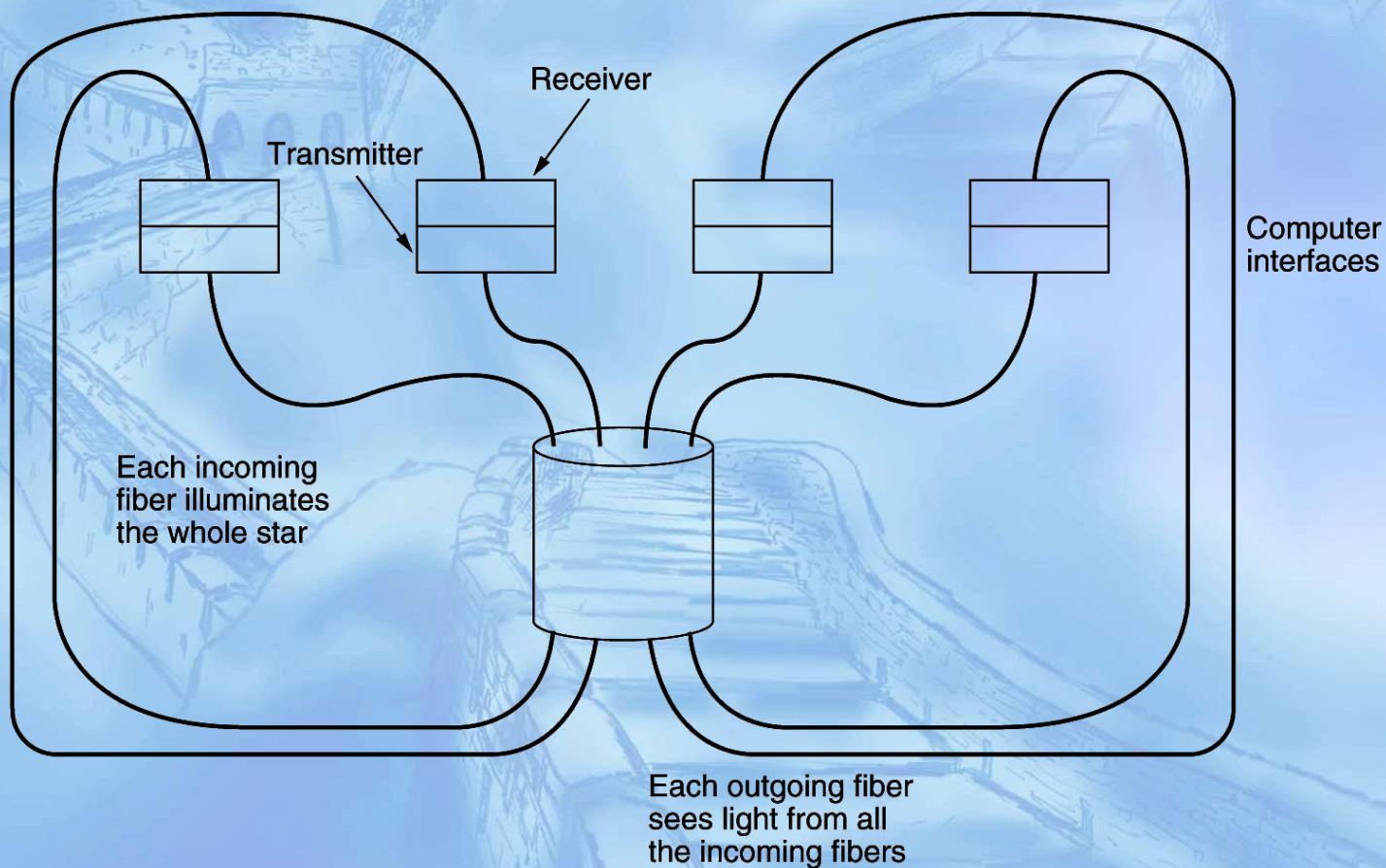
无源接口

特点:

- 接口故障只影响该计算机，不影响整个环路的运行；
- 接入的计算机数量和总环长有限制。



星型光纤网络



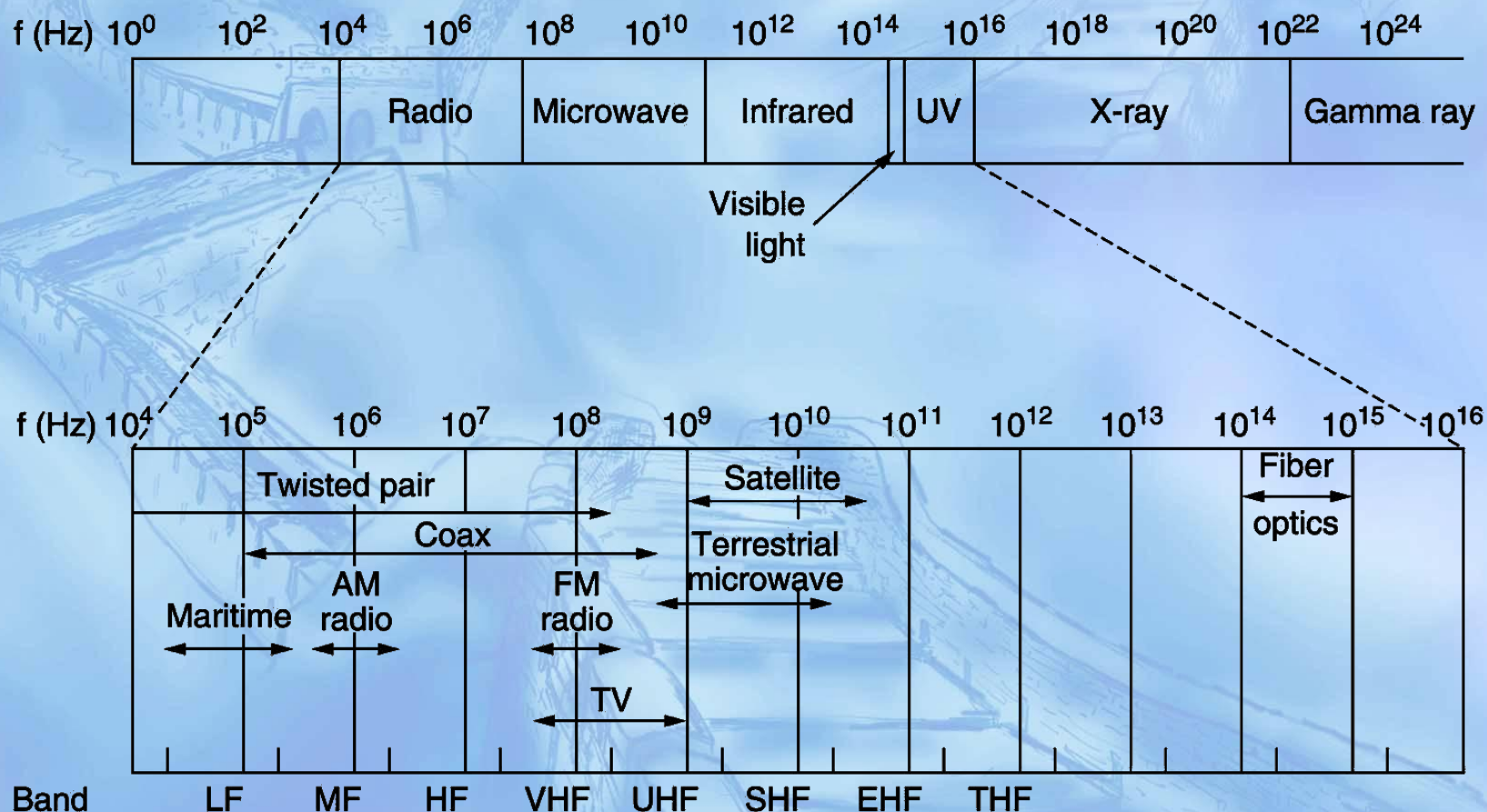


电磁波

- ✍ **电磁波频率**：每秒振动的次数，记为 f (Hz)
- ✍ **电磁波波长**：两相邻波峰/波谷间距离，记为 λ 。
- ✍ **电磁波传播速率**
 - ✚ 在真空中
光速 c ($3 \times 10^8 \text{m/s}$)，与频率无关。
 - ✚ 在铜线和光纤中
光速 c 的 $2/3$ ，且与频率有关。
- ✍ **波长和频率的关系**
 - ✚ $\lambda f = c$ (c 为真空中光速)



电磁波谱





电磁波频段

✎ 什么是频段?

- ✦ 电磁波谱被分成一系列的**区域**，这些区域称为**频段**（**波段**）。
- 绝大多数通信采用**窄频段**，但也有采用**宽频段**（扩频技术）。

✎ 波段越宽，数据传输速率越高

- ✦ $\lambda f = c$ 可得 $f = \frac{c}{\lambda}$ ，取 λ 的微分，则： $\frac{df}{d\lambda} = -\frac{c}{\lambda^2}$
- ✦ 用有限微分代替微分，且仅取绝对值，得： $\Delta f = \frac{c \Delta \lambda}{\lambda^2}$
- ✦ 由Nyquist公式可得上面的结论。

✎ 频段的分配

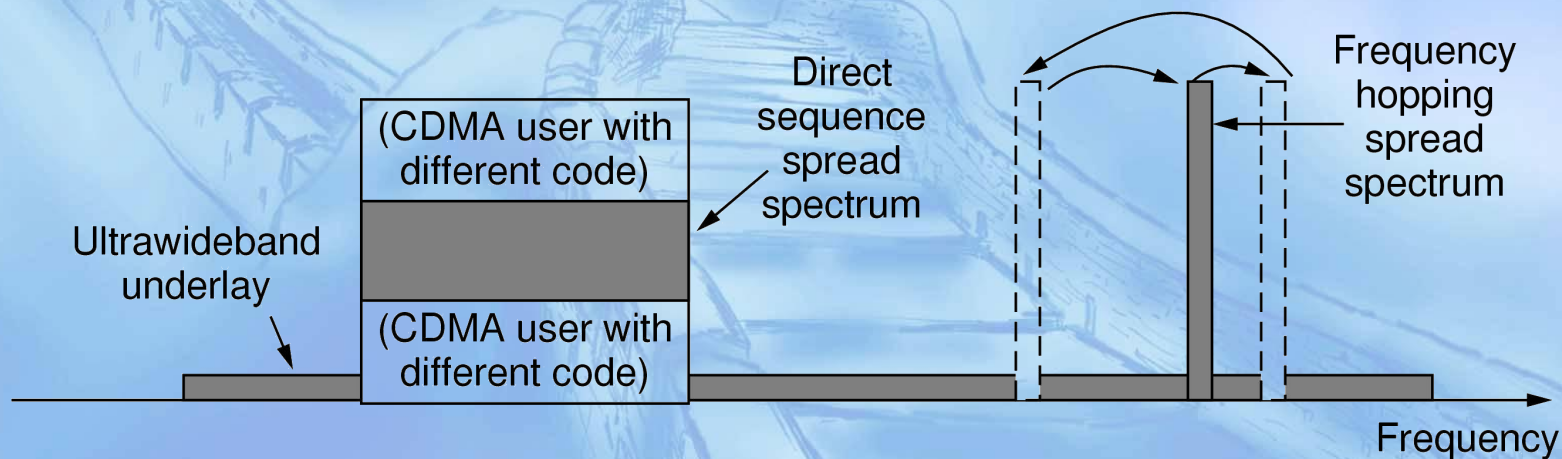
- ✦ 投标、抽签、拍卖、自由竞争等。



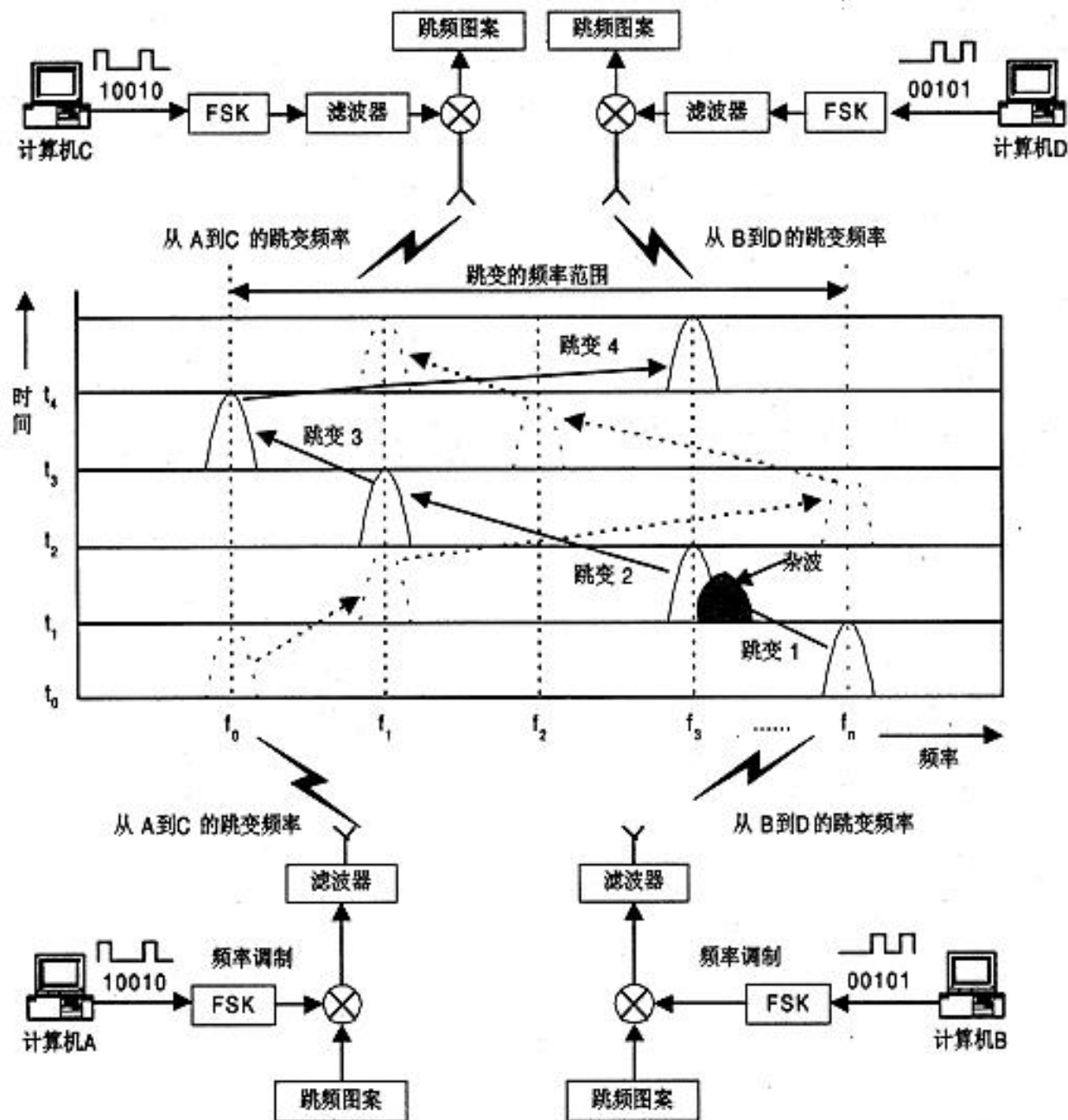
扩频技术

✍ 跳频扩频 (FHSS)

- ✦ 以发送方和接收方共享的**伪随机序列**在许多不同频率信道之间快速地（每秒几百次）切换信号。
- ✦ 特点：安全保密、抗干扰能力强
- ✦ 应用：蓝牙、老版的802.11等。



FHSS 举例



海蒂.拉玛

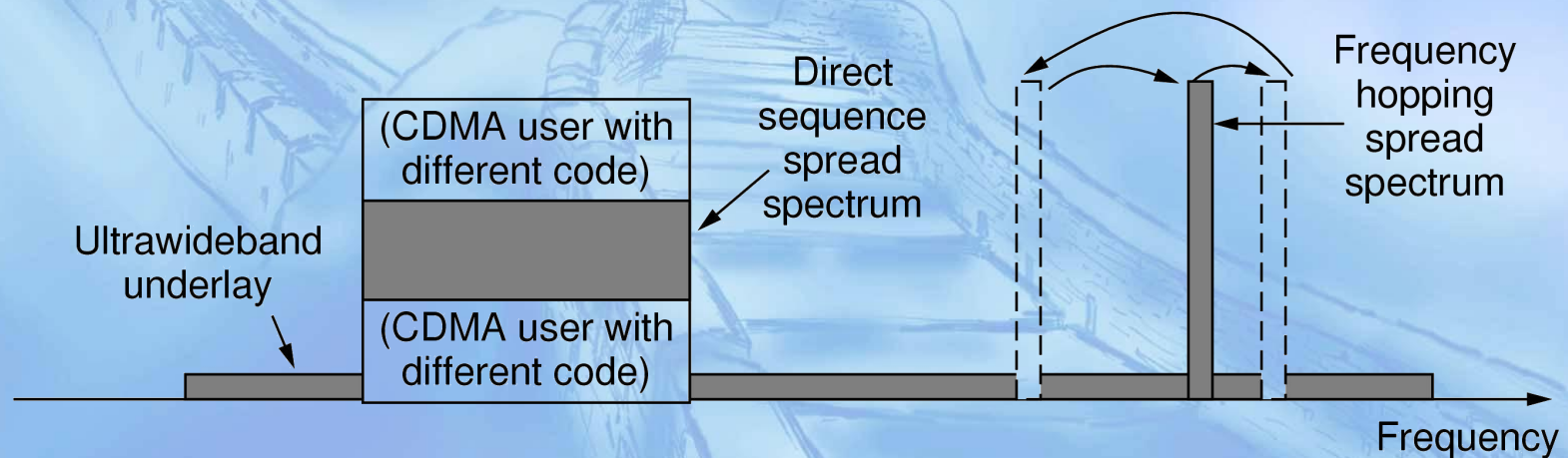


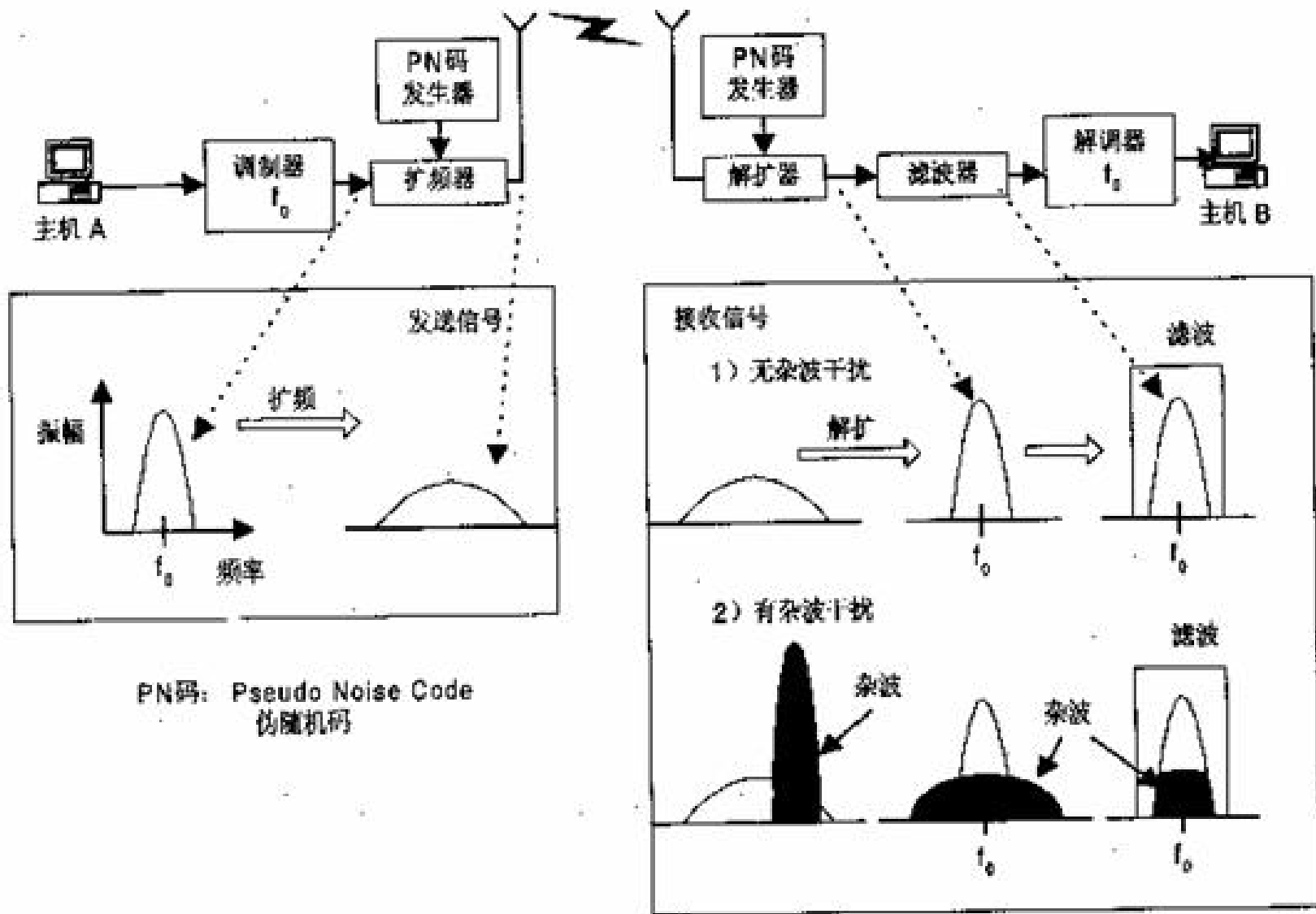


扩频技术

✍ 直接序列扩频 (DSSS)

- ✦ 使用一个**码片序列**将信号扩展到一个很宽的频段上，可实现多个信号共享同一频段的频谱。
- ✦ 特点：安全保密、抗干扰能力强
- ✦ 应用：**CDMA**、**GPS**、老版的**802.11**等。





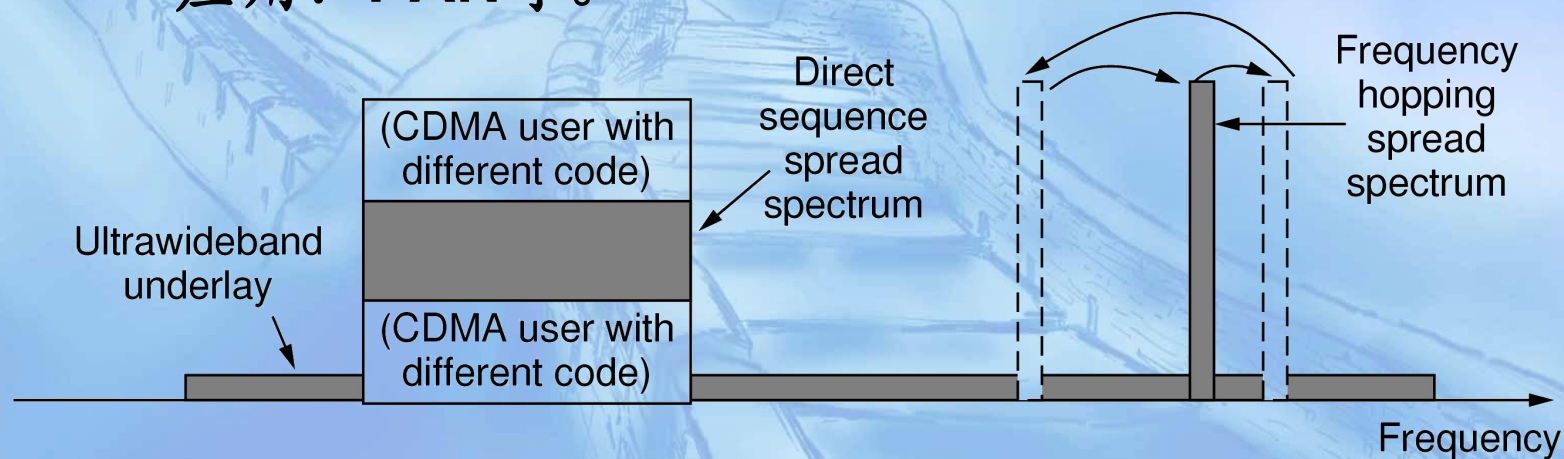
DSSS举例



扩频技术

✍ 超宽带通信 (UWB)

- ✦ 发送一系列快速脉冲，这些脉冲随着通信信息而不断变化自己的载频，这样会导致信号被稀疏分布在一个很宽的频带上；
- ✦ UWB称为其他信号的衬底，和平共处；
- ✦ 应用：PAN等。

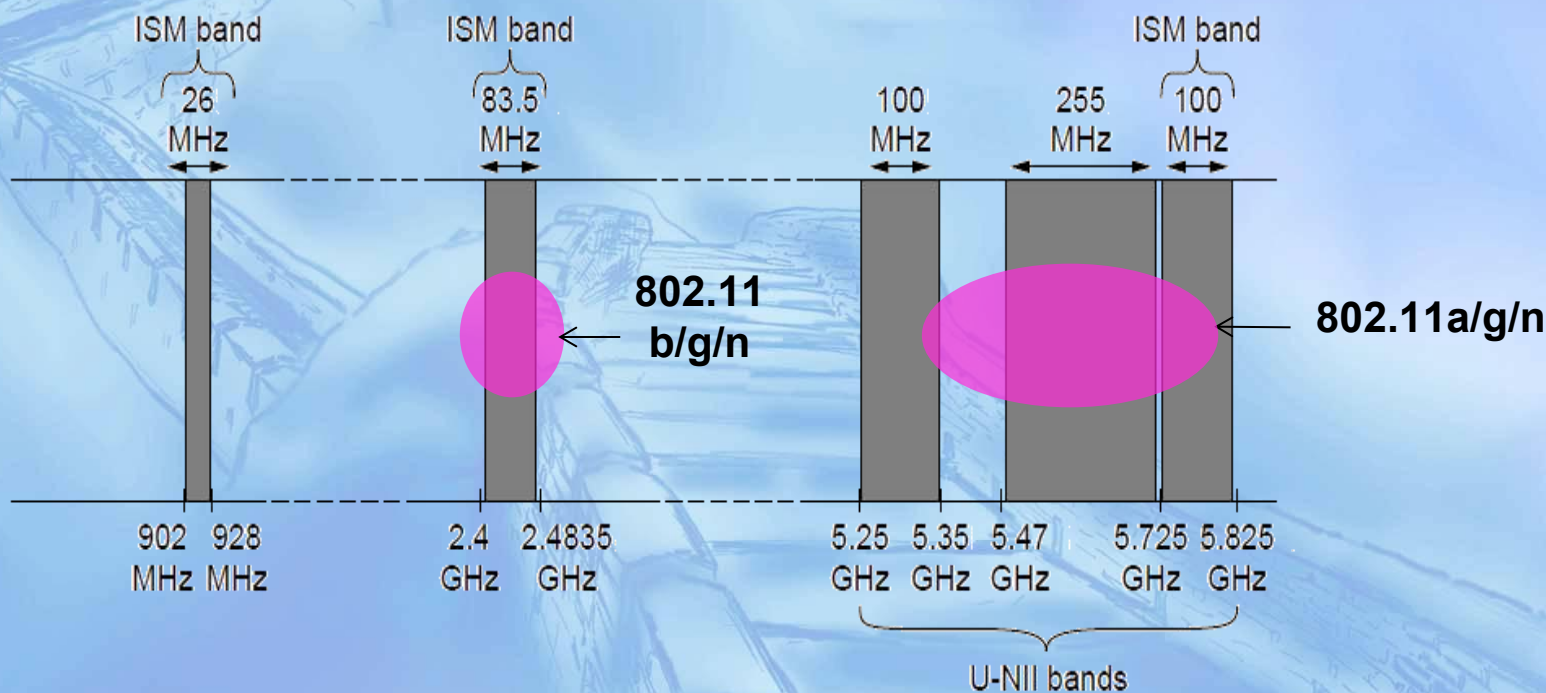




ISM频段

(Industrial, Scientific, Medical)

- ✘ 自由使用，但为防止干扰通常限制发射功率；
- ✘ 应用：设备联网、**WiFi**、**Bluetooth**、**Zigbee**等；
- ✘ 不同国家**ISM**频段的具体内容不同：美国。





无线电

✎ 特点

- ✦ 容易产生，传播很远，穿透力强，全方向传播。

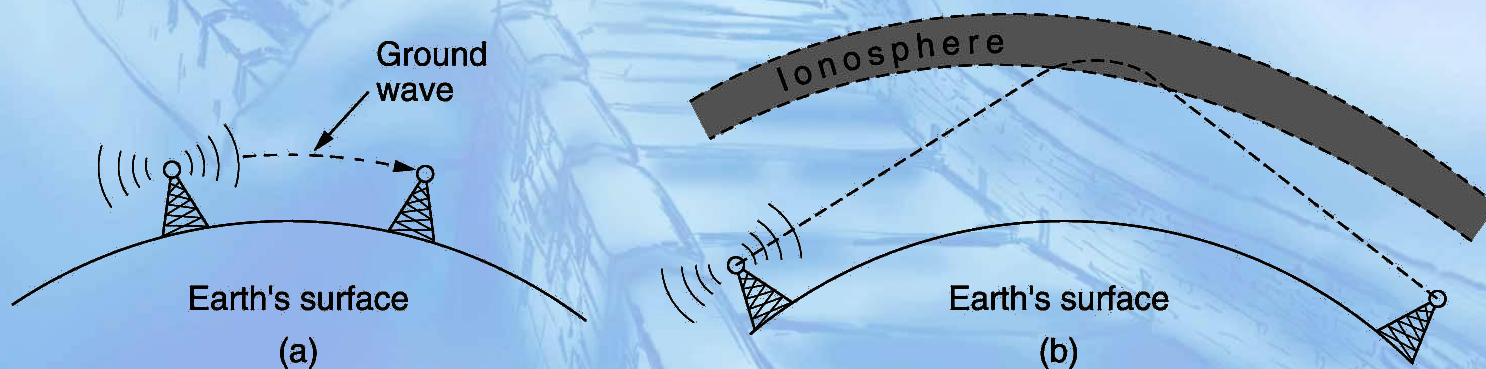
✎ 传输

- ✦ **VLF、LF、MF** 频段

无线电波沿着地面传播。

- ✦ **HF、VHF** 频段

地表电波被地球吸收，到达电离层的电波被反射回地球。





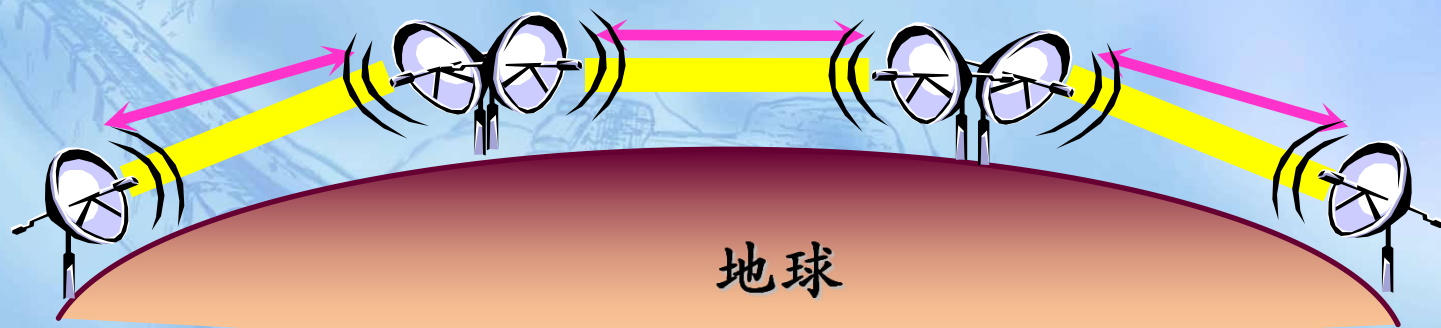
微波

特点

- 直线传输、穿透性不强（大气条件和固体物将妨碍微波传播）

应用

- WiFi、3G、卫星等。



地面站之间的直视线路



微波传送塔

两个地面站之间传送的距离：50 ~ 100 km

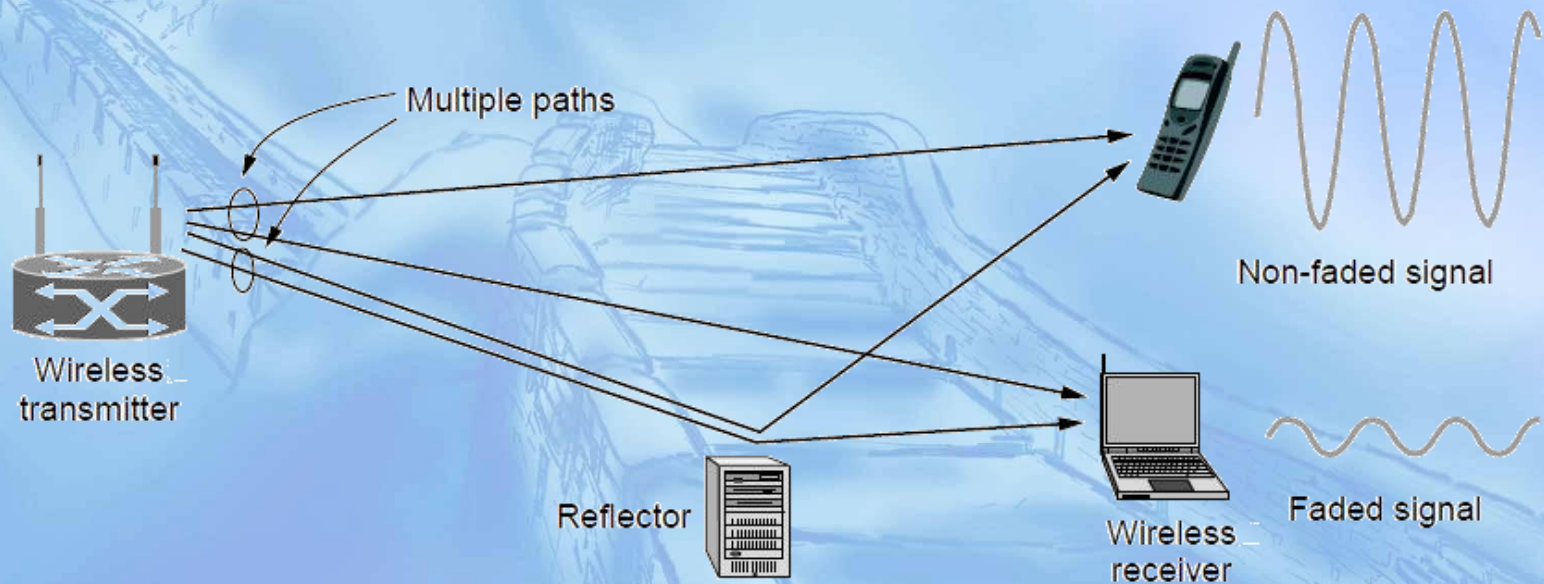


微波

问题

- 信号被日常物体衰减/反射（多径衰落）
- 信号被雨水吸收

解决：预留信道，干扰时切换





红外线

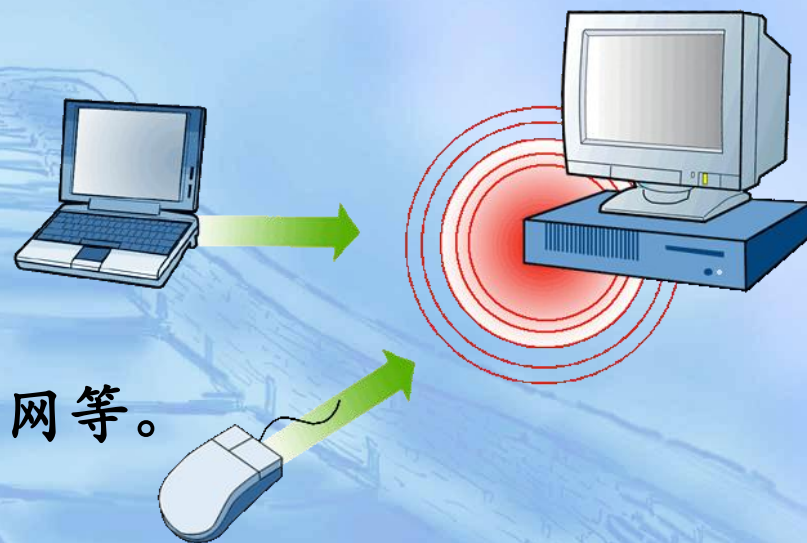
✍ 特点

- ✦ 相对有方向性、便宜且容易制造，但无法穿透固体物体；
- ✦ 防窃听安全性比无线电系统要好；
- ✦ 无需许可。

✍ 应用

常用于短距离通信

例：家电的遥控、室内无线网等。





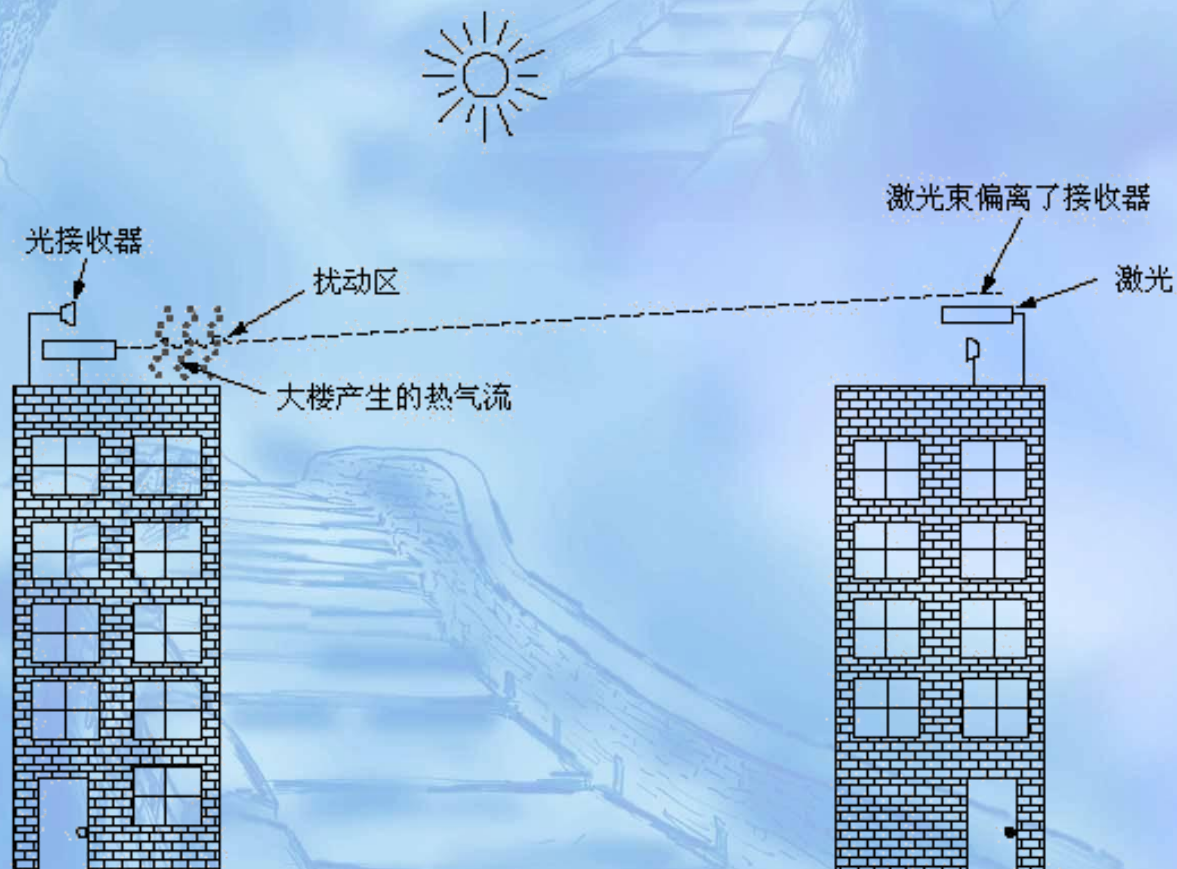
激光

✍️ 特点

- 方向性好、成本低、安装容易、高带宽、无需许可，但不能穿透雨或浓雾。

✍️ 应用

- 常用于地面通信。

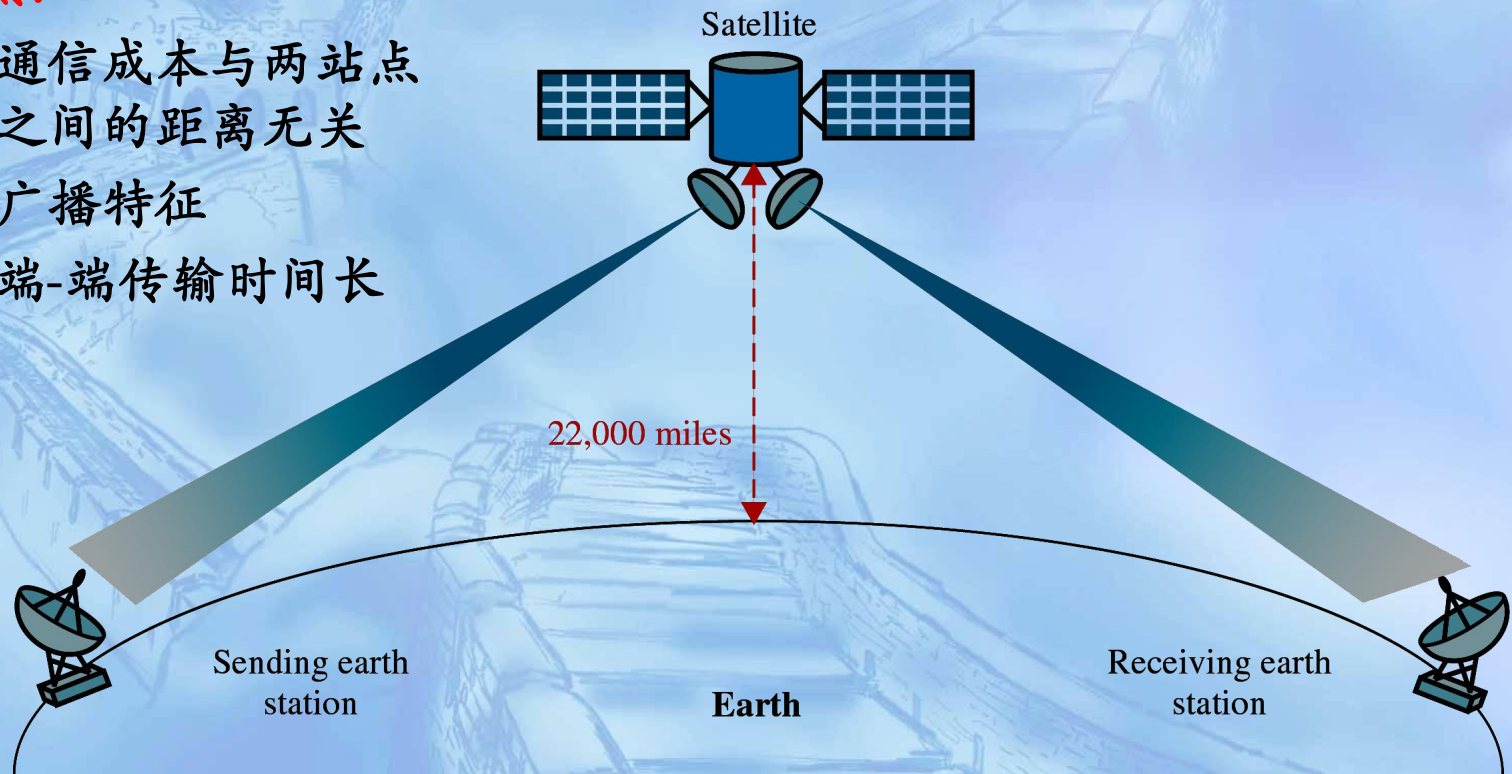




卫星

特点:

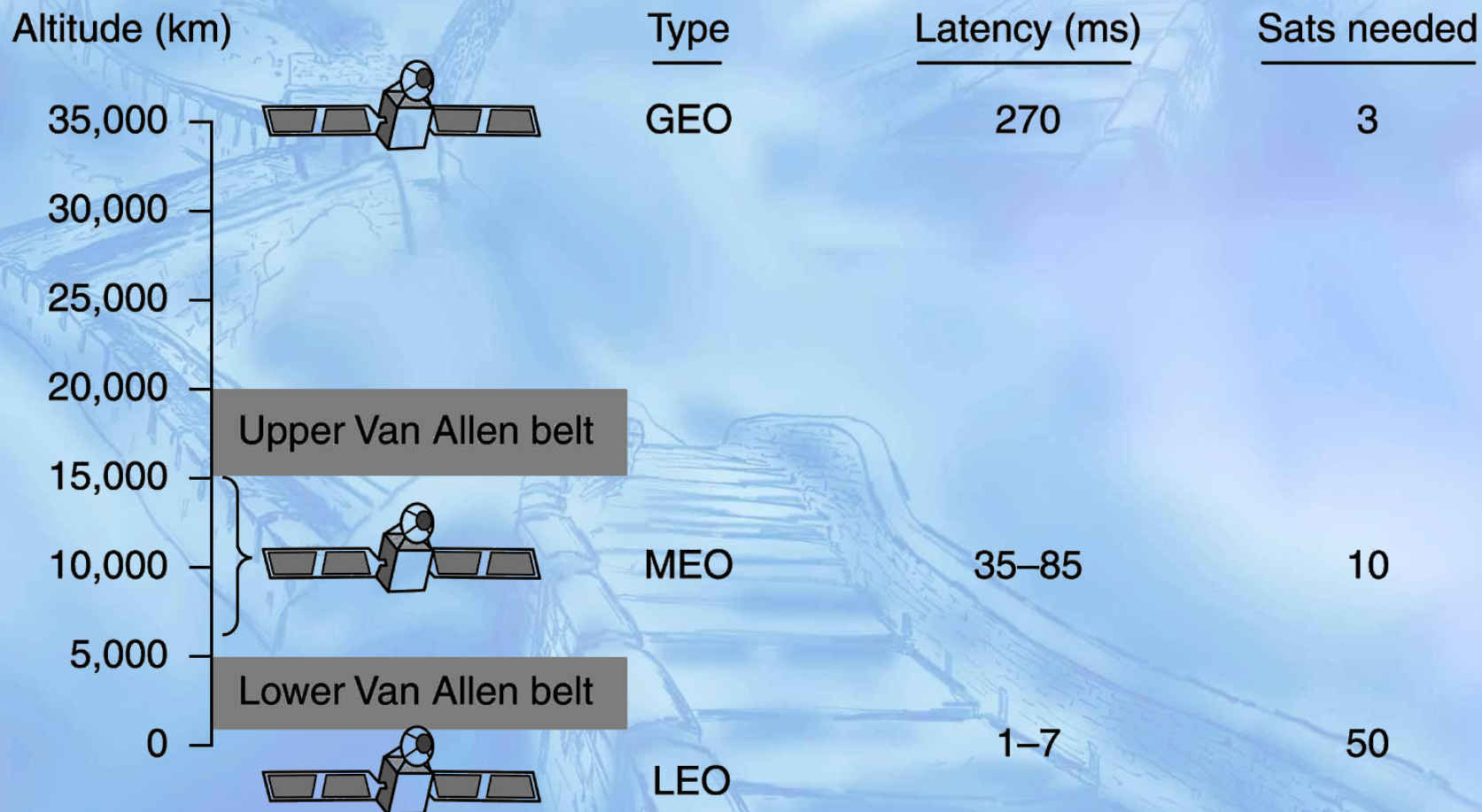
- ✓ 通信成本与两站点之间的距离无关
- ✓ 广播特征
- ✓ 端-端传输时间长



通信卫星是微波通信的中继站。



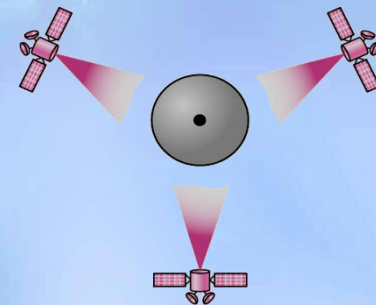
通信卫星的分类





地球同步卫星 (GEO)

- ✗ 位于赤道上方35800km的地方。
- ✗ 3颗GEO就可以覆盖整个地球表面，除了一些两极地区。
- ✗ 主要问题：
 - ✚ 轨道槽的分配：由ITU统一进行
 - ✚ 频率的分配：由ITU统一分配

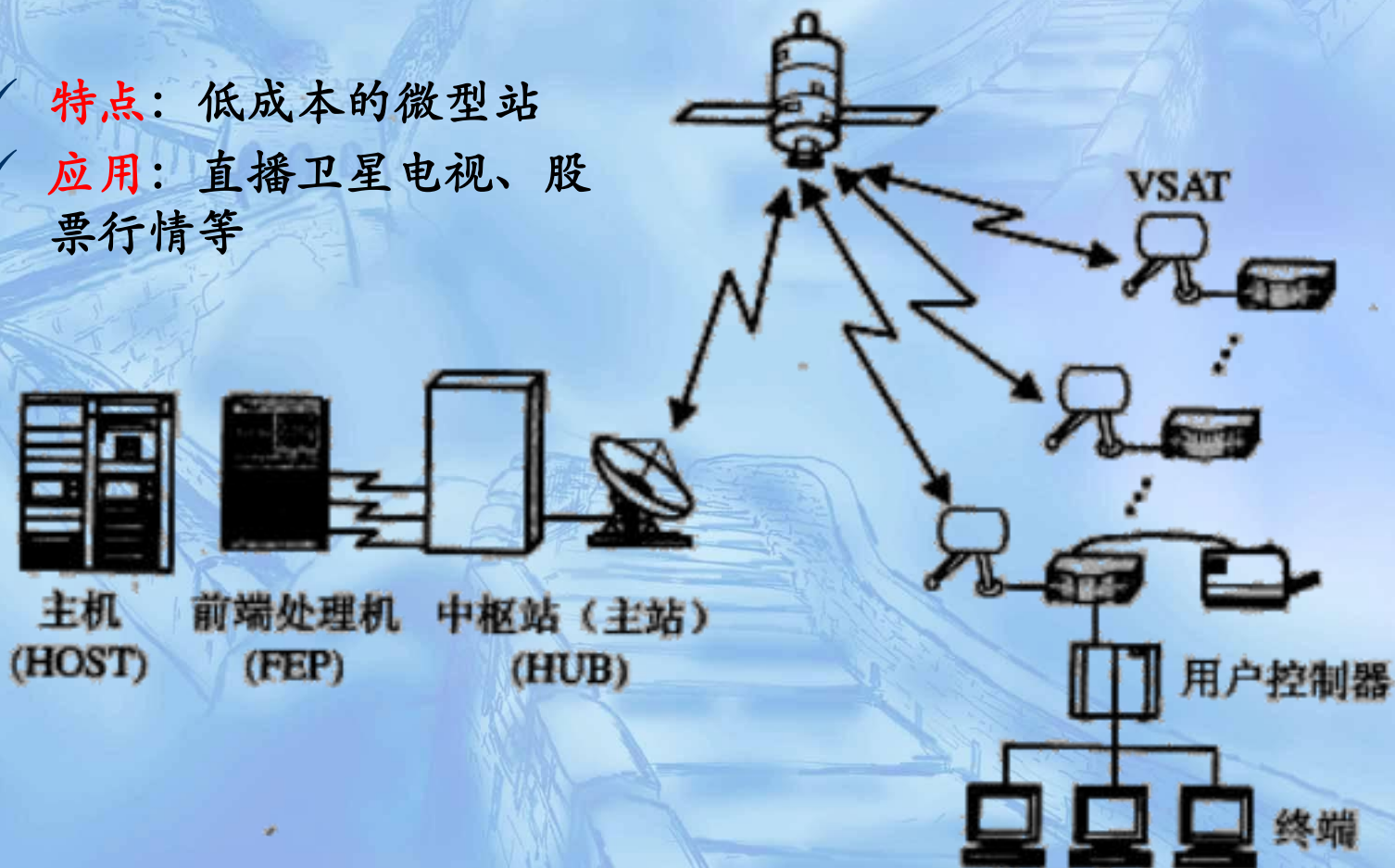


Band	Downlink	Uplink	Bandwidth	Problems
L	1.5 GHz	1.6 GHz	15 MHz	Low bandwidth; crowded
S	1.9 GHz	2.2 GHz	70 MHz	Low bandwidth; crowded
C	4.0 GHz	6.0 GHz	500 MHz	Terrestrial interference
Ku	11 GHz	14 GHz	500 MHz	Rain
Ka	20 GHz	30 GHz	3500 MHz	Rain, equipment cost



甚小孔径终端 (VSAT)

- ✓ **特点**：低成本的微型站
- ✓ **应用**：直播卫星电视、股票行情等





VSAT系统组成

✎ 中心站 (Hub)

- ✦ 中心站是VSAT网的心脏。它与普通地面站一样，使用大型天线，天线直径一般约为3.5m~8m (Ku频段) 或7m~13m (C频段)。

✎ VSAT小站

- ✦ VSAT小站由小口径天线、室外单元 (ODU) 和室内单元 (IDU) 组成。可以方便地架设在办公地点，口径为1m或更小。上行可达1Mbps，下行可达数Mbps。

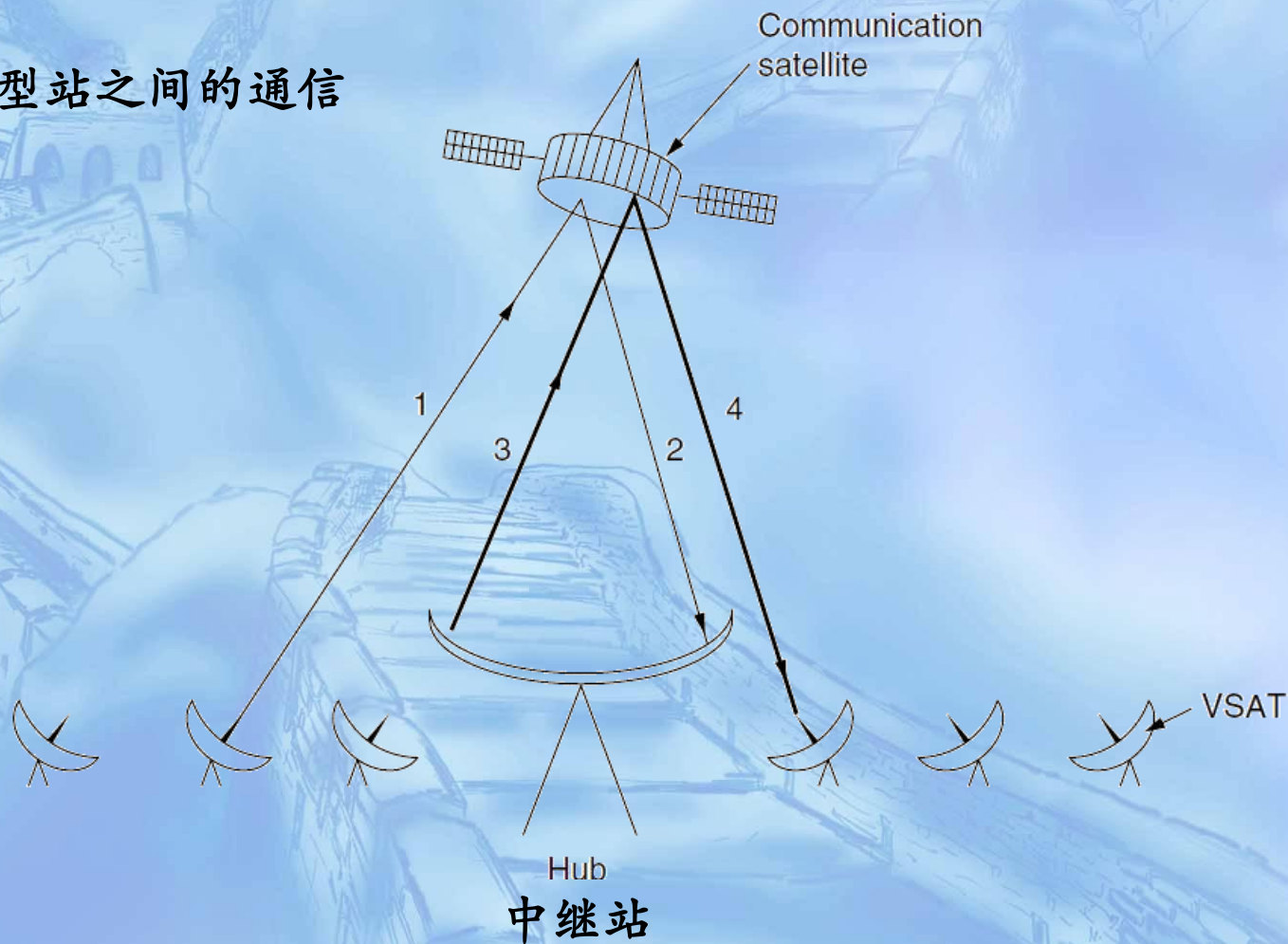
✎ 卫星转发器

- ✦ 一般采用工作于C或Ku波段的同步卫星**弯管** (bent-pipe) 转发器。



VSAT使用中继

可实现微型站之间的通信



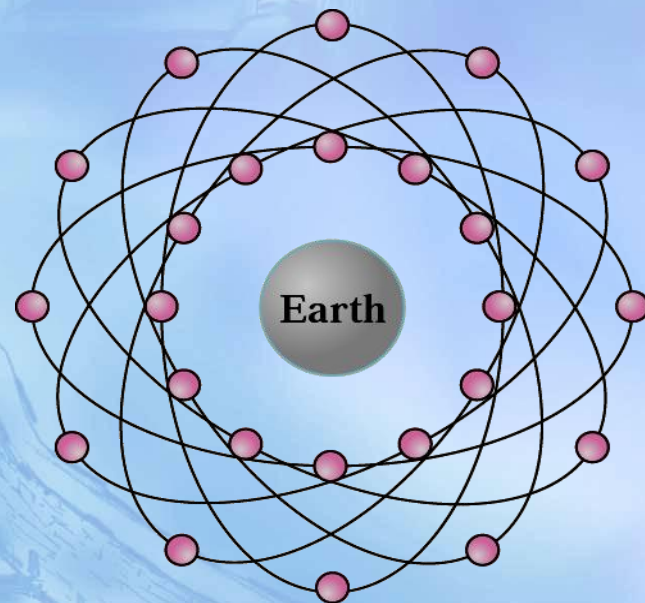


中轨道卫星 (MEO)

✍ **MEO**轨道位于两个Van Allen带之间，从地球上看到它在缓慢地移动。

✍ **应用**：目前只用于导航系统，尚未用于通信领域。

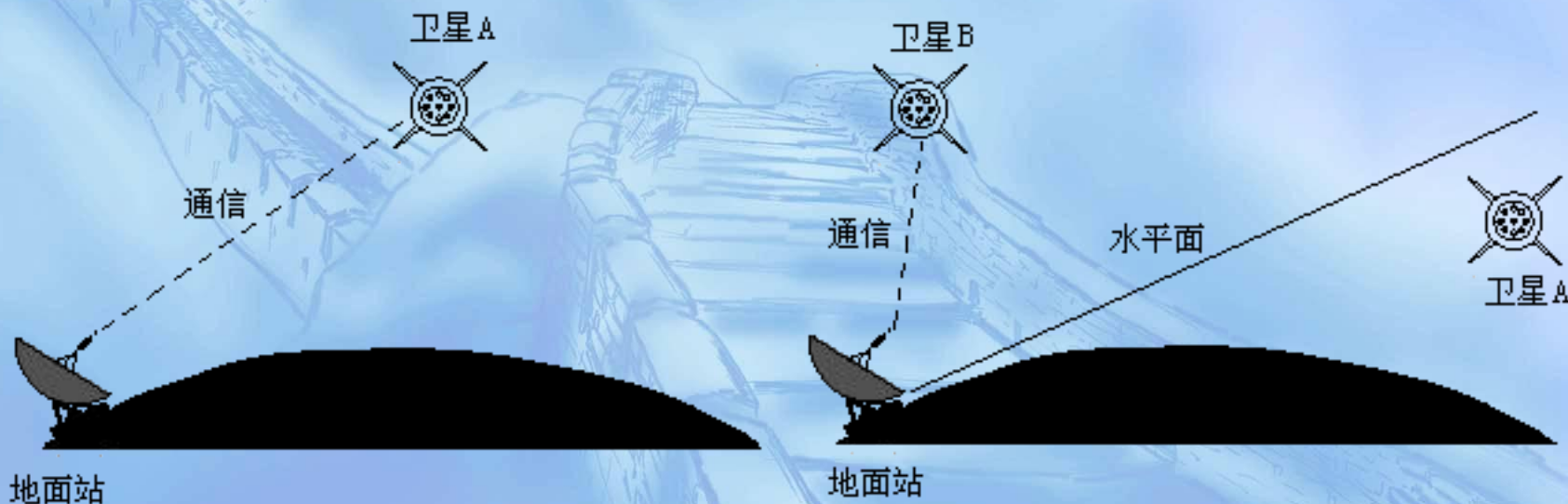
✍ **例如**：**GPS**（全球定位系统），在20200km高空的轨道上有30颗卫星组成。





低轨道卫星 (LEO)

LEO轨道较低，从地球上看来卫星移动较快，构成完整通信系统所需卫星数目较多（一颗卫星超出视野时，另一颗可以代替它），但卫星所需能量小，通信时间短。例如：**Iridium**系统（铱星）、**Globalstar**系统（全球星）等。

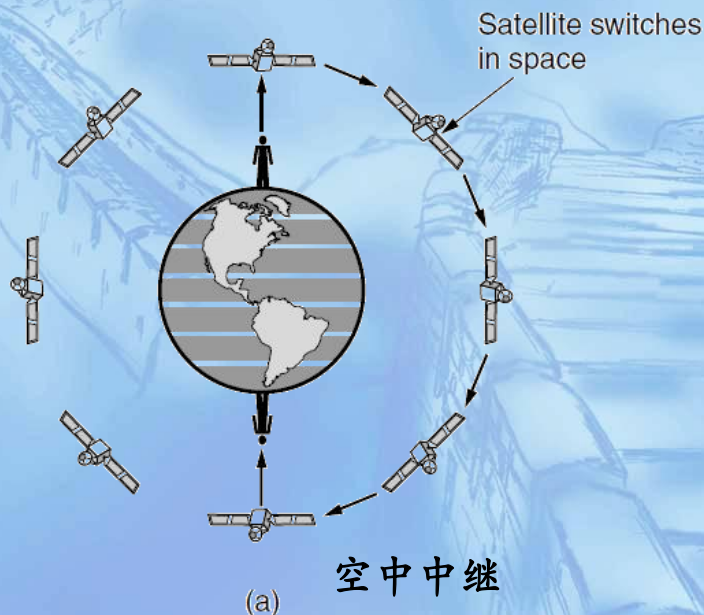




LEO举例

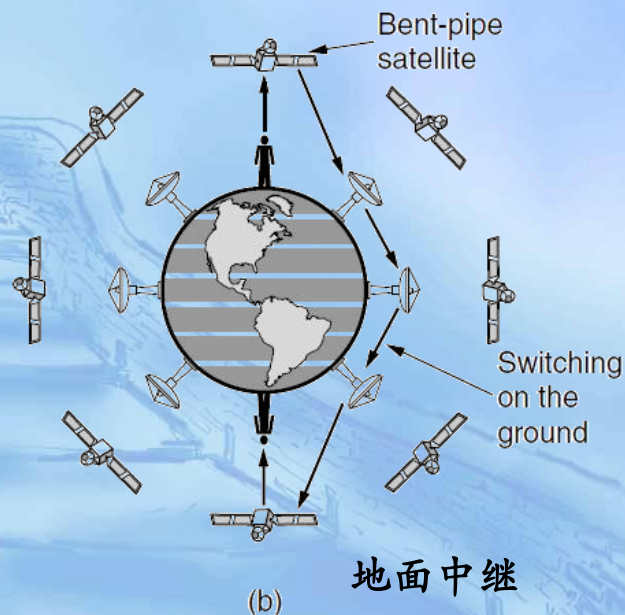
Iridium 系统

- 66颗卫星构成了围绕地球的6条南北向项链
- 每颗卫星4个邻居
- 远距离通信：空中中继



Globalstar 系统

- 48颗卫星
- 远距离通信：地面中继





第一次报告

☞ 查阅资料了解“北斗卫星导航系统”

✦ 发展历史

✦ 系统构成

✦ 系统功能

✦ 核心技术

✦ 市场应用

✦

☞ 要求：以**PPT**形式。一周时间内完成，会随机请一位同学在课前化**10**分钟进行介绍。所有学生的电子稿**PPT**（**学号-姓名-北斗卫星导航系统.pptx**）上传至：**canvas**课程网站，由助教进行评分。



数据编码技术

✍ 数字数据在模拟信道上传输 (通带传输)

✍ 数字数据在数字信道上传输 (基带传输)

✍ 模拟数据在数字信道上传输



数字数据在模拟信道 上传输

✍ 基本调制技术

- ✚ 幅移键控法 (ASK)

- ✚ 频移键控法 (FSK)

- ✚ 相移键控法 (PSK)

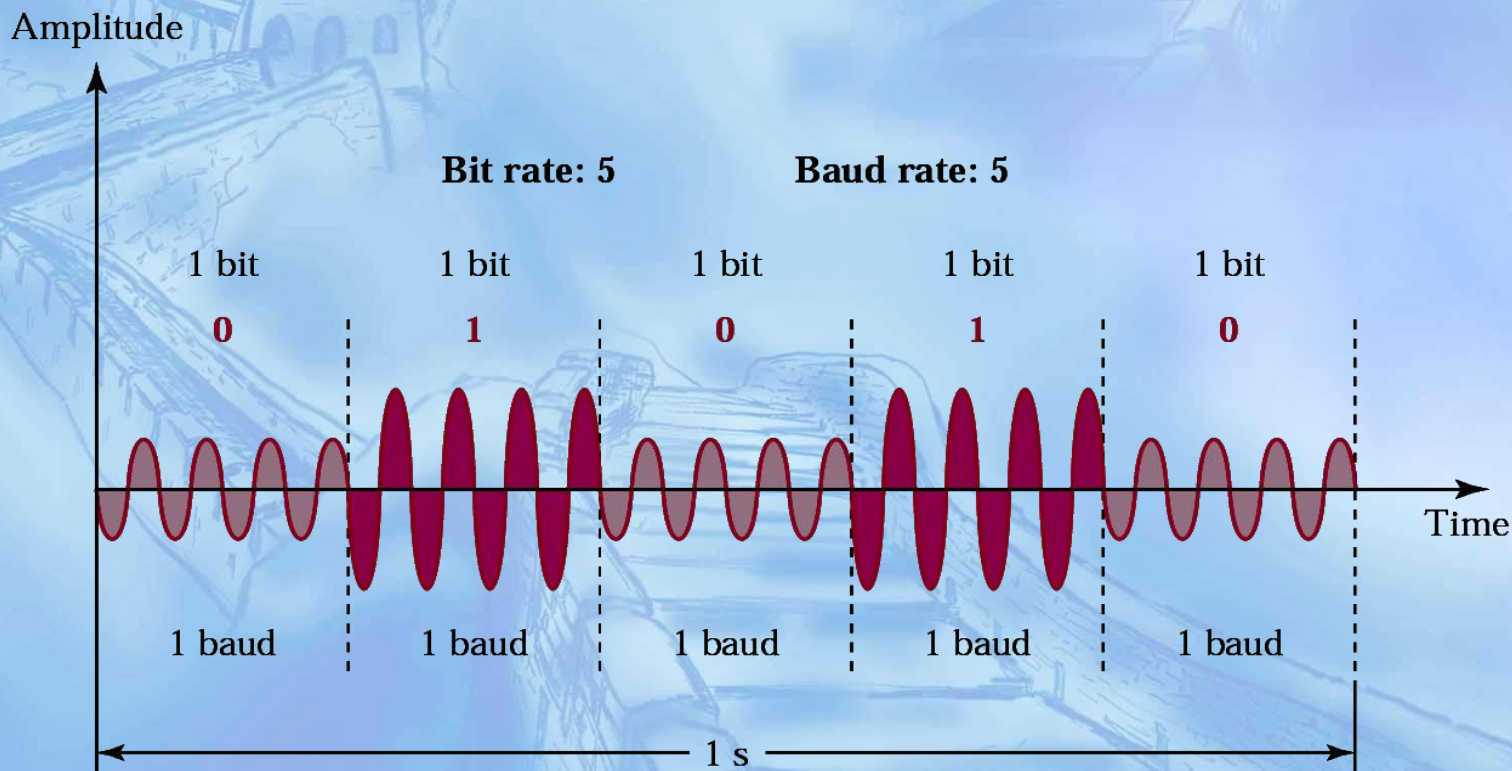
✍ 高速调制技术

- ✚ 正交幅度调制 (QAM)



幅移键控法 (ASK)

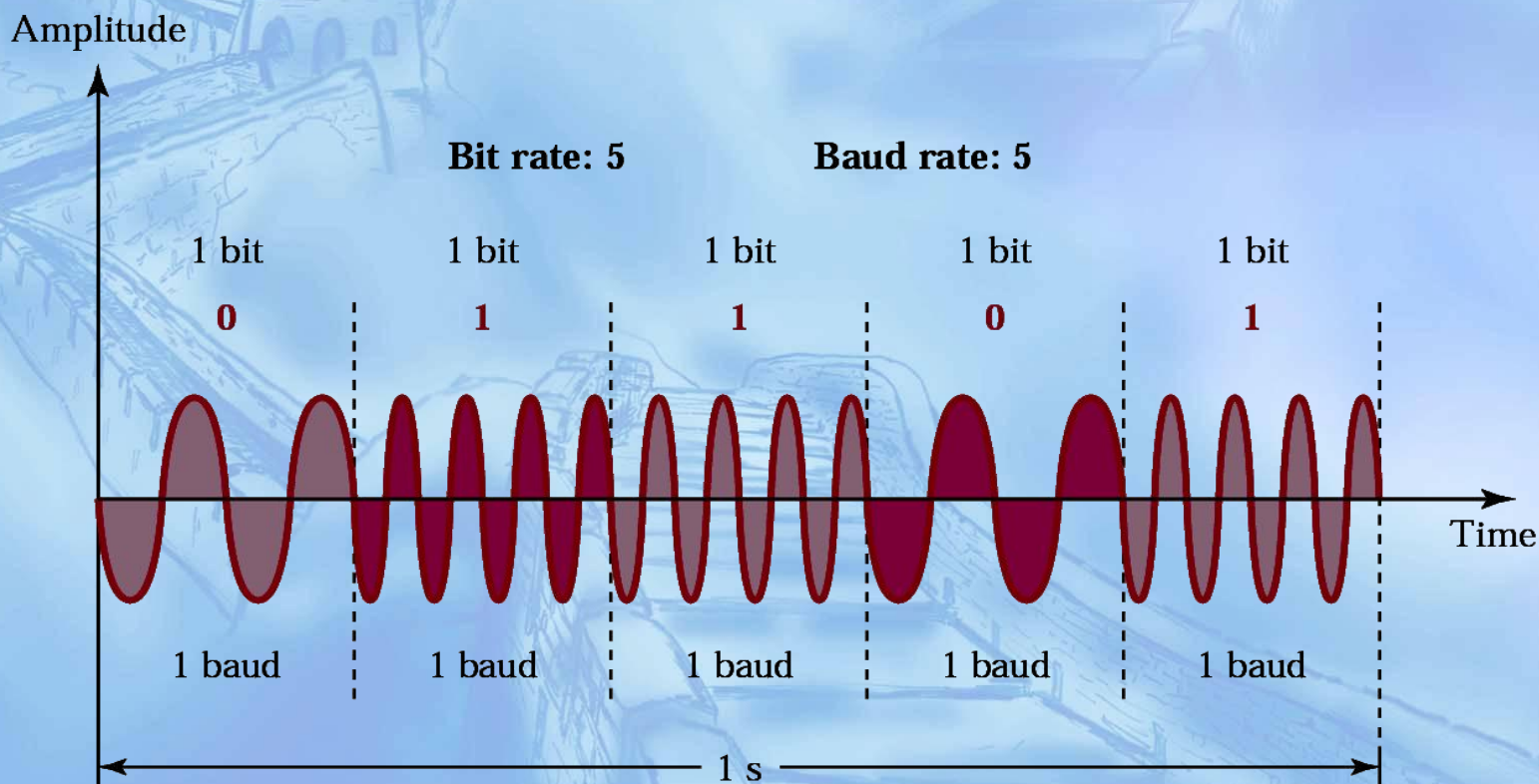
✎ **原理：** 用两个不同振幅的载波分别表示两个二进制值“0”和“1”。





频移键控法 (FSK)

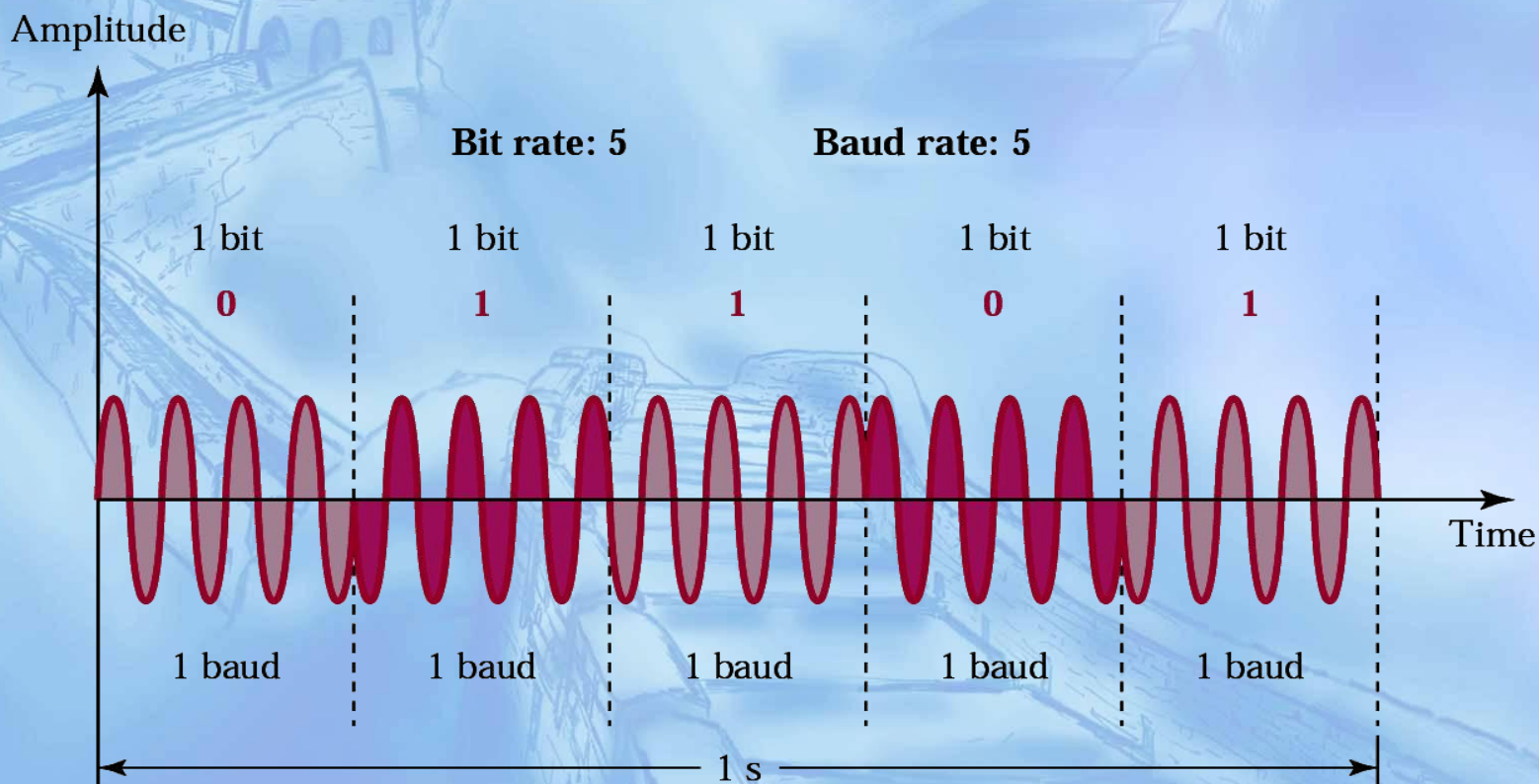
✎ **原理：** 用两个不同频率的载波分别表示两个二进制值“0”和“1”。





相移键控法 (PSK)

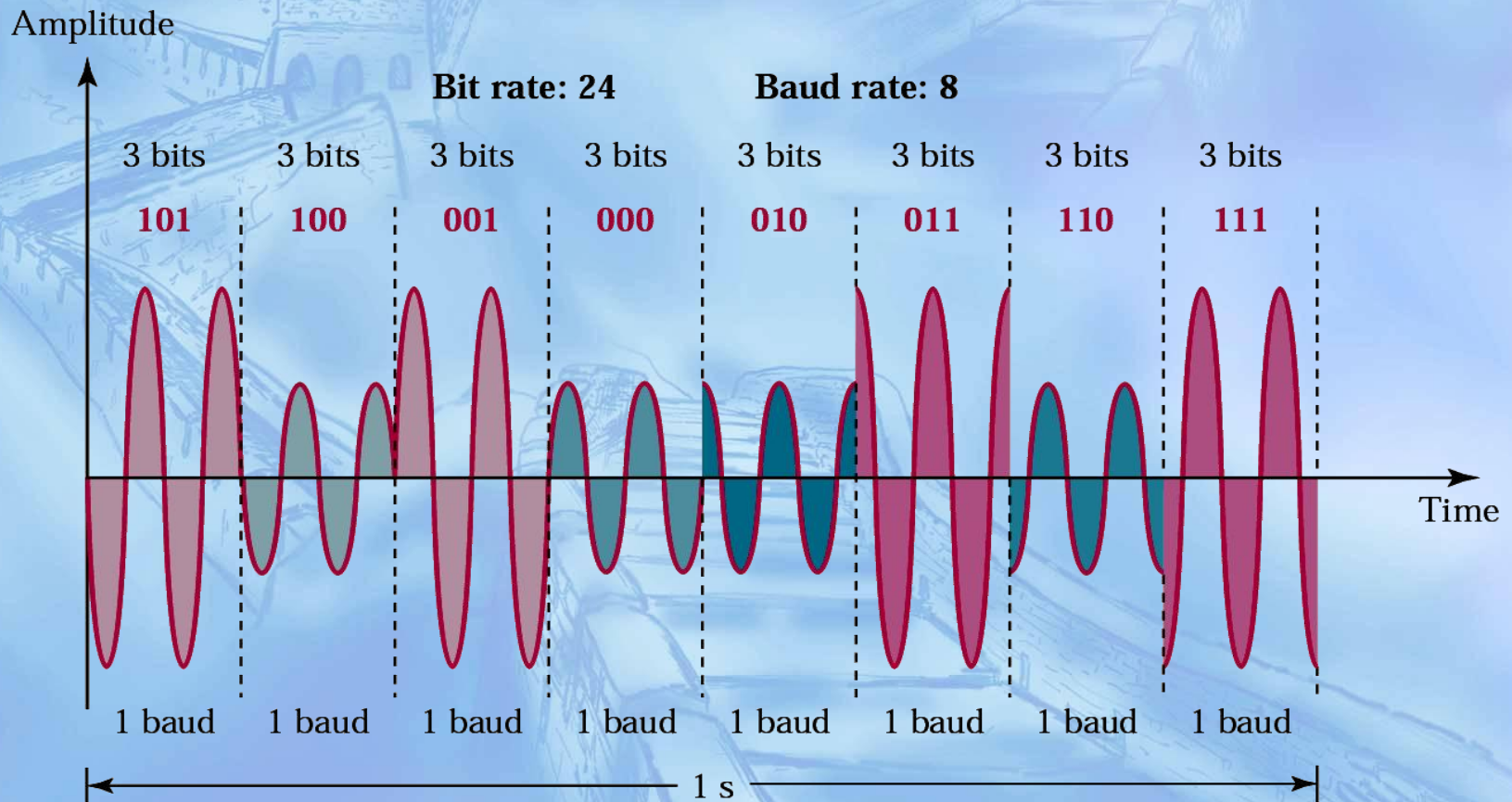
✍ **原理：** 用两个不同相位的载波分别表示两个二进制值 “0”和 “1”。





正交幅度调制 (QAM)

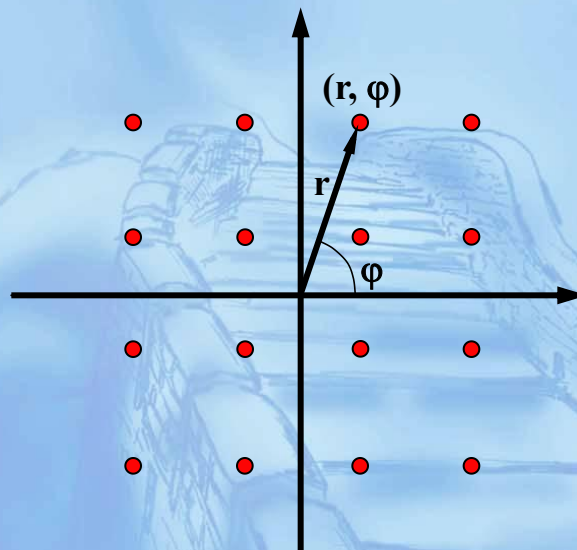
✍ **原理：** 同时结合PSK和ASK进行混合调制。





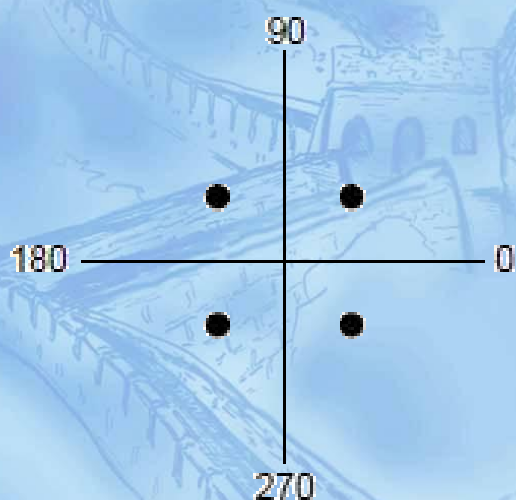
星座图

在高速调制技术中，因为一个符号的状态较多，为方便，采用坐标轴的点阵来表示（即：**星座图**）。星座图中每个点表示一个状态，可以看出此时符号的振幅和相位。

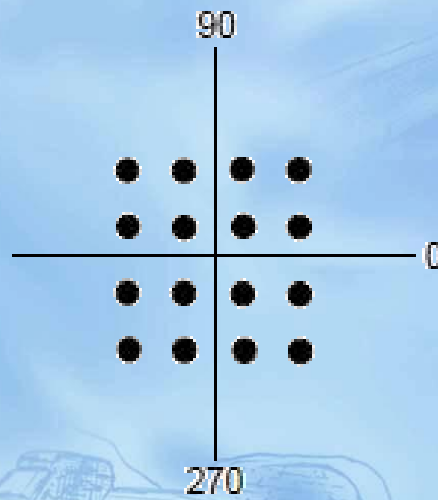




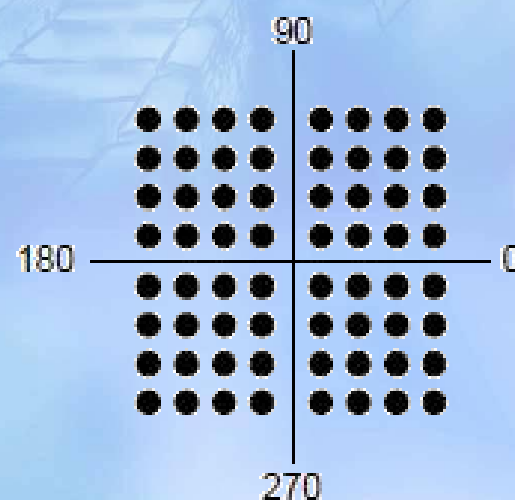
QPSK和QAM的星座图



QPSK
4个符号
2比特/符号



QAM-16
16个符号
4 比特/符号



QAM-64
64个符号
6比特/符号

QPSK仅调制相位

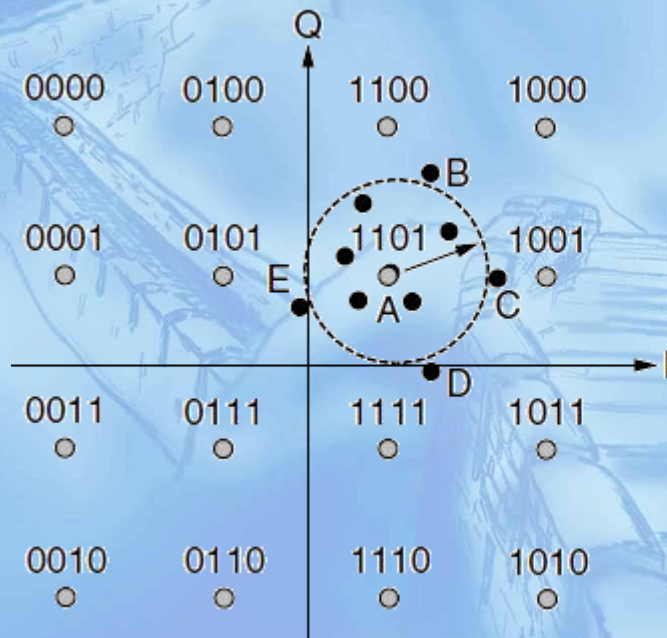
QAM同时调制相位和振幅



如何为符号分配比特

✍ 格雷码 (Gray code)

- ✚ 目的：少量突发噪声不会导致许多比特出错
- ✚ 编码：相邻两个符号只有1个比特的位置不同



When 1101 is sent:

Point	Decodes as	Bit errors
A	1101	0
B	11 <u>0</u> 0	1
C	1 <u>0</u> 01	1
D	11 <u>1</u> 1	1
E	<u>0</u> 101	1

QAM-16格雷码

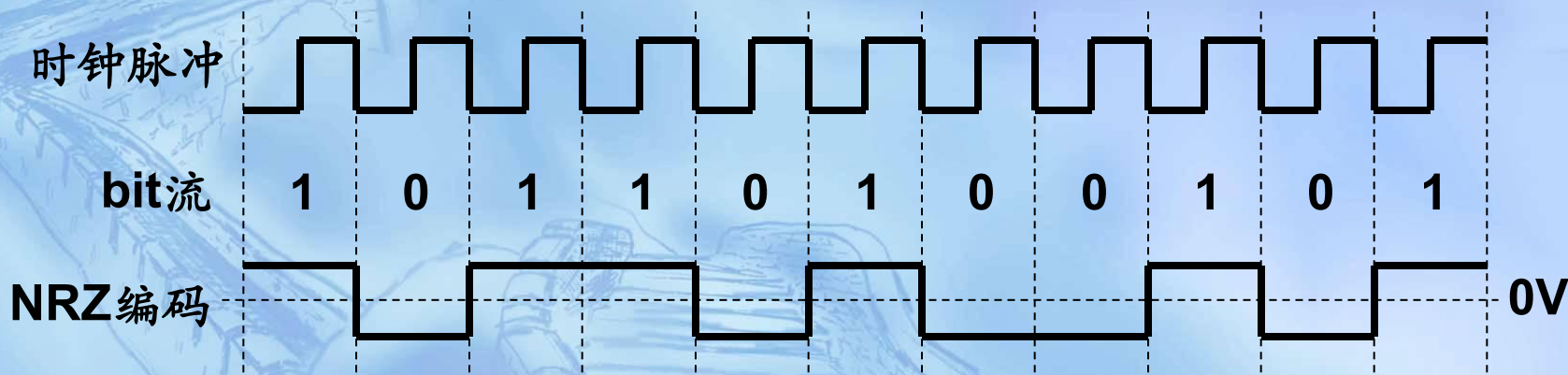


不归零编码

(non return-to zero, NRZ)

✍ 编码原理

- ✦ 正电平表示1，负电平表示0，并且在表示完一个码元后，电压无需回到零。



✍ 特点

- ✦ 编码简单，带宽效率很高（B/2Hz的带宽可获得Bbps的比特率），但实际很少使用；
- ✦ 不能携带时钟信号（无法同步），且无法表示没有数据传输。

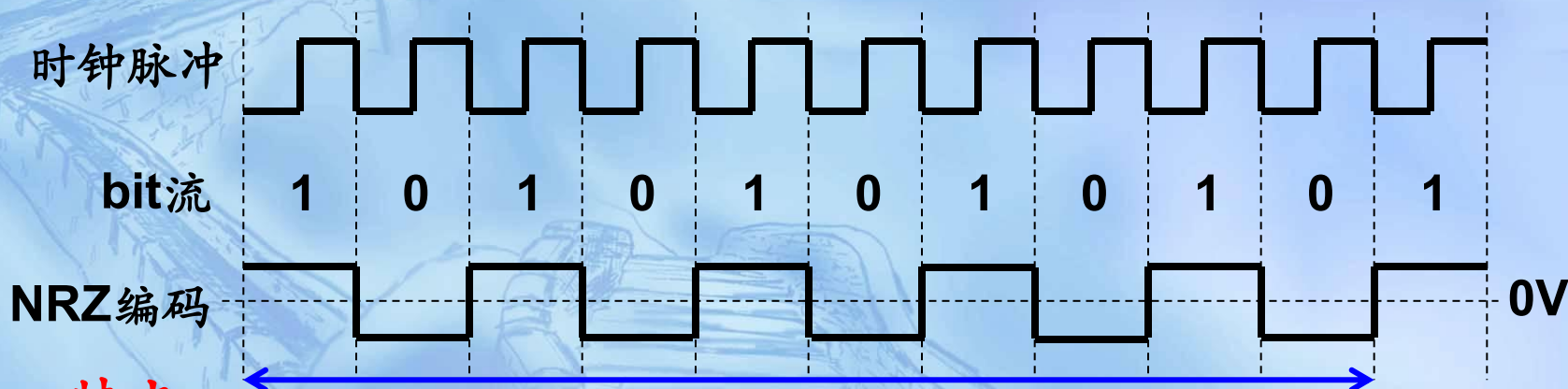


不归零编码

(non return-to zero, NRZ)

✍ 编码原理

- ✦ 正电平表示1，负电平表示0，并且在表示完一个码元后，电压无需回到零。



✍ 特点

假设：1s（带宽5Hz，比特率10bps）

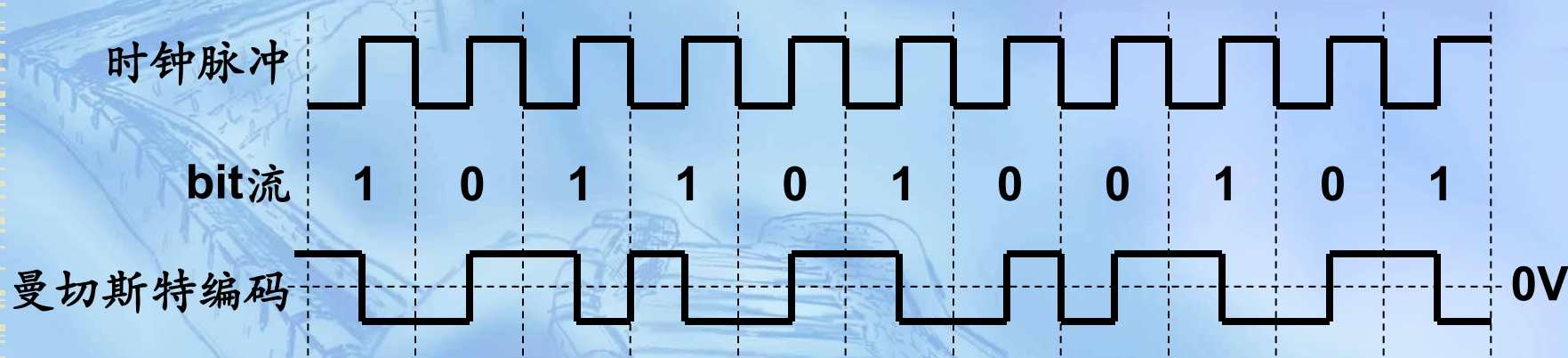
- ✦ 编码简单，带宽效率很高（B/2Hz的带宽可获得Bbps的比特率），但实际很少使用；
- ✦ 不能携带时钟信号（无法同步），且无法表示没有数据传输。



曼切斯特编码 (Manchester encoding)

✍ 编码原理

- 每个码元的中间都有一跳变，既作为时钟信号（同步），又作为数据信号：高-低的跳变表示1，低-高的跳变表示0。



✍ 特点

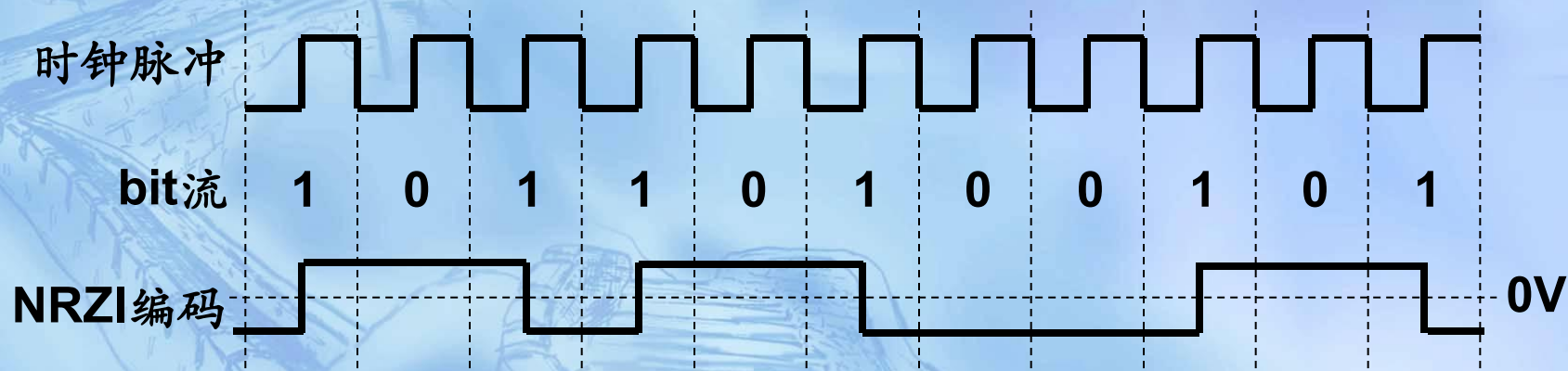
- 带宽效率不高（BHz的带宽只能获得B/2bps的比特率）；
- 每个码元中间都有跳变，使得接收方易与发送方同步。



不归零逆转 (NRZI)

✍ 编码原理

✦ 码元中间有跳变表示1，码元中间无跳变表示0。



✍ 特点

- ✦ 带宽效率很高（B/2Hz的带宽可获得Bbps的比特率）；
- ✦ 一连串的0无法实现时钟同步。



4B/5B 编码

✍ 编码原理

- ✦ 每4个比特被映射成一个5比特模式（下图），5比特模式的选择使得映射结果永远不会出现多于连续3个0。

Data	Code	Data	Code	Data	Code	Data	Code
0000	11110	0100	01010	1000	10010	1100	11010
0001	01001	0101	01011	1001	10011	1101	11011
0010	10100	0110	01110	1010	10110	1110	11100
0011	10101	0111	01111	1011	10111	1111	11101

✍ 特点

- ✦ 带宽效率较高（增加了25%的带宽开销）；
- ✦ 有多余的代码组合可用于控制码；
- ✦ **4B/5B + NRZI**可同时满足编码效率和时钟同步的需求。



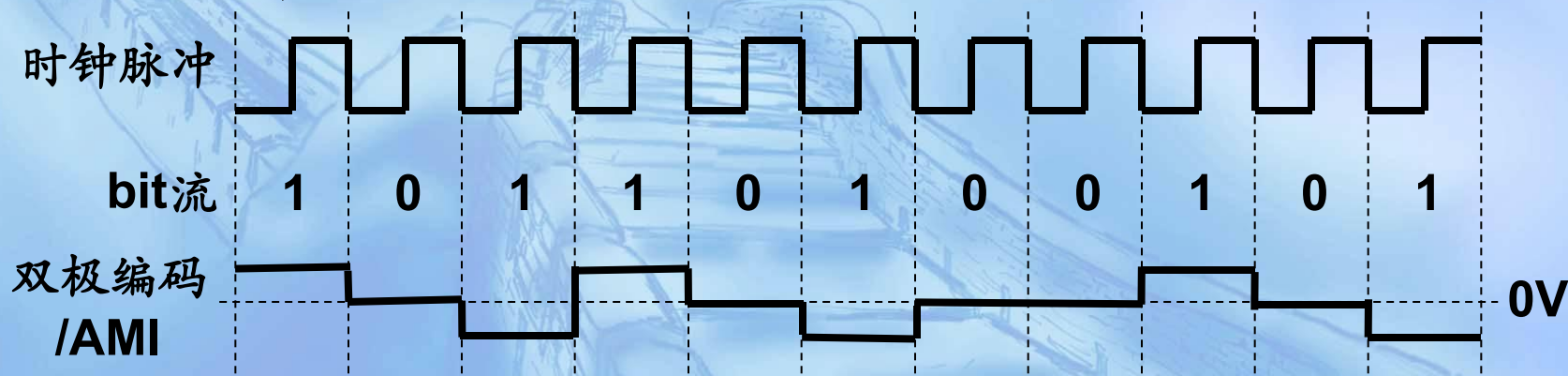
平衡信号

✍ **平衡信号：在很短时间内正电压与负电压一样多的信号**

- ✦ 信号的均值为0，即没有直流（DC）电气分量；
- ✦ 没有直流分量是优点。

✍ **双极编码/交换标记逆转（AMI）**

- ✦ 使用两个电压级别来表示1，例如用+1V或-1V表示1，而用0V表示0；发送1时在+1V和-1V之间进行选择以达到信号平衡。



✍ **8B/10B编码：略**



模拟数据在数字信道上传输

✍ 方法

- ✦ 脉码调制 PCM (Pulse Code Modulation) 技术

✍ 理论基础

- ✦ PCM技术基于Nyquist理论：若对连续变化的模拟信号进行周期性采样，只要采用频率大于等于有效信号最高频率或其带宽的两倍，则采用值便可包含原始信号的全部信息，利用低通滤波器可以从这些采样中重新构造出原始信号。



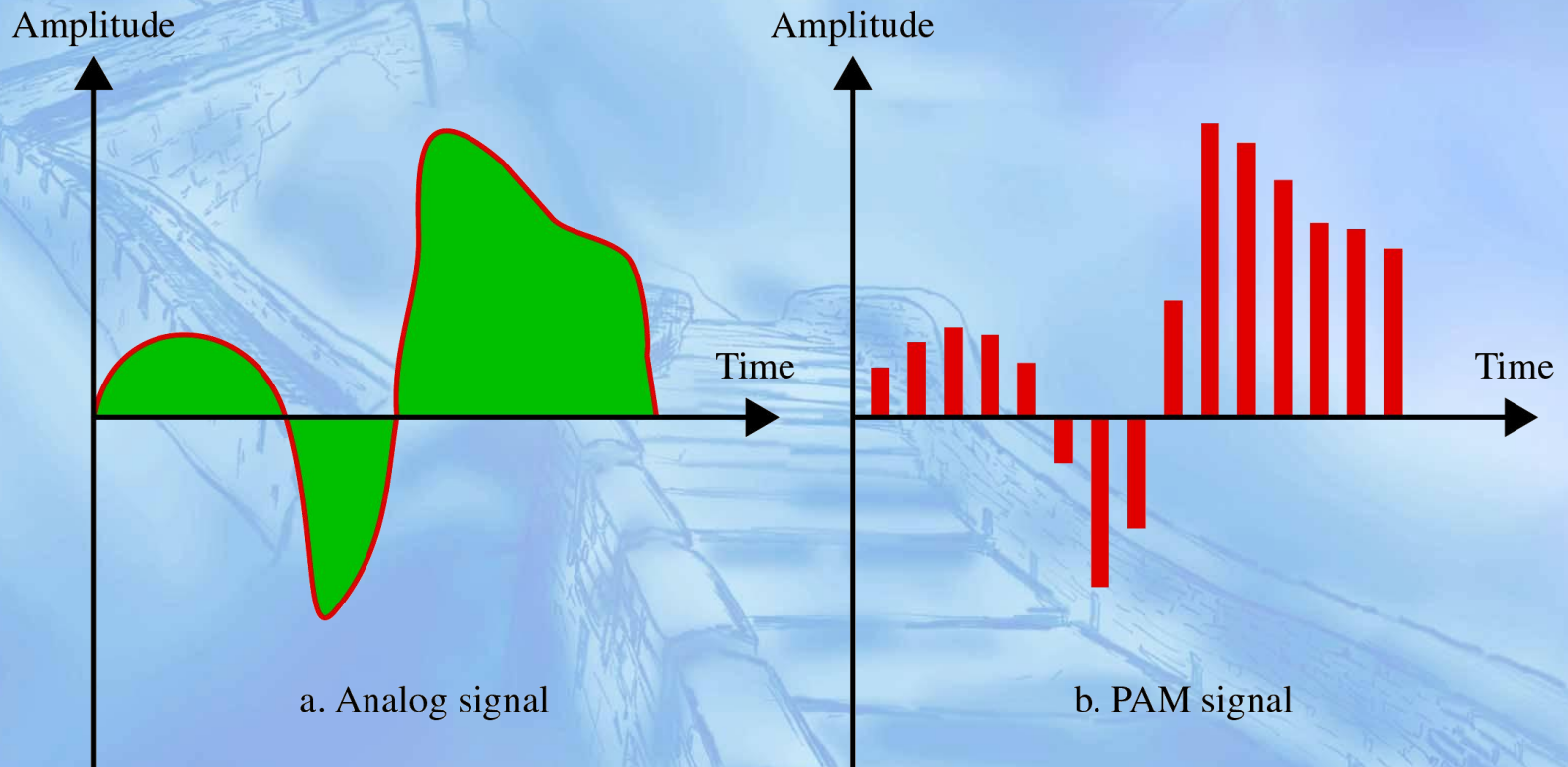
PCM工作步骤

(步骤一)



采样

根据采样频率对模拟信号进行周期性采样，得到一系列模拟值。





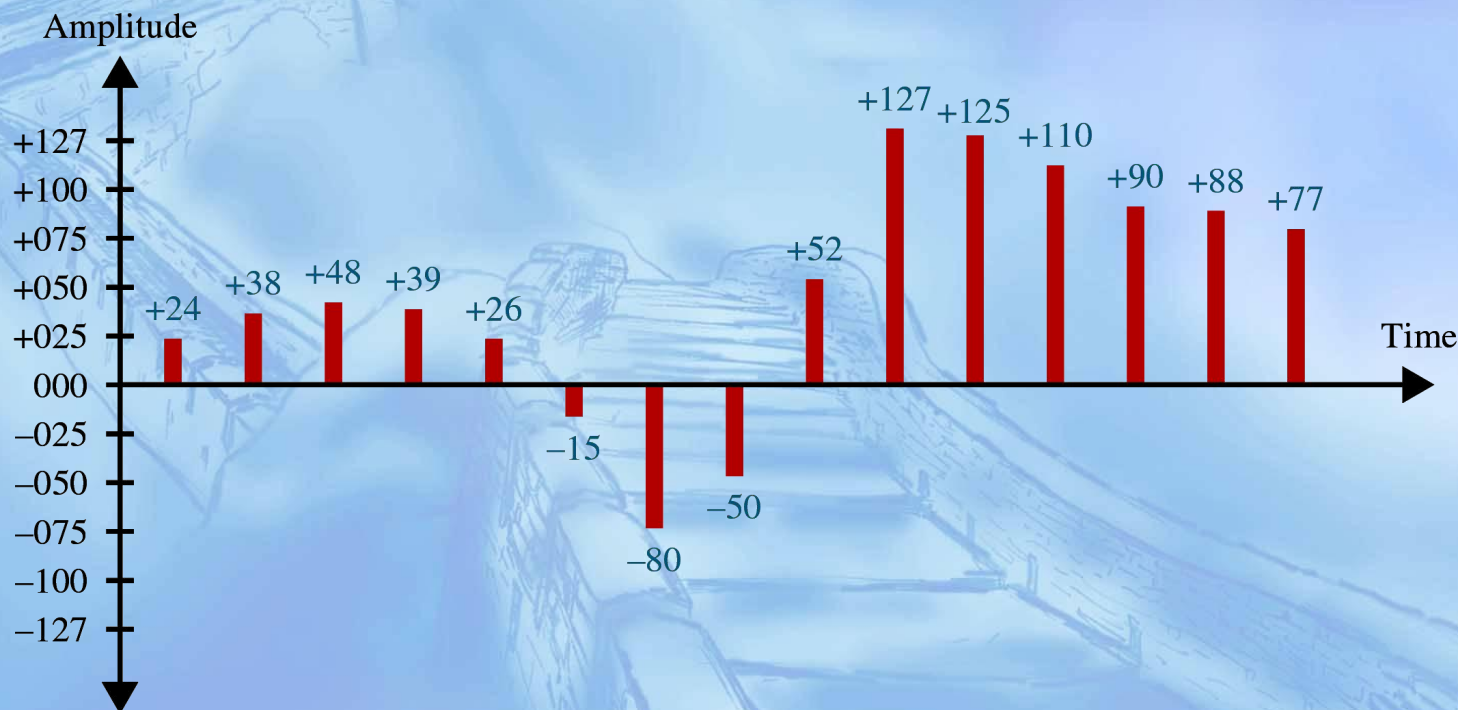
PCM工作步骤

(步骤二)



量化

定量化级，本例采用256级，将采用得到的模拟值按量化级进行“取整”，得到一系列离散值。





PCM工作步骤

(步骤三)

✍ 编码

将量化级数字化，得到一系列二进制值，最后将二进制值进行编码，得到数字信号。

+024	00011000	-015	10001111	+125	01111101
+038	00100110	-080	11010000	+110	01101110
+048	00110000	-050	10110010	+090	01011010
+039	00100111	+052	00110110	+088	01011000
+026	00011010	+127	01111111	+077	01001101

Sign bit
+ is 0 - is 1

+024

+038

+048

0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 1 0 0 1 1 0

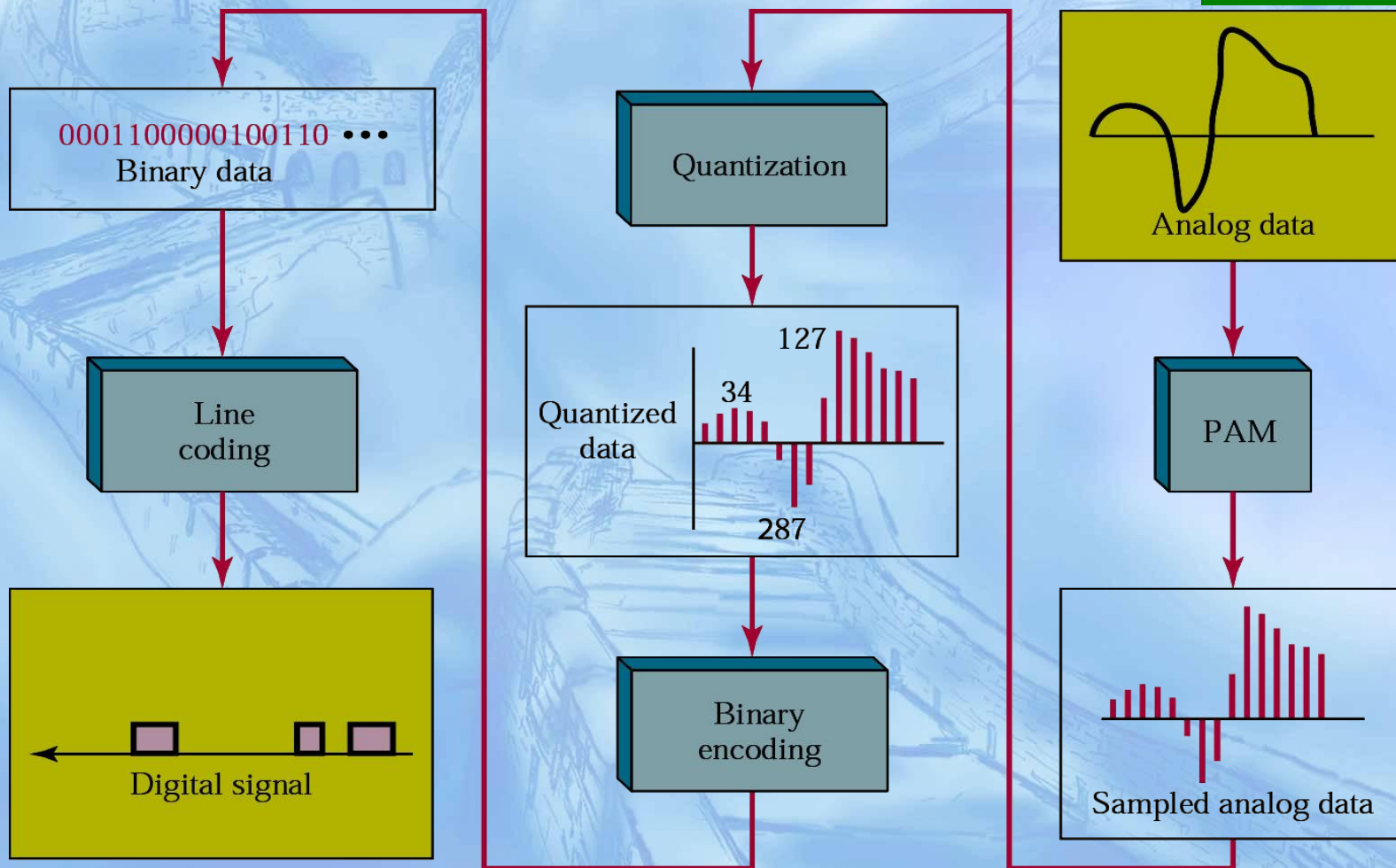
0 0 1 1 0 0 0 0

...

Direction of transfer

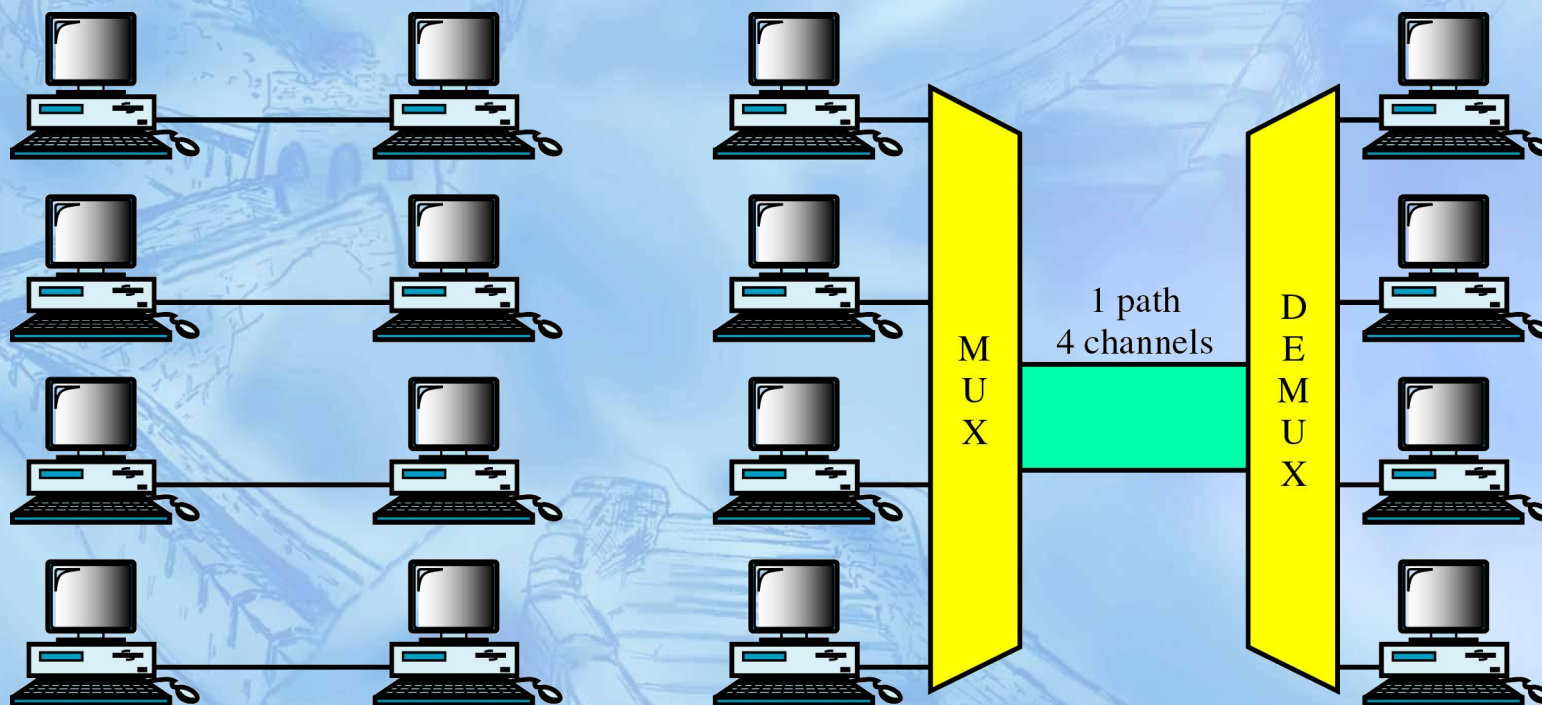


总结





多路复用技术



a. No multiplexing

b. Multiplexing

可以有效地利用传输介质的带宽，提高通信效率。



常用多路复用技术

✍ 频分多路复用 (FDM)

✍ 时分多路复用 (TDM)

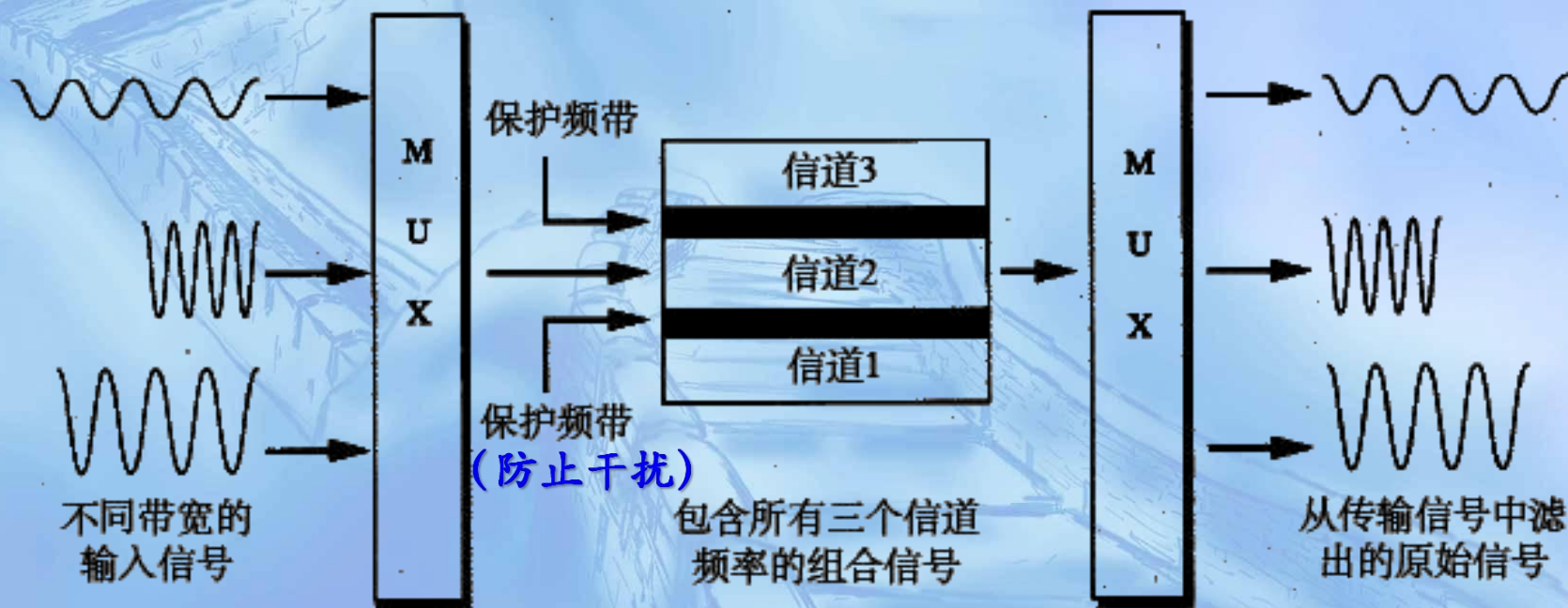
✍ 波分多路复用 (WDM)

✍ 码分多路复用 (CDM)



频分多路复用 (FDM)

将传输介质的可用带宽（信道）分割成若干频段（子信道），每个信源占用一个子信道（**利用通带传输**）。**注意：**物理信道的可用带宽超过单个原始信号所需带宽。





例 题

【问】 有10个信号，每个要求4000Hz，现在用FDM将它们复用一条信道上。对于被复用的信道，最小要求多少带宽？假设保护频带为400Hz宽。

【答】 总的带宽应该是：

$$4000\text{Hz} \times 10 + 400\text{Hz} \times 9 = 43600\text{Hz}$$

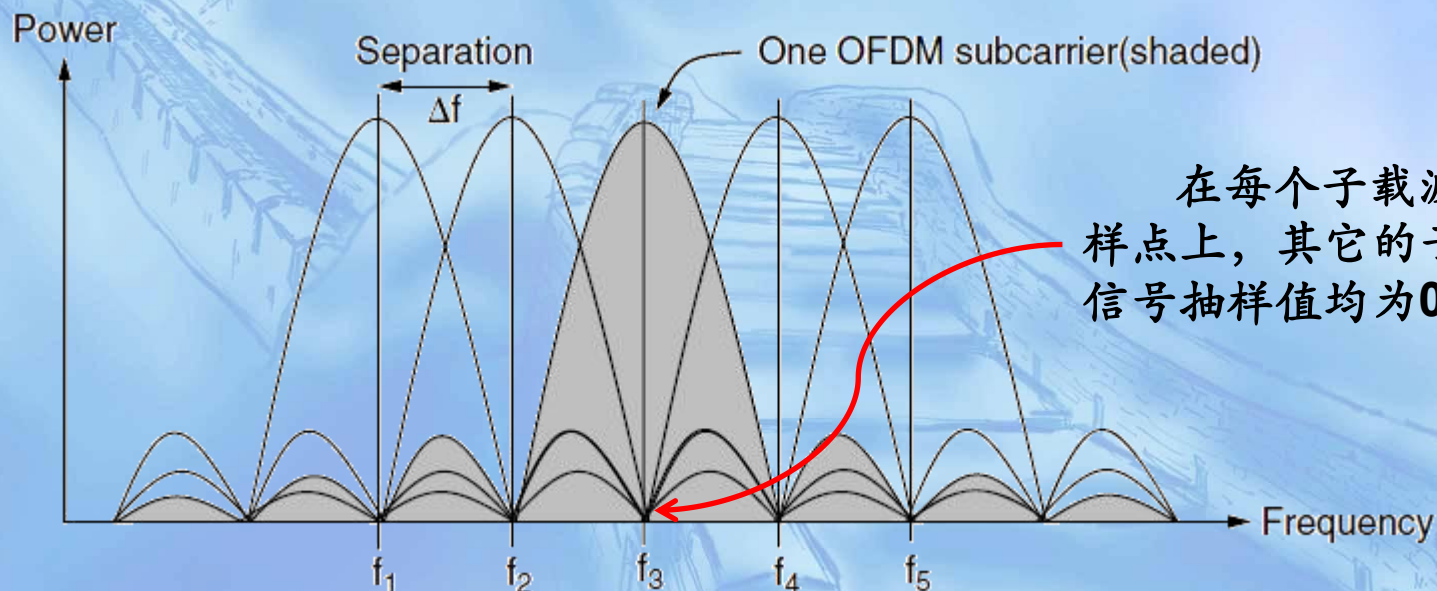
应用： 电话网、蜂窝电话、地面无线和卫星网络等。

缺点： 存在保护频带，无法有效地使用信道带宽。



正交频分复用 (OFDM)

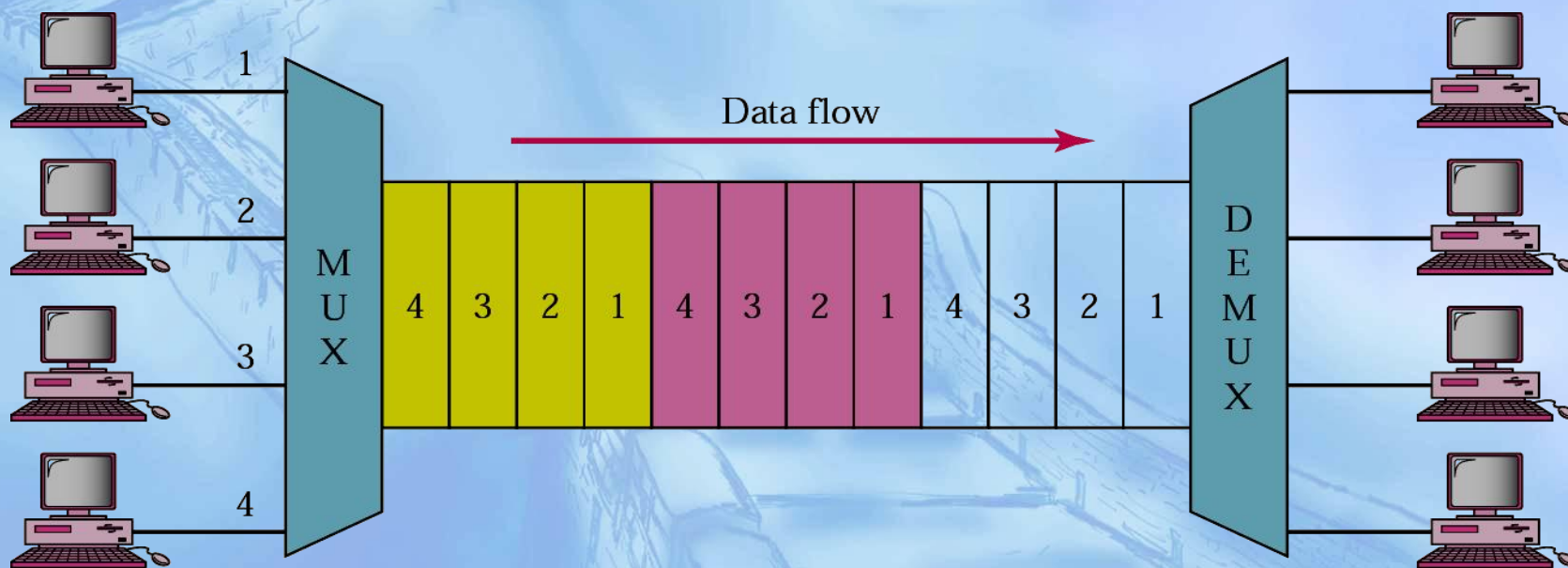
- ✎ **原理**：将信道带宽划分成许多独立发送数据的子载波；为了有效率地使用带宽，将子载波在频谱上互相重叠；为了防止重叠部分互相干扰，将子载波彼此之间成正交。
- ✎ **特点**：达到了理想的信道带宽利用率。
- ✎ **应用**：802.11、CATV、电力线网络、4G网络等。





时分多路复用 (TDM)

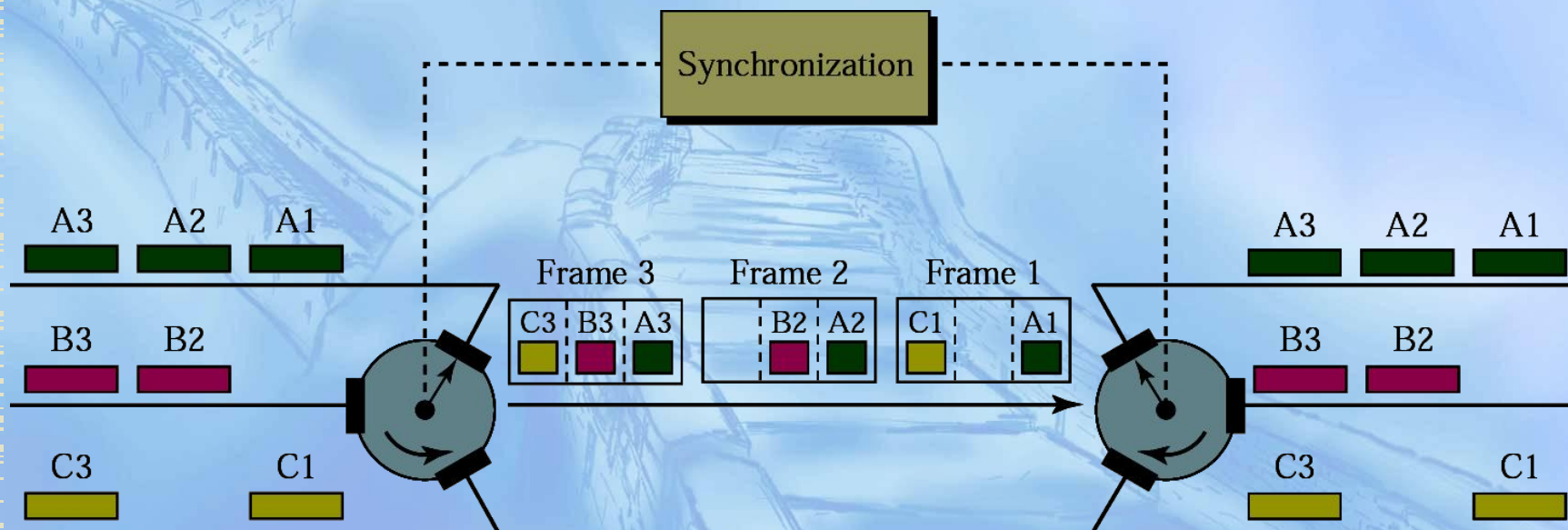
- ✍ **原理**：将一条物理传输线路按时间分成若干时间片轮换地被多个信源使用。
- ✍ **应用**：电话网络和蜂窝网络。





实现1:同步时分多路复用

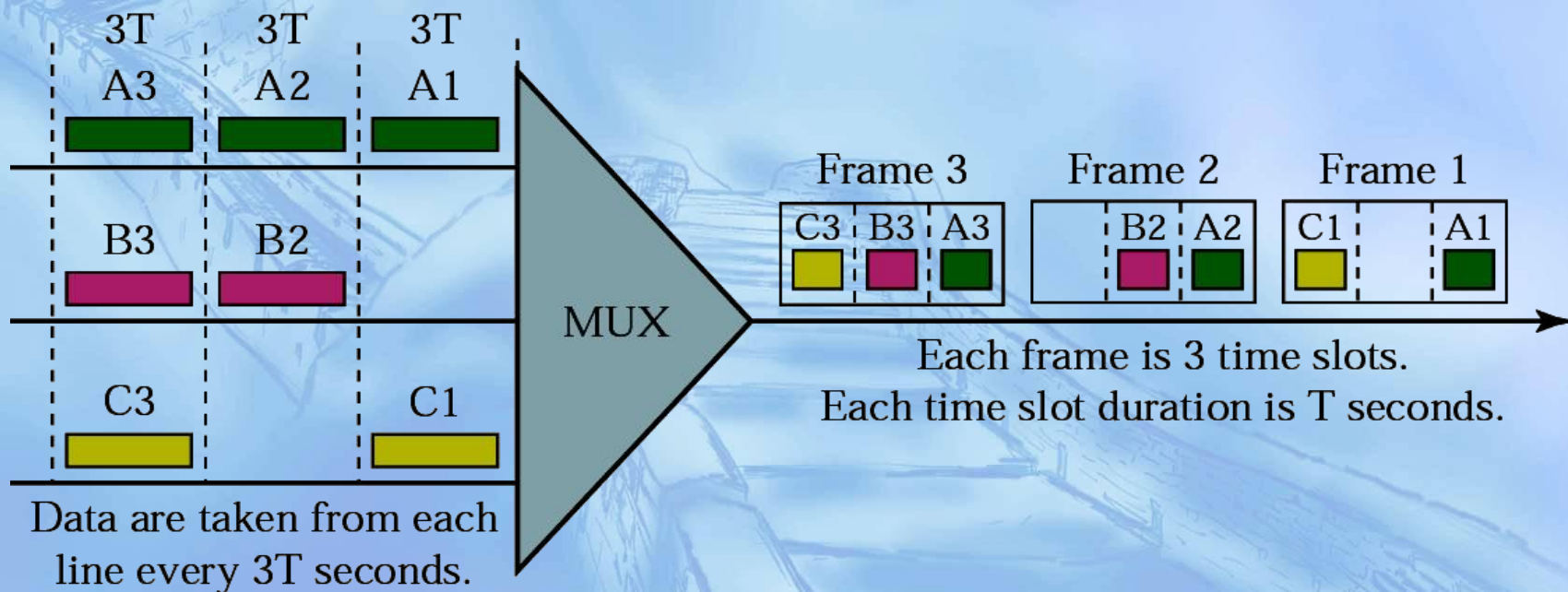
- ✗ 时间片与输入端一一对应，即：**同步**；
- ✗ 如某时间片对应的输入端无数据发送，则该时间片空闲，即：**浪费带宽**；
- ✗ 传输介质的传输速率不低于各输入信号的数据速率之和。





TDM帧

将每路信号轮流一次所发送的数据集合形成**TDM帧**
(TDM帧是在物理层传送的比特流中所划分的帧，与数据链路层的“帧”是完全不同的概念)。

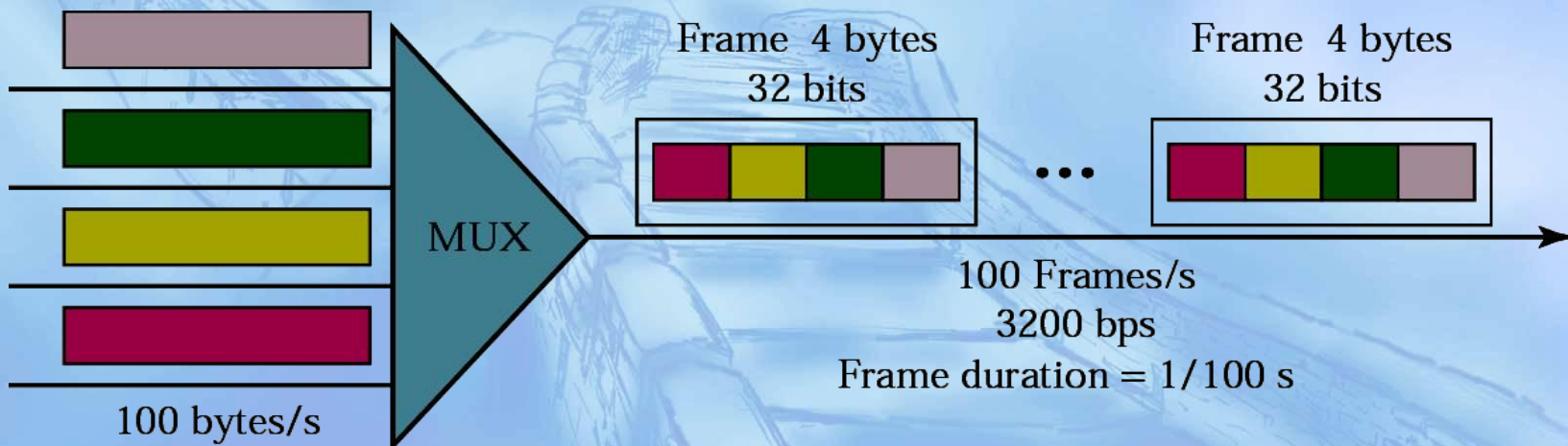




例题

【问】四条信道采用TDM进行复用，如果每条信道的速率为100Bytes/s，而且每个信道每次复用1Byte，请画出链路上传递的帧、帧的长度、帧的持续时间、帧的速率和链路的位速率。

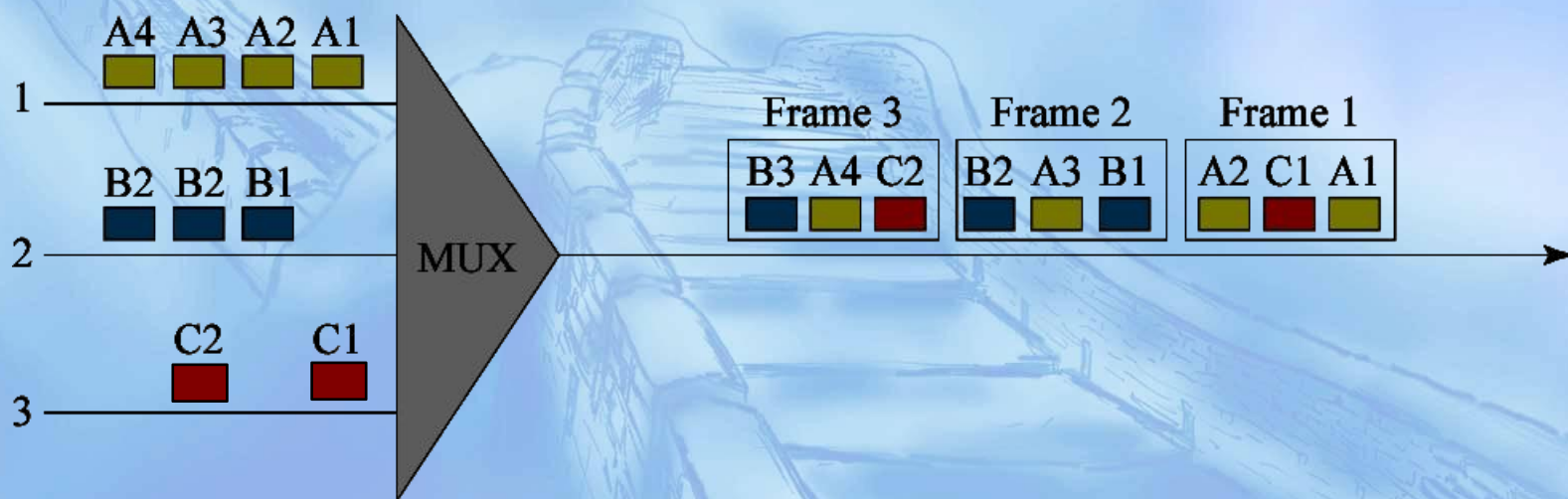
【答】





实现2:异步时分多路复用

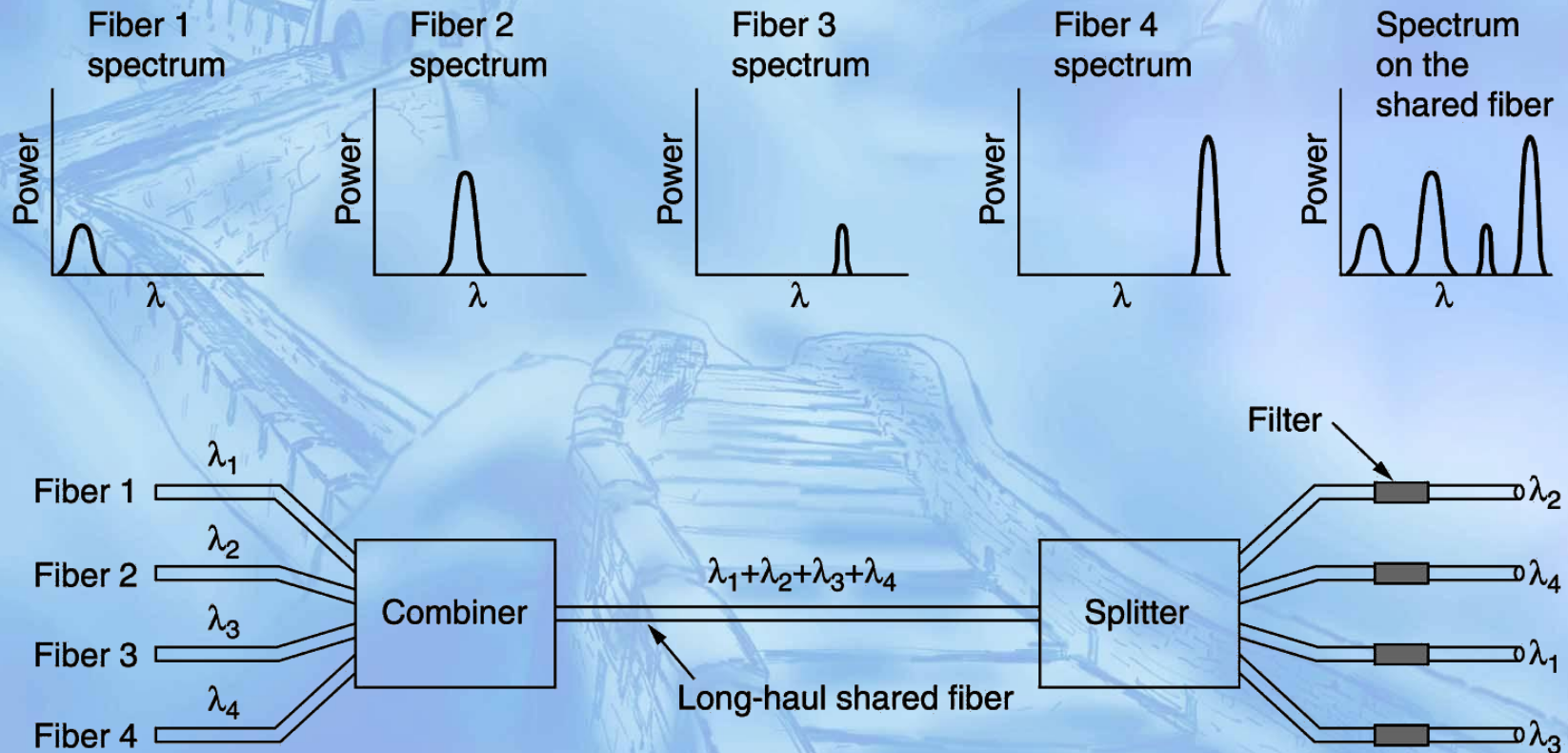
- ✘ 时间片是**按需动态分配**的，时间片与输入端之间没有对应关系，任何一个时间片都可以被用于传输任何一路输入信号（**提高信道的利用率**）；
- ✘ 在时间片中必须包含有地址信息，以便寻找目的节点；
- ✘ 传输介质的传输速率只要不低于各输入信号的最高数据速率即可；





波分多路复用 (WDM)

WDM是FDM的一个变种，用于光纤信道。





密集波分多路复用 (DWDM)

✎ **定义：**密集是指相邻波长间隔而言。通常将 $2 \leq \lambda$ 个数 ≤ 8 的复用技术称为WDM，而将 λ 个数 ≥ 16 的复用技术称为DWDM。

✎ **发展**

驱动力之一：**全光元件**的发展

- ✎ 1990年前，8信道/根，2.5Gbps/信道（WDM）；
- ✎ 1998年，40信道/根，2.5Gbps/信道；
- ✎ 2006年，192信道/根，10Gbps/信道；64信道/根，40Gbps/信道；
- ✎ 2019年，160信道/根，100Gbps/信道；
- ✎

✎ 单根光纤总带宽可达25THz，理论上在1bit/Hz的情况下可复用625个 λ （40Gbps/信道）或2500个 λ （10Gbps/信道）。



码分多路复用 (CDM)

CDM (Code Division Multiplexing) 常称为 **CDMA** (Code Division Multiple Access), 它允许所有站点同时在整个频谱上进行传输 (**扩频通信**的一种), **多路的同时传输**采用**编码原理** (各用户使用经过特殊挑选的不同码型) 加以区分, 因此彼此不会造成干扰。这种系统发送的信号有**很强的抗干扰能力**, 其频谱类似于白噪声, 不易被敌人发现。



码片和码片序列

✍ 码片 (chip)

在CDMA中将每个比特时间分成 m 个短时间段（即：码片）， m 通常为64/128，为简化取 $m=8$ 进行讨论。

✍ 码片序列 (chip sequence)

由 m 个码片组成，每个站分配一个唯一的码片序列。若发送“1”，则发送码片序列；若发送“0”，则发送码片序列的反码。

✍ 双极型

为讲解方便，码片序列采用双极型形式表示（0由-1代替，1由+1代替）。例如：码片序列为10100011，则对应的双极型为（+1-1+1-1-1-1+1+1）。



码片序列的特性 之一

每个站分配的码片序列不仅必须各不相同并且还必须互相正交（码片相等的数目与不相等的数目一样多，利用Walsh码可以产生）。令向量 $\mathbf{S}$ 表示站 $\mathbf{S}$ 的码片向量，令 $\mathbf{T}$ 表示其他任何站的码片向量。两个不同站的码片序列正交，就是向量 $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{T}$ 的规格化内积都是0：

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{T} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i \cdot T_i = 0$$

$$\overline{\mathbf{S}} \cdot \overline{\mathbf{T}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \overline{S_i} \cdot \overline{T_i} = 0$$

则向量 $\mathbf{S}$ 与各站码片反码的向量的规格化内积也是0：

$$\mathbf{S} \cdot \overline{\mathbf{T}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i \cdot \overline{T_i} = 0$$



码片序列的特性 之二

- ✎ 任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是1：

$$S \cdot S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\pm 1)^2 = 1$$

- ✎ 任何一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是-1：

$$S \cdot \bar{S} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i \bar{S}_i = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i^2 = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\pm 1)^2 = -1$$



工作原理

发送端

✍ 前提

- ✦ 所有站点在时间上都是同步的，即：所有的码片序列都是从同一时刻开始；
- ✦ 所有站点的码片序列都是两两正交（**极其关键**）。

✍ 发送

✦ 单个站点

发送码片序列表示发送“1”，发送码片序列的反码表示发送“0”。

✦ 多个站点

各个站点的双极型信号线性相加。



举 例

A: 0 0 0 1 1 0 1 1
 B: 0 0 1 0 1 1 1 0
 C: 0 1 0 1 1 1 0 0
 D: 0 1 0 0 0 0 1 0

(a)

A: (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)
 B: (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)
 C: (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)
 D: (-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)

(b)

Six examples:

-- 1 --	C	$S_1 = (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)$
- 1 1 --	B + $\bar{C}$	$S_2 = (-2 \ 0 \ 0 \ 0 +2 +2 \ 0 -2)$
1 0 --	A + $\bar{B}$	$S_3 = (\ 0 \ 0 -2 +2 \ 0 -2 \ 0 +2)$
1 0 1 --	A + B + C	$S_4 = (-1 +1 -3 +3 +1 -1 -1 +1)$
1 1 1 1	A + B + C + D	$S_5 = (-4 \ 0 -2 \ 0 +2 \ 0 +2 -2)$
1 1 0 1	A + B + $\bar{C}$ + D	$S_6 = (-2 -2 \ 0 -2 \ 0 -2 +4 \ 0)$

(c)



工作原理

接收端

✍ 前提

接收方必须知道发送方的码片序列，才能从信号中还原出单个站点的比特流。

✍ 方法

计算收到的码片序列（所有站点发送的线性和）和欲还原站点的码片序列的规格化内积，结果就是（“+1”表示“1”，“-1”表示“0”，“0”表示“无”）。



举 例

A: 0 0 0 1 1 0 1 1
B: 0 0 1 0 1 1 1 0
C: 0 1 0 1 1 1 0 0
D: 0 1 0 0 0 0 1 0

(a)

A: (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)
B: (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)
C: (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)
D: (-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)

(b)

Six examples:

-- 1 --	C	$S_1 = (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)$
- 1 1 -	B + C	$S_2 = (-2 \ 0 \ 0 \ 0 +2 +2 \ 0 -2)$
1 0 --	A + B	$S_3 = (0 \ 0 -2 +2 \ 0 -2 \ 0 +2)$
1 0 1 -	A + B + C	$S_4 = (-1 +1 -3 +3 +1 -1 -1 +1)$
1 1 1 1	A + B + C + D	$S_5 = (-4 \ 0 -2 \ 0 +2 \ 0 +2 -2)$
1 1 0 1	A + B + C + D	$S_6 = (-2 -2 \ 0 -2 \ 0 -2 +4 \ 0)$

(c)

$S_1 \bullet C = (1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1)/8 = 1$
 $S_2 \bullet C = (2 +0 +0 +0 +2 +2 +0 +2)/8 = 1$
 $S_3 \bullet C = (0 +0 +2 +2 +0 -2 +0 -2)/8 = 0$
 $S_4 \bullet C = (1 +1 +3 +3 +1 -1 +1 -1)/8 = 1$
 $S_5 \bullet C = (4 +0 +2 +0 +2 +0 -2 +2)/8 = 1$
 $S_6 \bullet C = (2 -2 +0 -2 +0 -2 -4 +0)/8 = -1$

(d)

左图 (c) 的第4个例子 (A、C发送“1”，B发送“0”)：

✍ 发送时：

$$S_4 = A + \bar{B} + C$$

✍ 接收时：

$$\begin{aligned} S_4 \cdot C &= (A + \bar{B} + C) \cdot C \\ &= A \cdot C + \bar{B} \cdot C + C \cdot C \\ &= 0 + 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$



数据交换技术

 电路交换

 报文交换

 分组交换



电路交换

思想来源

- ✚ 电话系统

工作思想

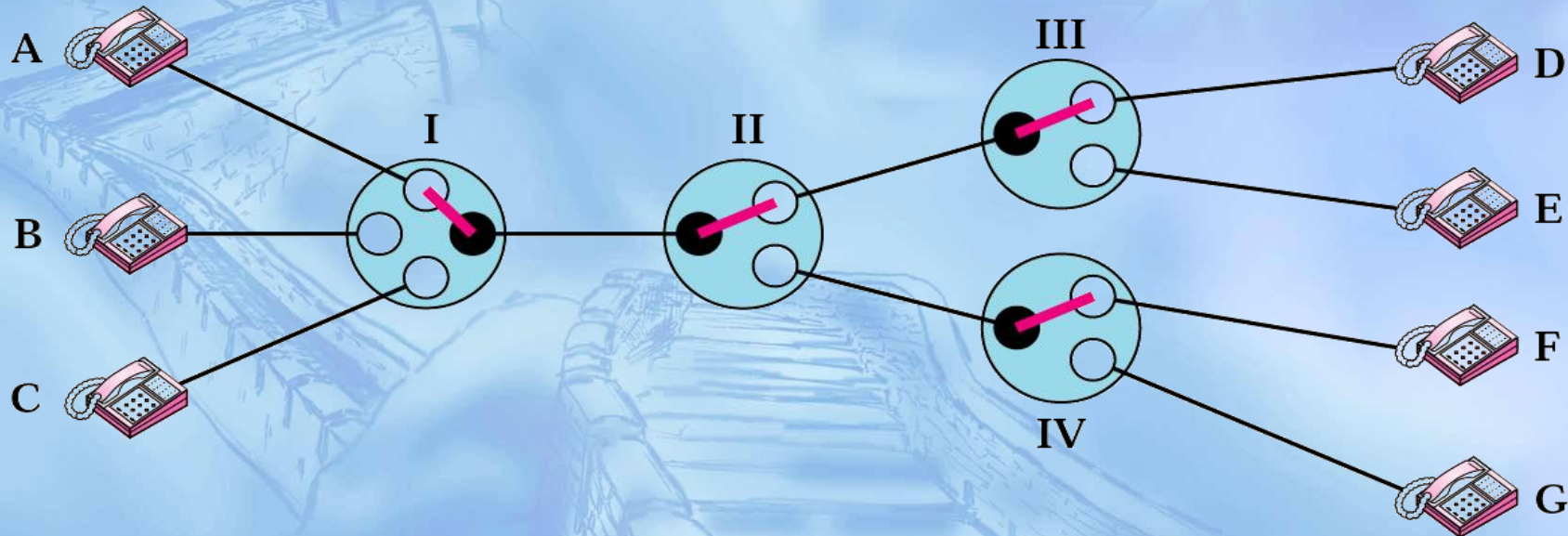
- ✚ 通信双方之间有一条利用中间节点构成的一条专用的物理连接线路（即，电路），直至数据传输结束。

工作过程

- ✚ 电路建立
- ✚ 数据传输
- ✚ 电路拆除



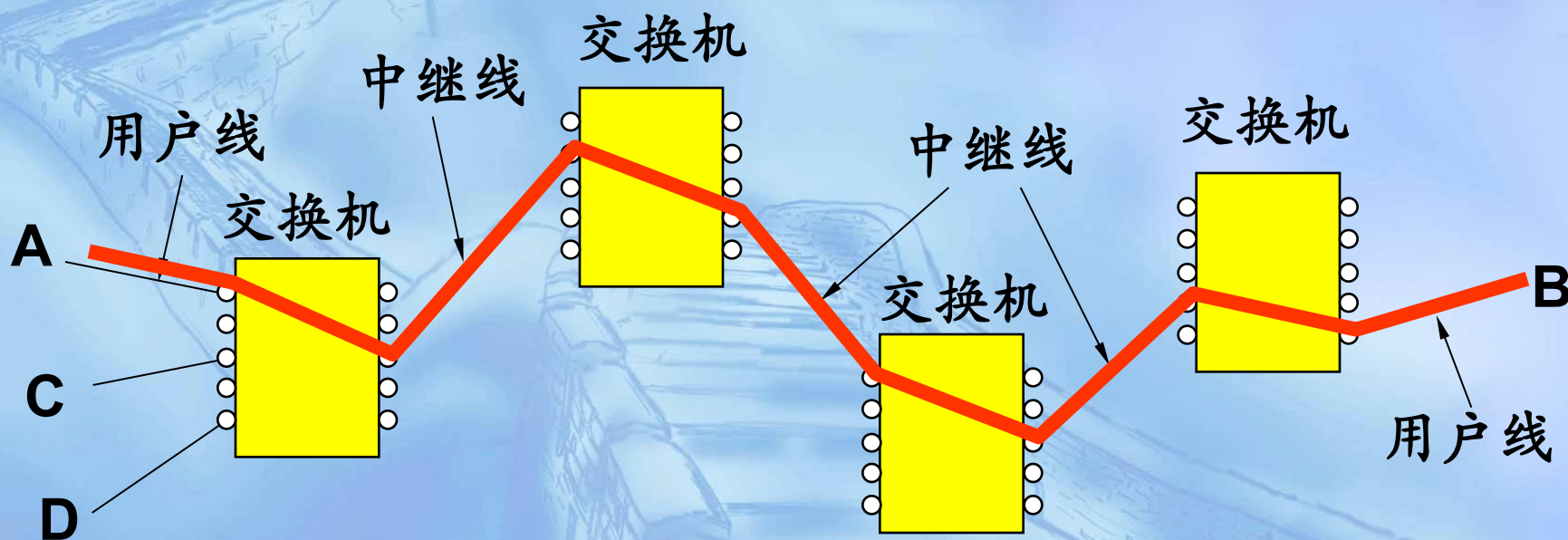
图示电路交换





例1:电路交换

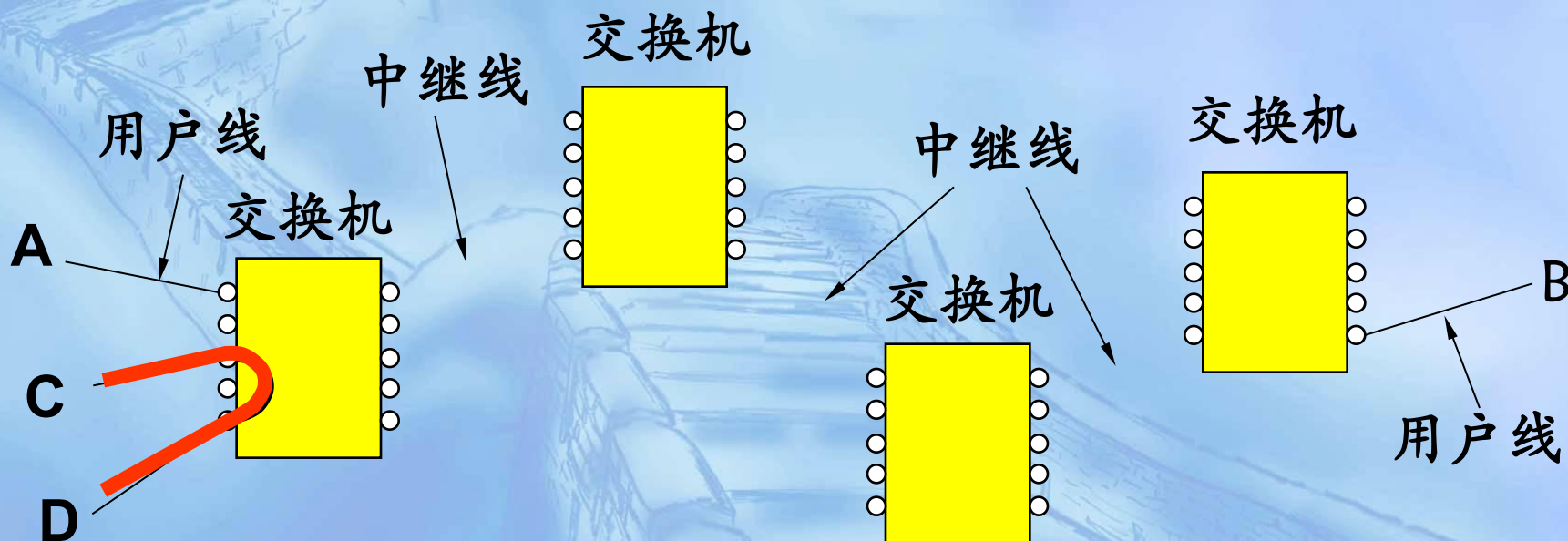
✎ A 和 B 通话经过四个交换机，通话在 A 到 B 的连接上进行。





例2:电路交换

✂ C 和 D 通话只经过一个本地交换机，通话在 C 到 D 的连接上进行。





特点

优点

- ✦ 可靠、迅速、保序

缺点

- ✦ 信道容量的浪费

例如，连接期间或电路空闲时。

- ✦ 有效时间的浪费

例如，少量数据要传送时，需花不少时间用于建立和拆除电路。

适用

- ✦ 高质量的大量数据传输的情况



报文交换

思想来源

- ✚ 邮政系统

工作思想

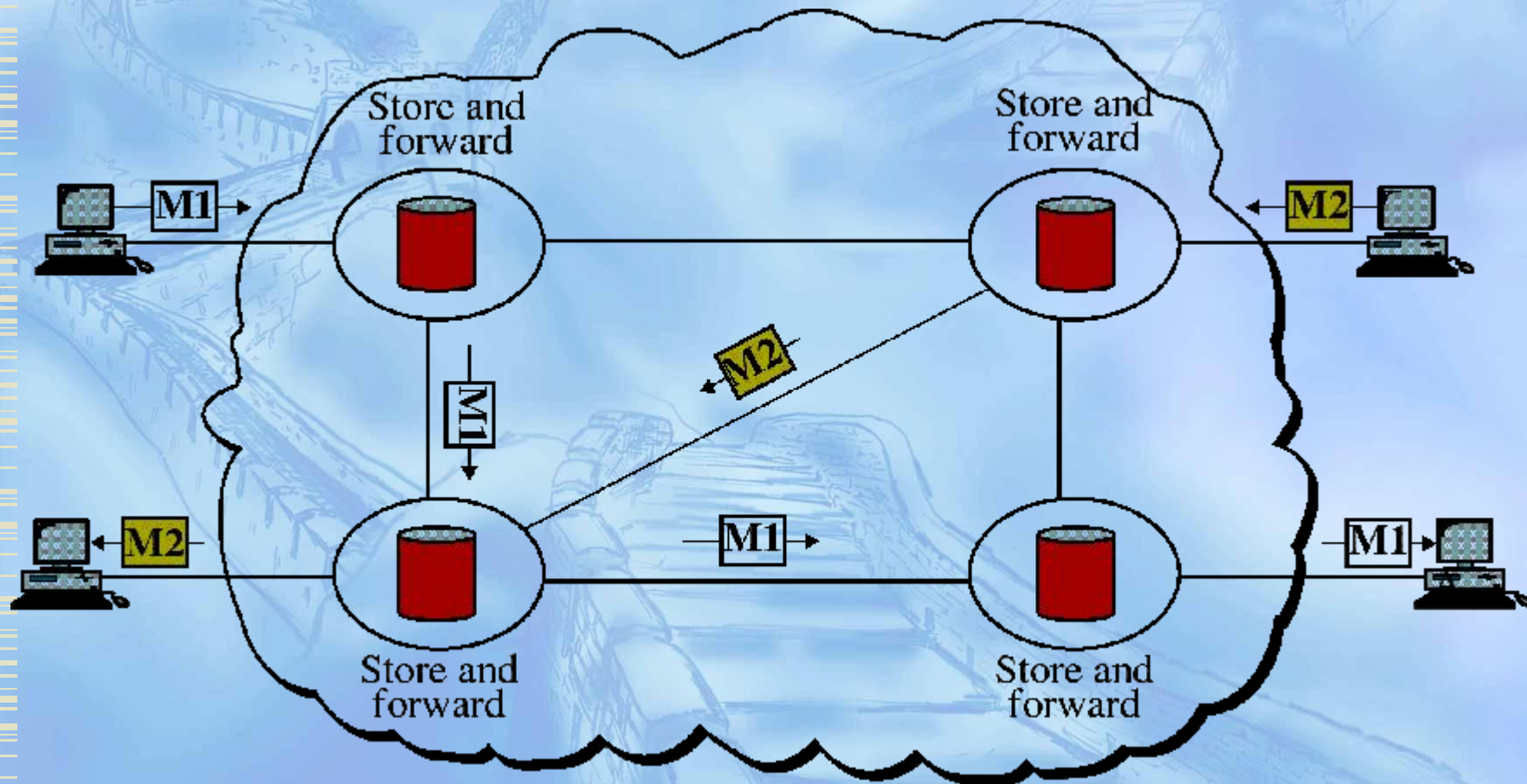
- ✚ 将站点一次性要发送的数据形成**报文**（其长度不限且可变），报文采用“**存储-转发**”方式进行传送。

工作过程

- ✚ 数据传输



图示报文交换





特点

✍️ 优点

- ✦ 电路利用率高
- ✦ 可以进行速度和代码的转换
即，可以实现不同类型终端间的通信。
- ✦ 故障的影响小
- ✦ 多目的报文
- ✦ 不需要收、发两端同时处于激活状态

✍️ 缺点

- ✦ 延迟时间长且不定
- ✦ 报文长度不限
- ✦ 失序



分组交换

✍ 应用场合

- ✦ 计算机网络

✍ 工作思想

- ✦ 先将报文（其长度不限且可变）划分成若干分组（长度有最大限制，有统一的格式），每个分组采用“**存储-转发**”方式进行传送。

✍ 实现方式

- ✦ 虚电路（模仿电路交换）
- ✦ 数据报（模仿报文交换）

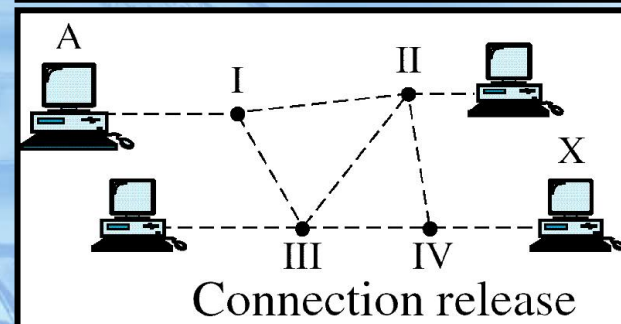
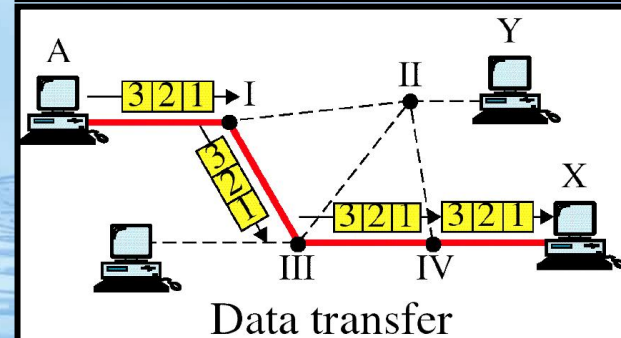
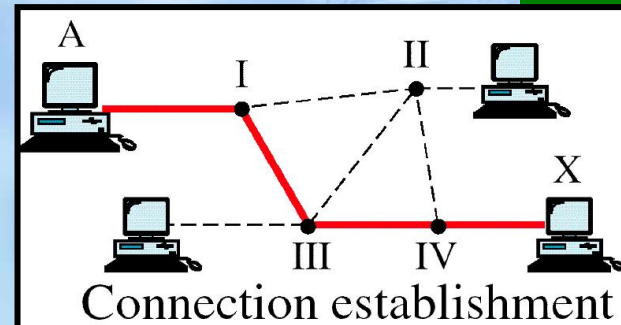


虚电路分组交换

✂ 建立虚电路

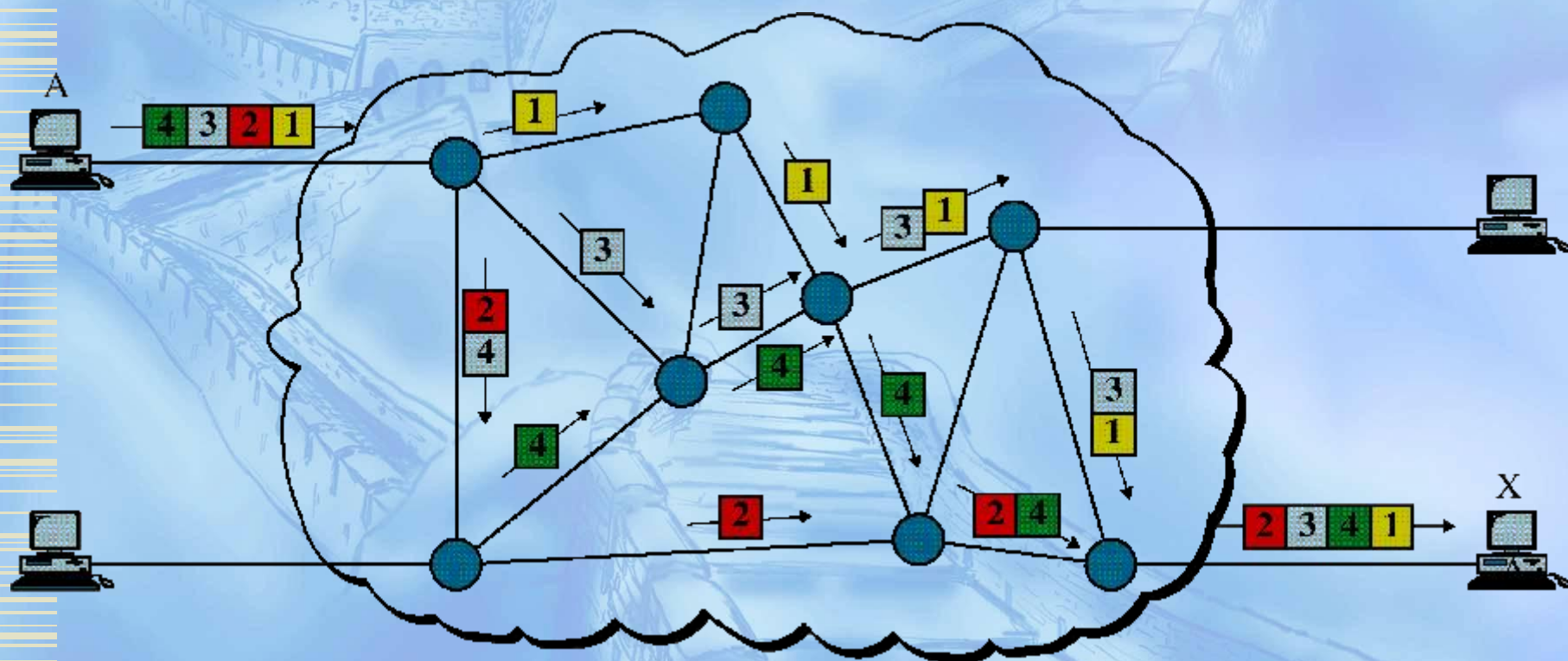
✂ 数据传输

✂ 释放虚电路





数据报分组交换





两种分组交换方式的比较

虚电路分组交换

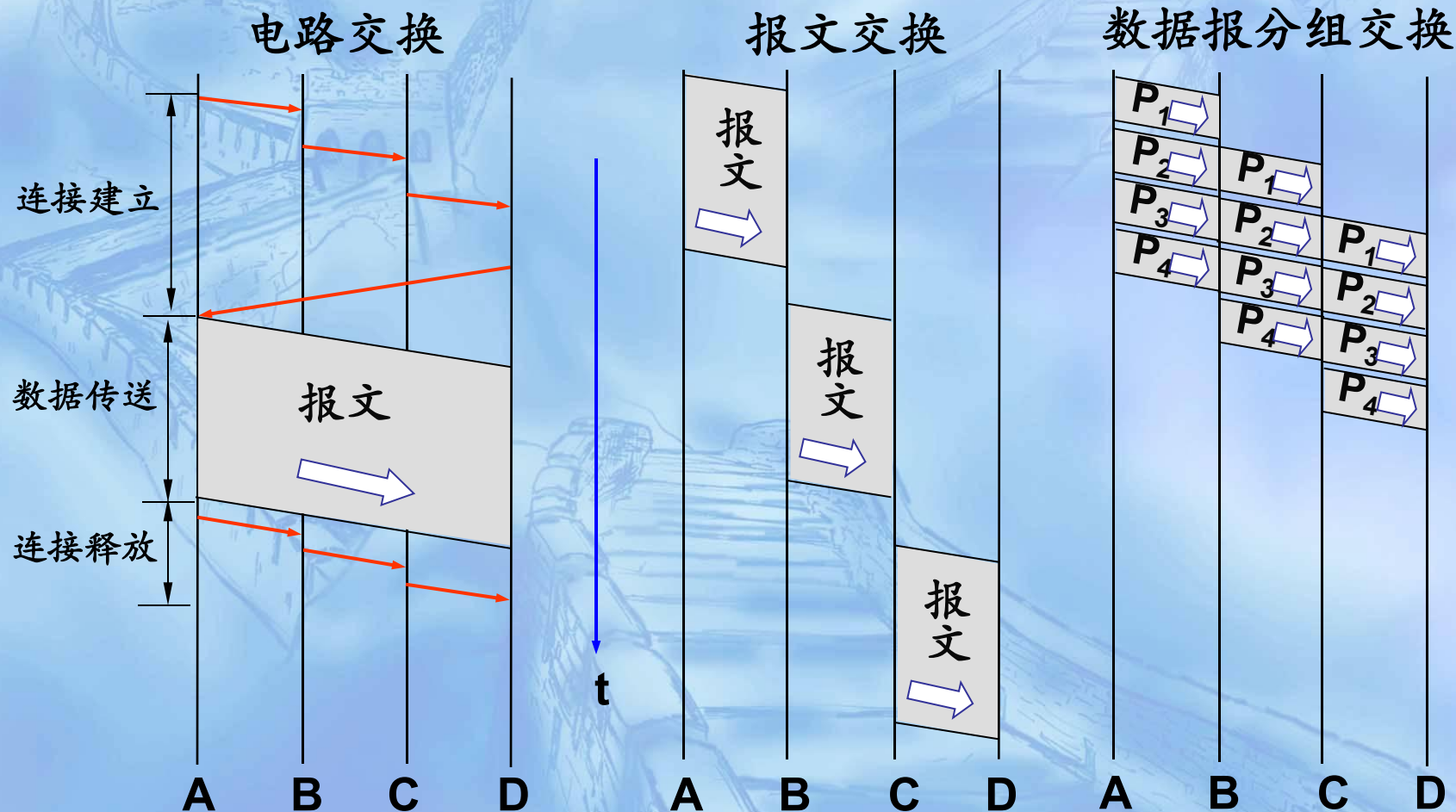
- ✦ 开销少（地址信息），适应大量数据的传送
- ✦ 通信可靠、保序
- ✦ 故障的影响大

数据报分组交换

- ✦ 开销大（地址信息），适应少量数据的传送
- ✦ 通信不可靠、失序
- ✦ 故障的影响小



工作时序图





通信系统的举例

✎ 公用交换电话网络

✎ 移动电话系统

✎ 有线电视系统



公用交换电话网络

- ✍ 电话网络的结构
- ✍ 本地回路及其主要技术
- ✍ 干线及其主要技术
- ✍ 交换局及其主要技术



公用交换电话网络 (PSTN)

✍ 当计算机间的距离很远或电缆需通过公共场合，则必须利用已有的电话网络进行组网

- ✦ 拨号接入

- ✦ ADSL接入

- ✦ FTTH

✍ 电话网络的设计目标：传输声音，性能与计算机相差很大

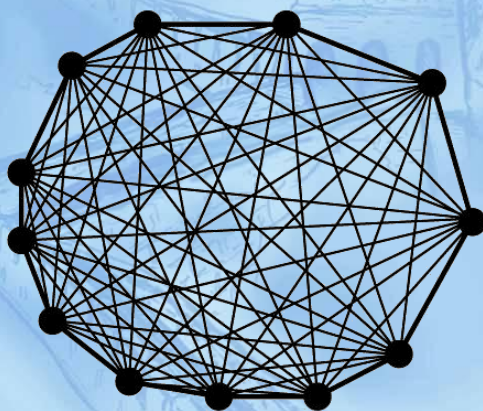
- ✦ 数据传输速率：计算机网络（10Gbps），电话网络（拨号：56kbps，ADSL：1Mbps）；

- ✦ 误码率：计算机网络（ 10^{-12} ），电话网络（ 10^{-5} ）

- ✦

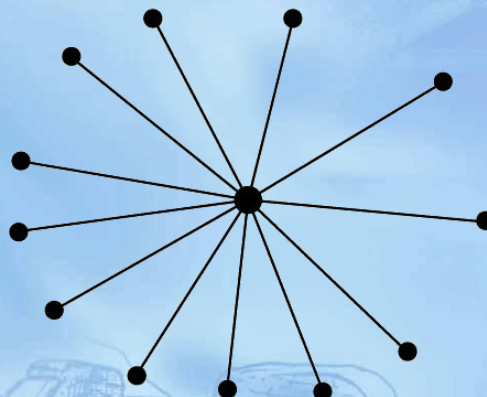


电话网络结构的发展



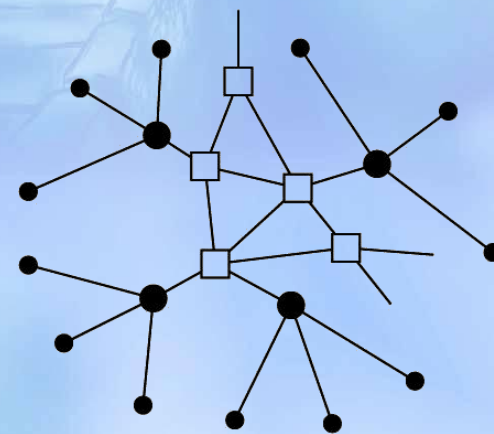
(a)

完全互联的网络



(b)

集中交换式的网络
(单一交换局模型)



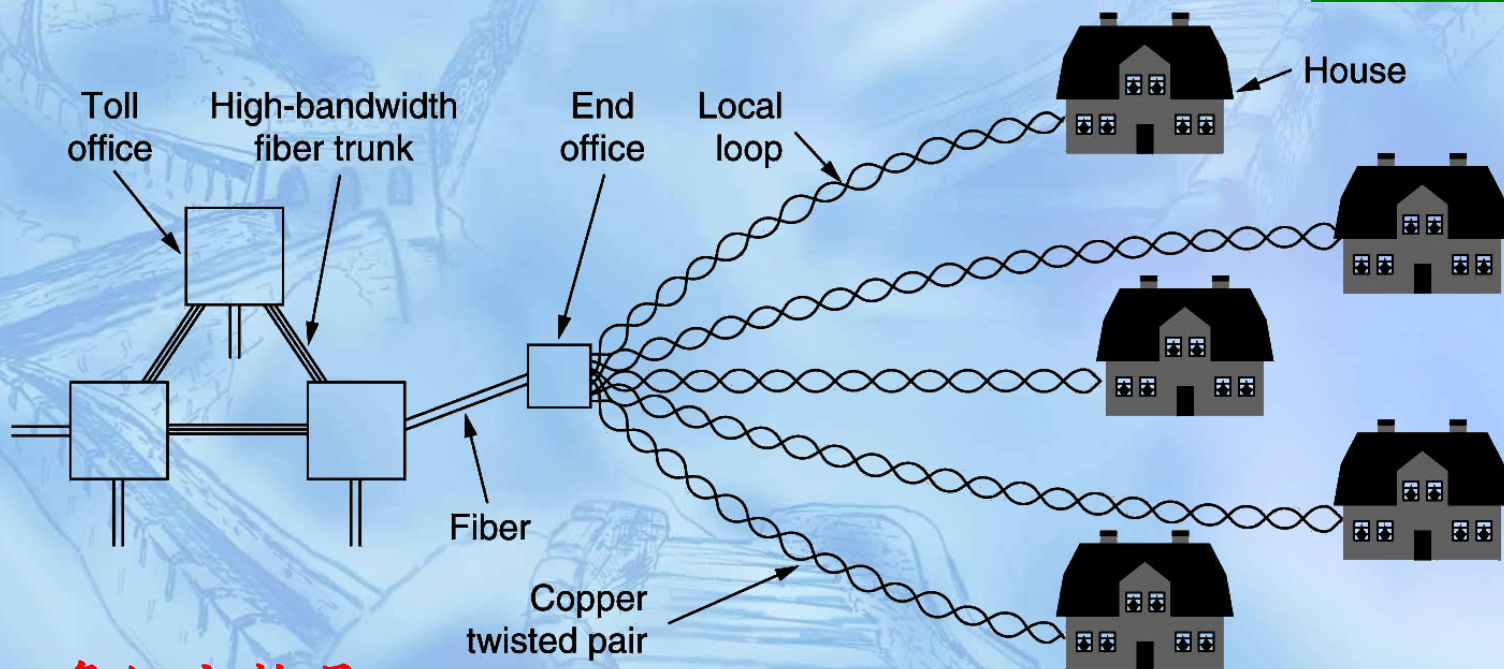
(c)

两级层次的网络
(多交换局模型)

最终增长到五级



电话网络的典型结构



多级交换局

- 一级中心：国家级中心
- 二级中心：省、直辖市中心
- 三级中心：区、县级中心
- 四级中心：区内（本地）交换局



电话网络的主要构成

本地回路

- 客户和交换局之间的线路
- 双绞线，模拟传输，1km~10km

交换局

- 交换设备、交换技术

干线

- 交换局之间的长途连接
- 光缆，数字传输



本地回路及其主要技术

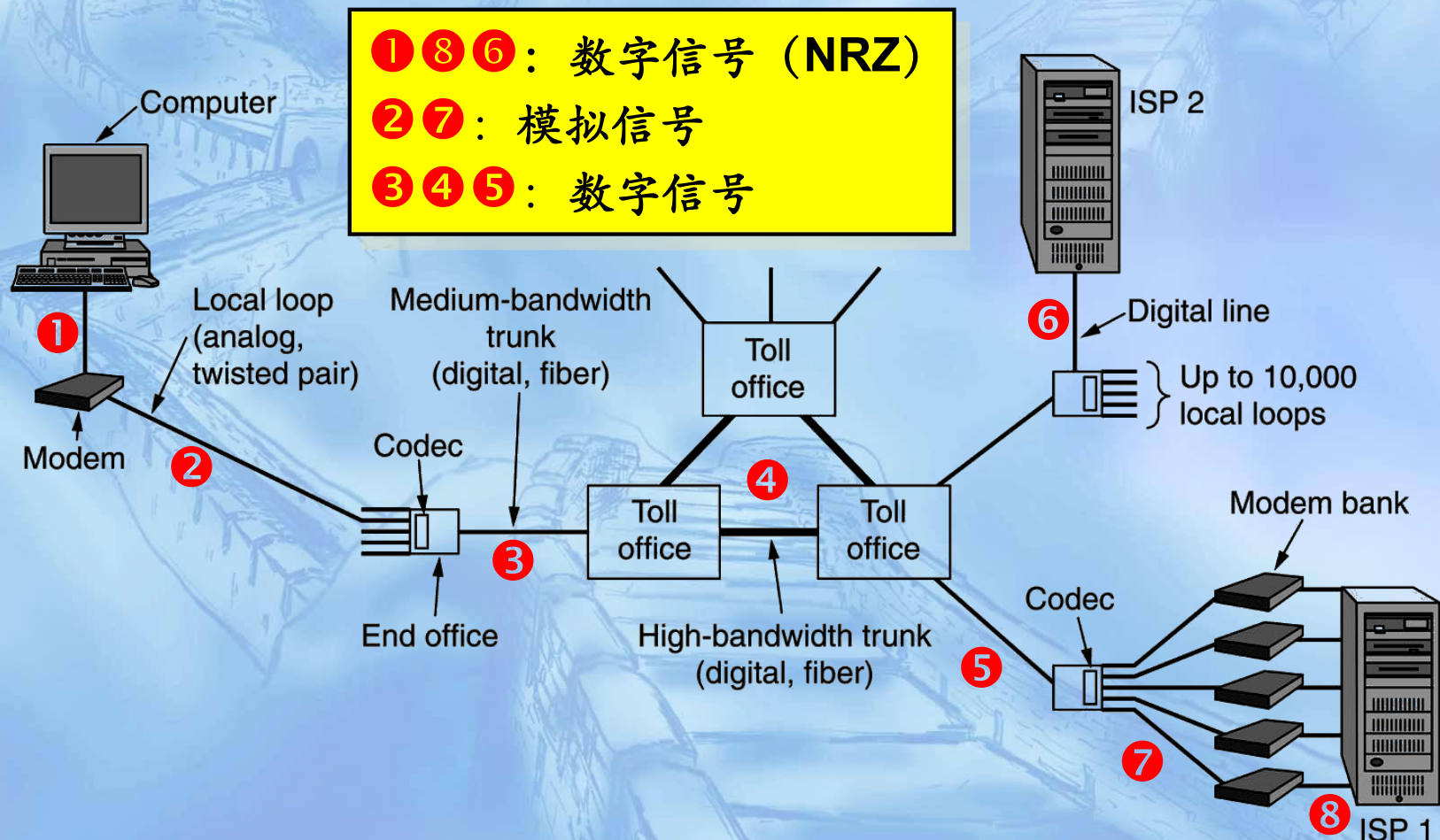
 **MODEM**

 **ADSL**

 **FTTH**



通过电话系统拨号进行 计算机间通信





调制解调器 (MODEM)





调制解调器 (MODEM)

✎ 调制技术

- ✦ ASK、FSK、PSK、QPSK、QAM.....

✎ 常用协议

- ✦ **V.34**: 采用960点星座模型的QAM, 速率为28.8kbps, 格子架编码 (差错检测)。
- ✦ **V.34bis**: 采用1664点星座模型的QAM, 速率为33.6kbps, 格子架编码。
- ✦ **V.90**: 上行速率 (用户到ISP) 为33.6kbps, 下行速率 (ISP到用户) 为56kbps。
- ✦ **V.92**: 上行速率 (用户到ISP) 为48kbps, 下行速率 (ISP到用户) 为56kbps。



编码解码器 (CODEC)

编码器 (COder)

主要作用就是个波形变换器，它把本地回路传送来的模拟信号变换成数字信号，以便在交换局和干线中传输。

解码器 (DECoder)

主要作用就是个波形识别器，它将交换局内的数字信号变换成适合在本地回路上传输的模拟信号。



编码解码器 (CODEC)

✎ 编码技术

✦ PCM技术

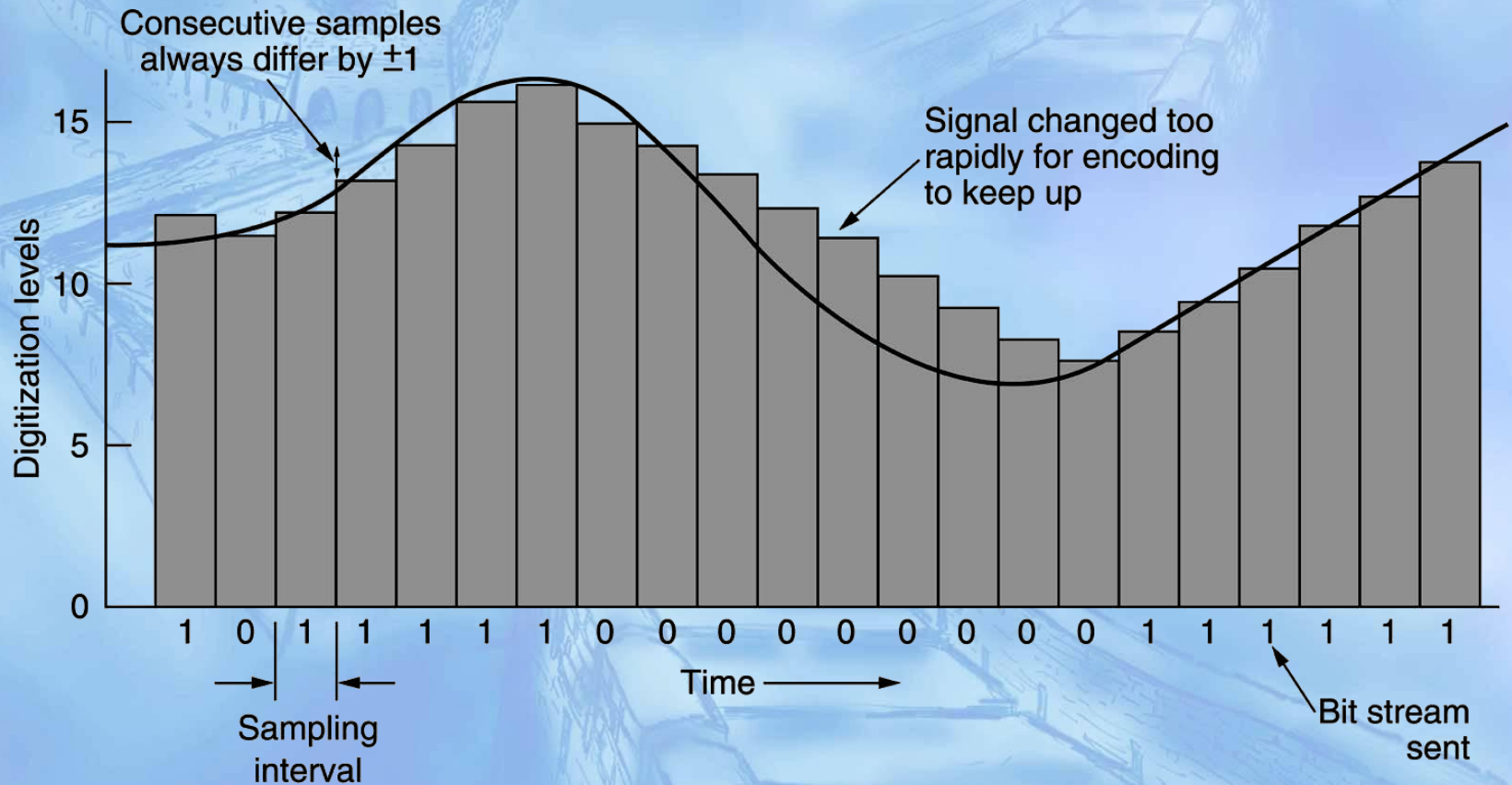
✎ 压缩编码技术

- ✦ 差分脉冲调制 (DPCM) : 用传输连续样本 X_n 之间之差代替传输样本值 (DPCM的输出是当前值和前一个值之差)。
- ✦ 增量调制 (δ 调制) : 是DPCM的一个变种, 用1bit表示新的采用值是大于/小于前一值 (前提: 每个采用值与前一个值相差 ± 1) ,
- ✦ 预测编码: 是对DPCM的一个改进, 由前 n 个值预测下一个值, 再对实际采样值和预测值的差进行编码。



增量调制

(δ 调制)





数字用户线 (xDSL)

✍ 形成原因

- ✦ 现有的电话系统利用**MODEM**进行数据传输速率太慢，为满足用户高速接入的需要，提出**xDSL**技术，可提供高达数**Mbps**速率的数字信号。

✍ 基本思想

- ✦ 电话系统中本地回路最初的设计目标是用于传输声音信号，只利用了**300~3400Hz**的频段（所以数据传输速率慢），**xDSL**技术则利用本地回路的整个频段（**1.1MHz**）来进行声音和数据传输。



xDSL常用技术

对称线路技术

- ✦ **HDSL** (高比特率数字用户线)

1.544~2.048Mbps, 2/4对双绞线, 3~4km

- ✦ **SDSL** (单线数字用户线, 是HDSL的单线版本)

1.544~2.048Mbps, 1对双绞线, 3km

非对称线路技术

- ✦ **ADSL** (非对称数字用户线)

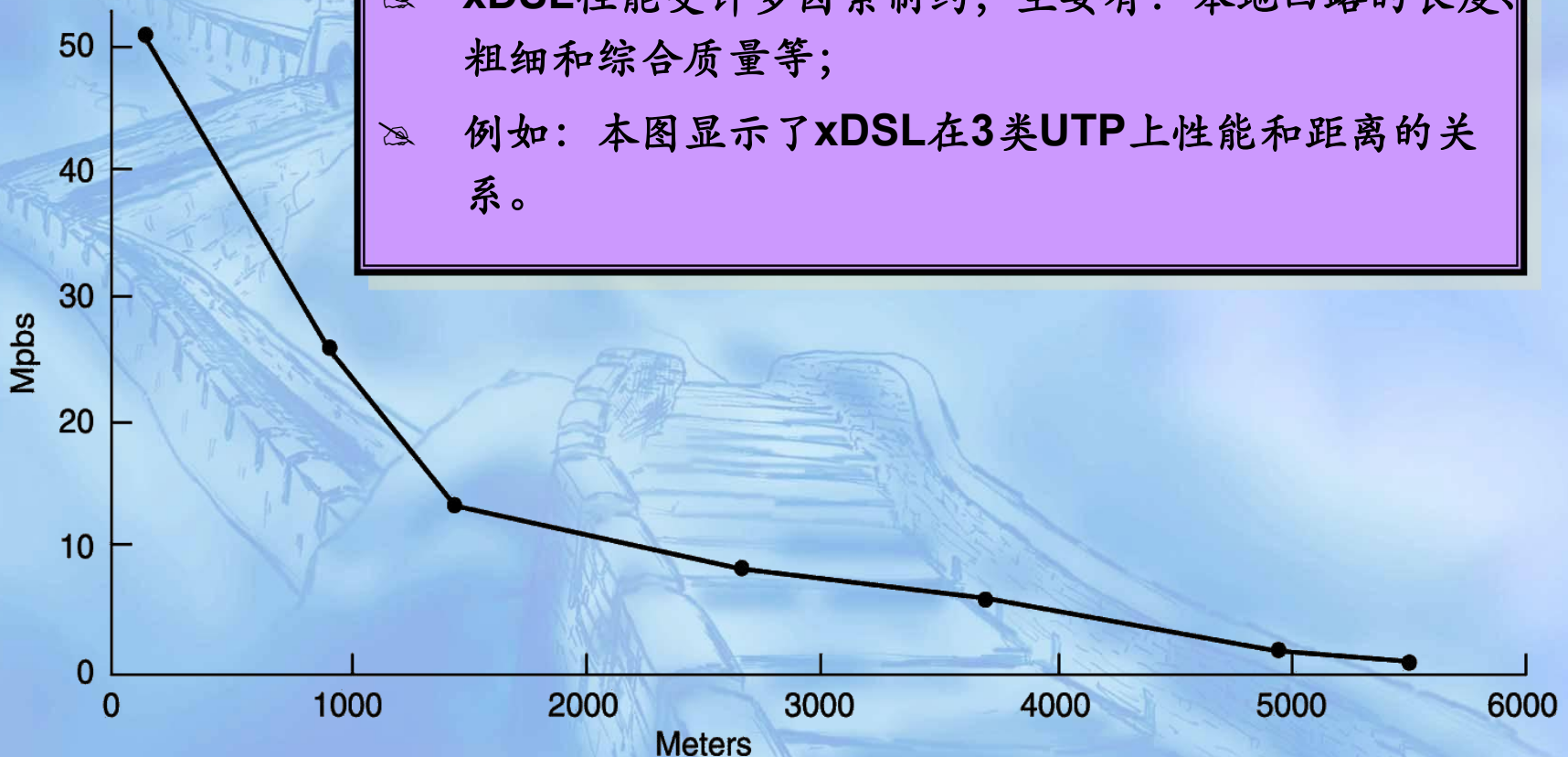
上行64k~1Mbps, 下行512k~8Mbps, 1对双绞线, 3~5km

- ✦ **VDSL** (甚高速数字用户线)

上行1.5~2.3Mbps, 下行13~55Mbps, 1对双绞线, 0.xxkm



带宽和距离的关系



- ✗ xDSL性能受许多因素制约，主要有：本地回路的长度、粗细和综合质量等；
- ✗ 例如：本图显示了xDSL在3类UTP上性能和距离的关系。



非对称数字用户线 (ADSL)

✎ 应用情况

- ✦ 最流行的一种，最初由AT&T提出，应用目标是VOD市场，现主要用于高速接入Internet。

✎ ADSL标准

- ✦ ADSL(1999年): 1Mbps的上行, 8Mbps的下行。
- ✦ ADSL2(2002年): 1Mbps的上行, 12Mbps的下行。
- ✦ ADSL2+(2003年): 1Mbps的上行, 24Mbps的下行。

✎ ADSL服务商提供服务

- ✦ 标准服务: 1Mbps的下行, 256Kbps的上行
- ✦ 改进服务: 4Mbps的下行, 1Mbps的上行
- ✦ 高级服务: 8Mbps的下行, 2Mbps的上行



离散多音频调制 (DMT)

- ✎ 采用**FDM**将本地回路的可用带宽（约1.1MHz）划分成256个4312.5Hz的子信道，信道0给传统的电话，信道1~5保留，剩下的250个信道中一个给上行控制，一个给下行控制，其余全部给数据传输，具体分配情况由**ADSL**供应商决定，通常将80%~90%的带宽分配给下行信道。
- ✎ 每个子信道都独立调制，采用类似V.34的**QAM**调制，4000baud采样，每波特15比特。
- ✎ 对线路质量能**自适应调整速率**。

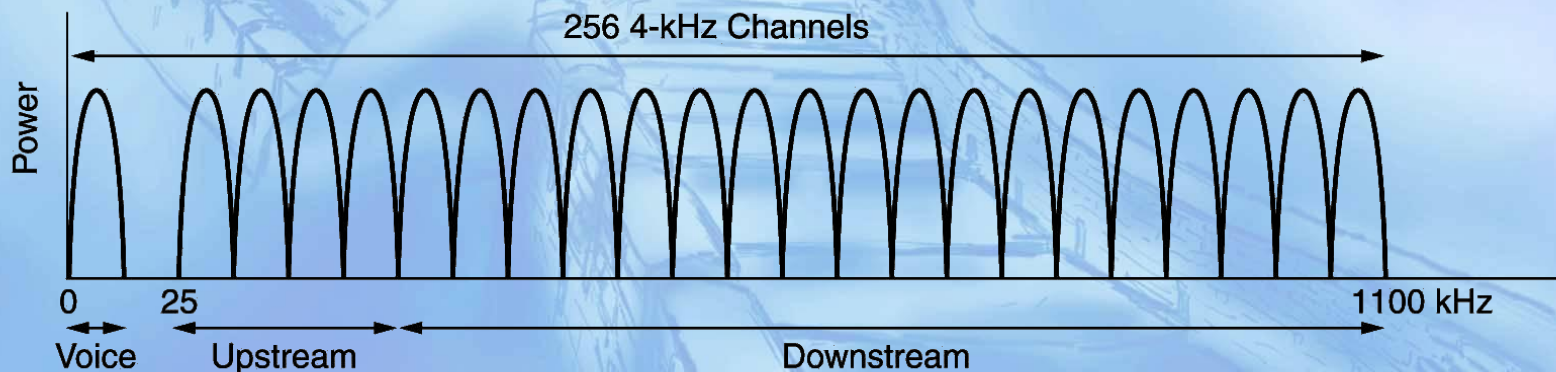
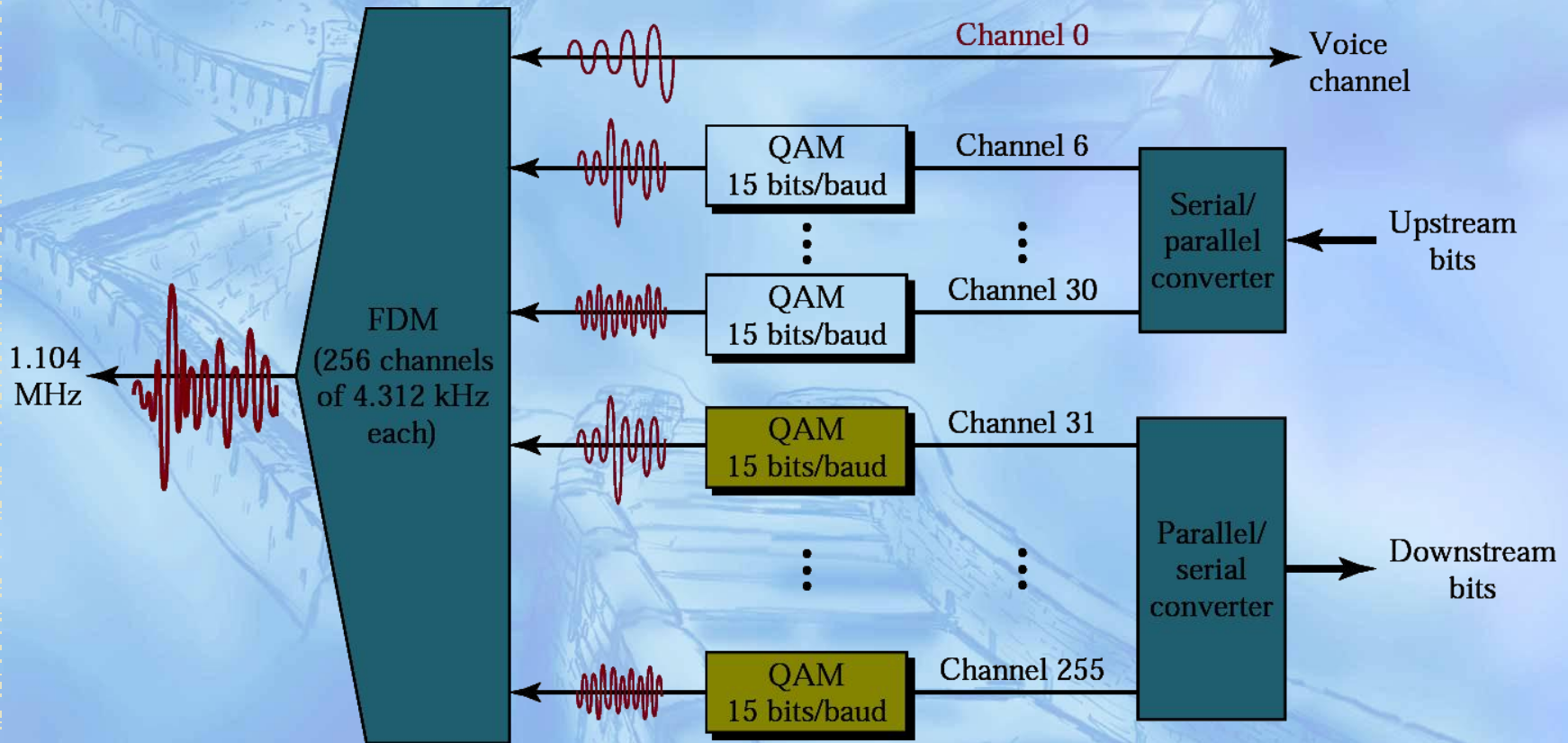


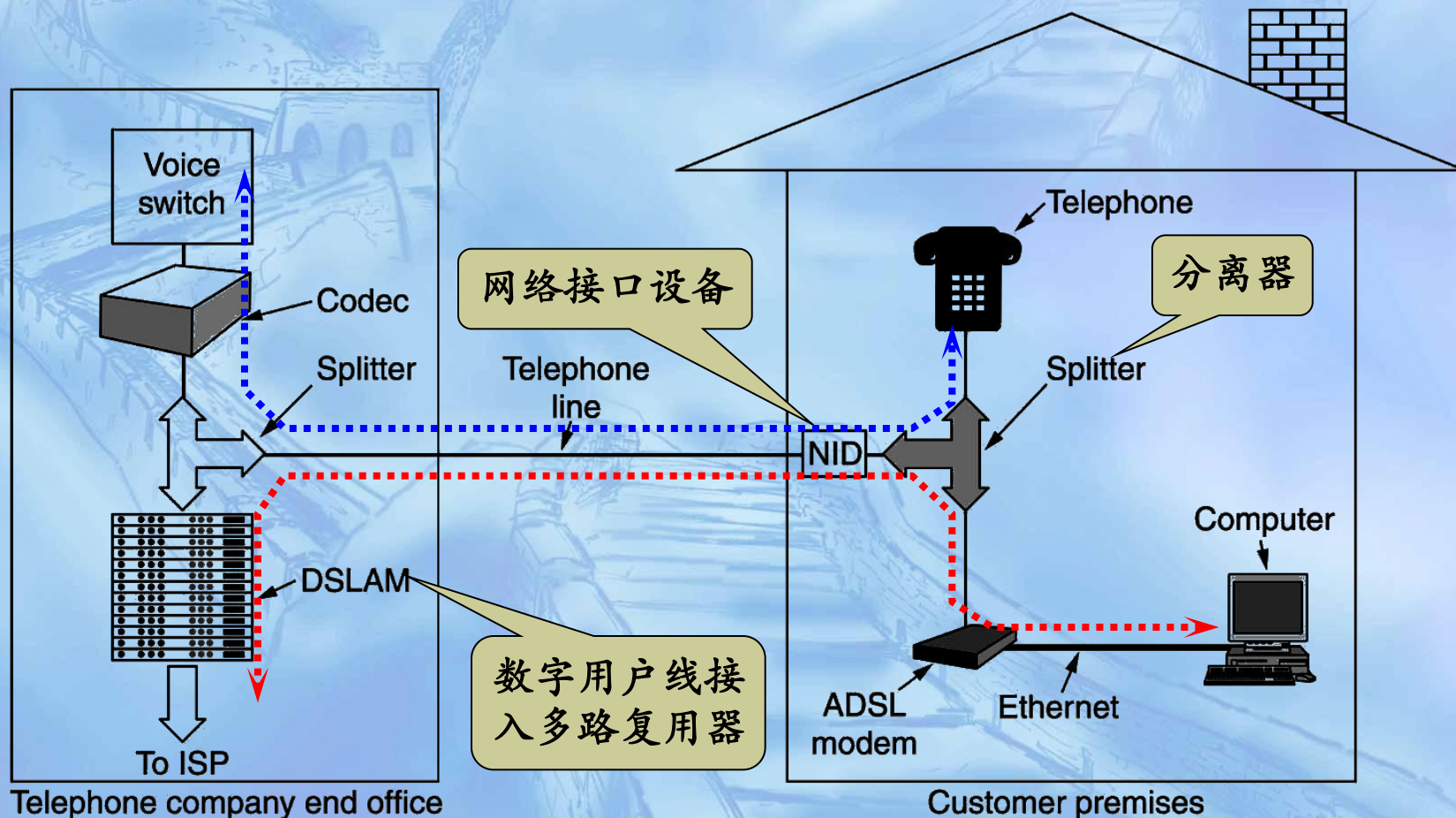


图 例





ADSL接入模型



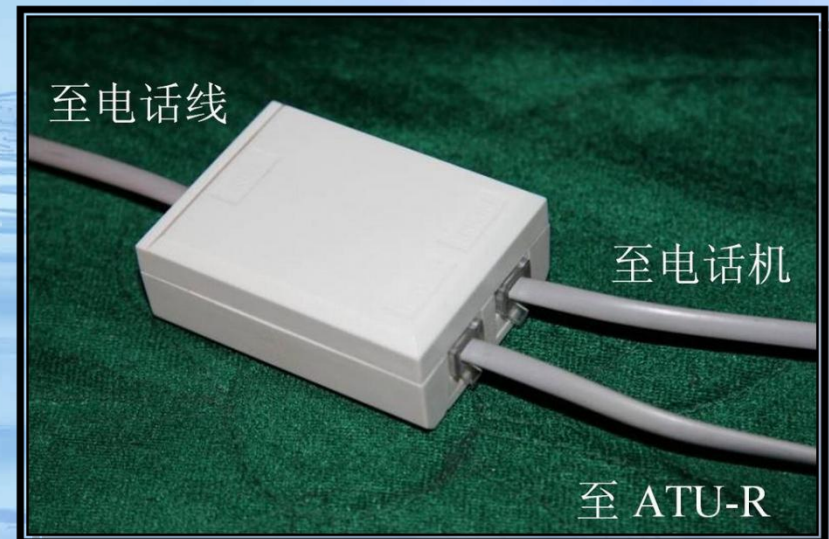


常用设备



ADSL Modem

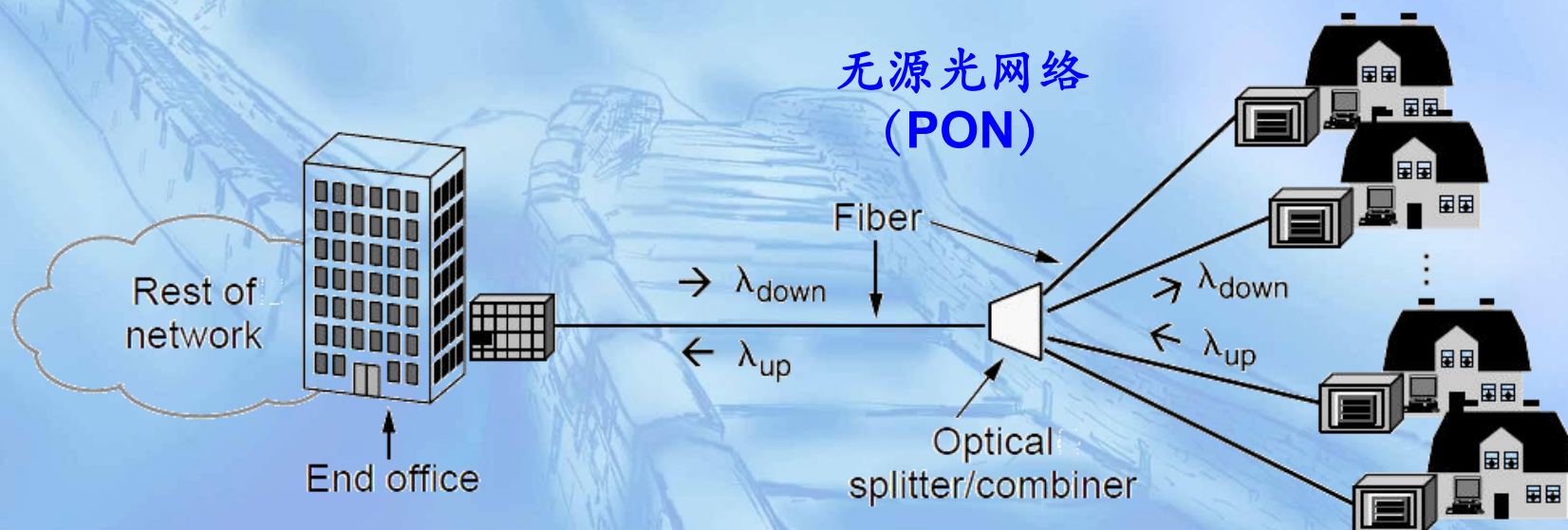
电话分离器
(图中的ATU-R就是ADSL Modem)





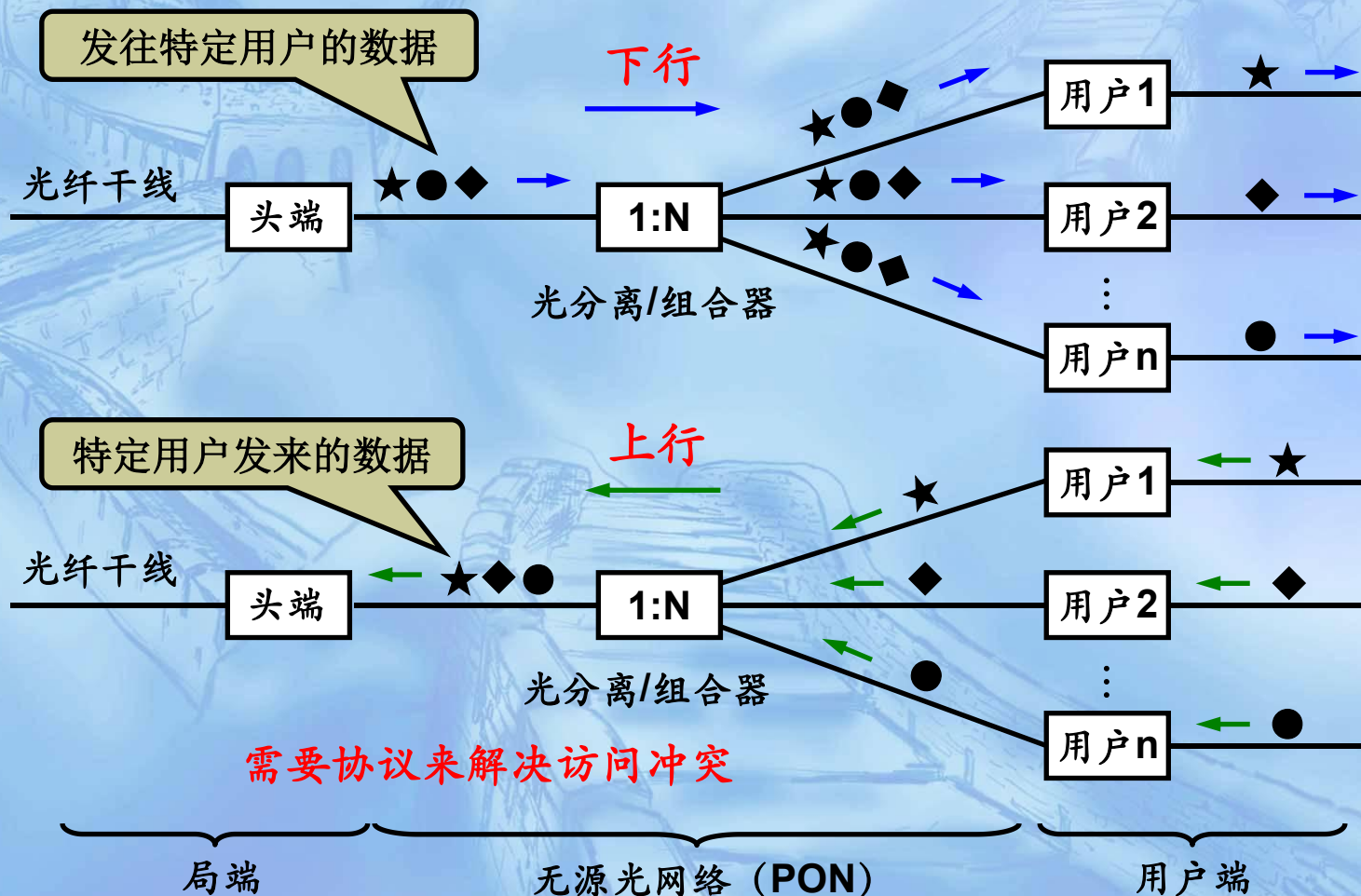
光纤到户 (FTTH)

- ❌ 本地回路采用**光纤**，而非双绞线；
- ❌ **Internet**接入速率超过100Mbps；
- ❌ 光纤本地回路是**无源**的，降低成本，也提高了可靠性；
- ❌ 一个波长用于下行（**共享**），另一个波长用于上行（**共享**）。





无源光网络 (PON)





FTTx

✍ PON的分类

- ✦ 千兆级PON (GPON) : 电信世界, 由ITU定义;
- ✦ 以太PON (EPON) : Internet世界, 由IEEE定义;
- ✦ 两者都是千兆速率, 可传输Internet、视频和音频数据;

✍ FTTx

- ✦ 光纤到户 FTTH : 光纤一直铺设到用户家庭, 可能是居民接入网最后的解决方法;
- ✦ 光纤到大楼 FTTB : 光纤进入大楼后就转换为电信号, 然后用电缆或双绞线分配到各用户;
- ✦ 光纤到路边 FTTC : 从路边到各用户可使用星形结构双绞线作为传输媒体。

✦
.....



干线及其主要技术

 多路复用技术

 FDM在电话网络中的应用

 TDM在电话网络中的应用

 SONET/SDH



多路复用技术

干线

- ✦ 光纤，数字信号

目的

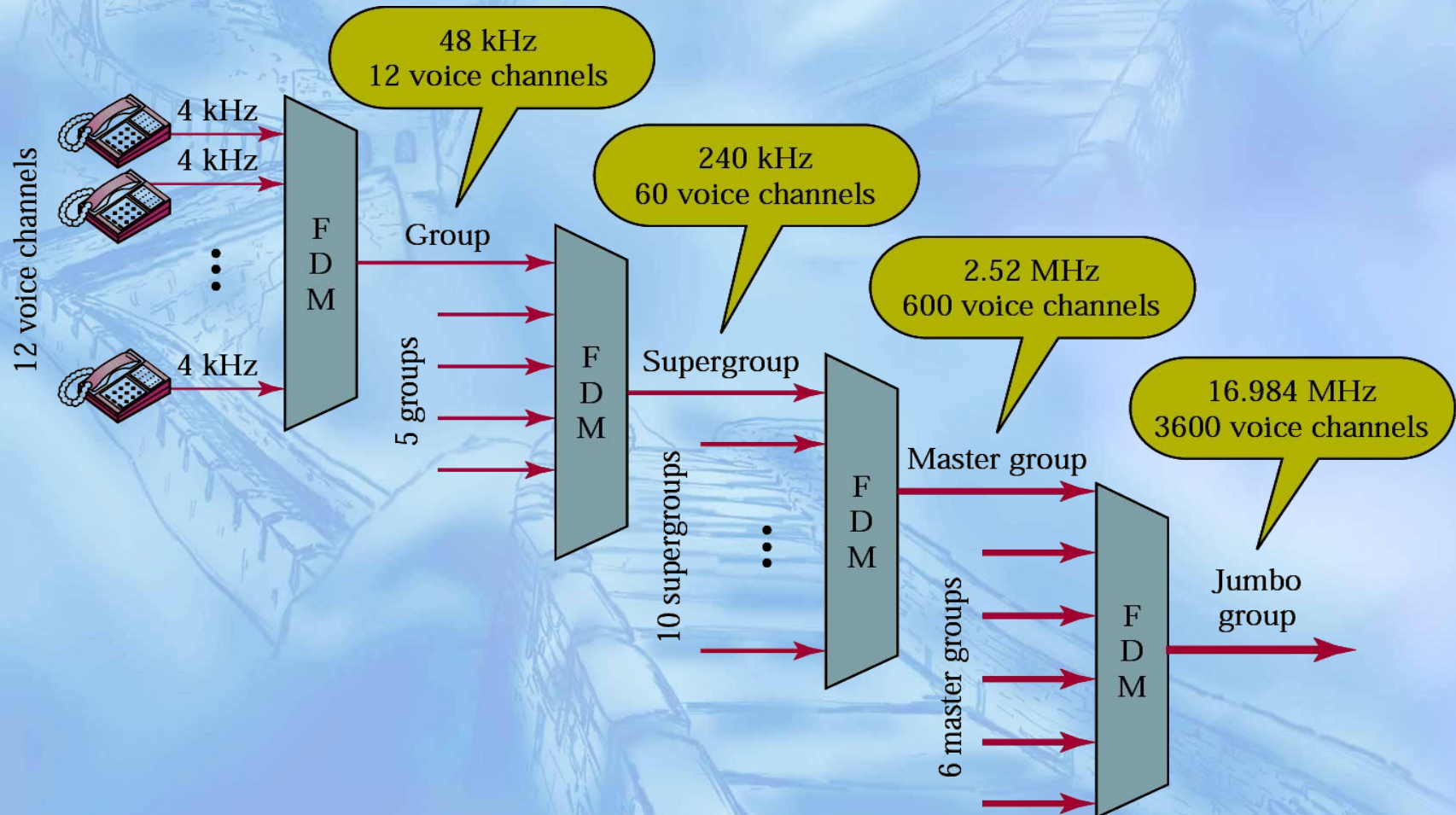
- ✦ 提高干线的使用效率

技术

- ✦ **FDM**: 多应用于模拟信号
- ✦ **TDM**: 多应用于数字信号
- ✦ **WDM**: 多应用于光纤通信
- ✦ **CDM**: 多应用于无线通信

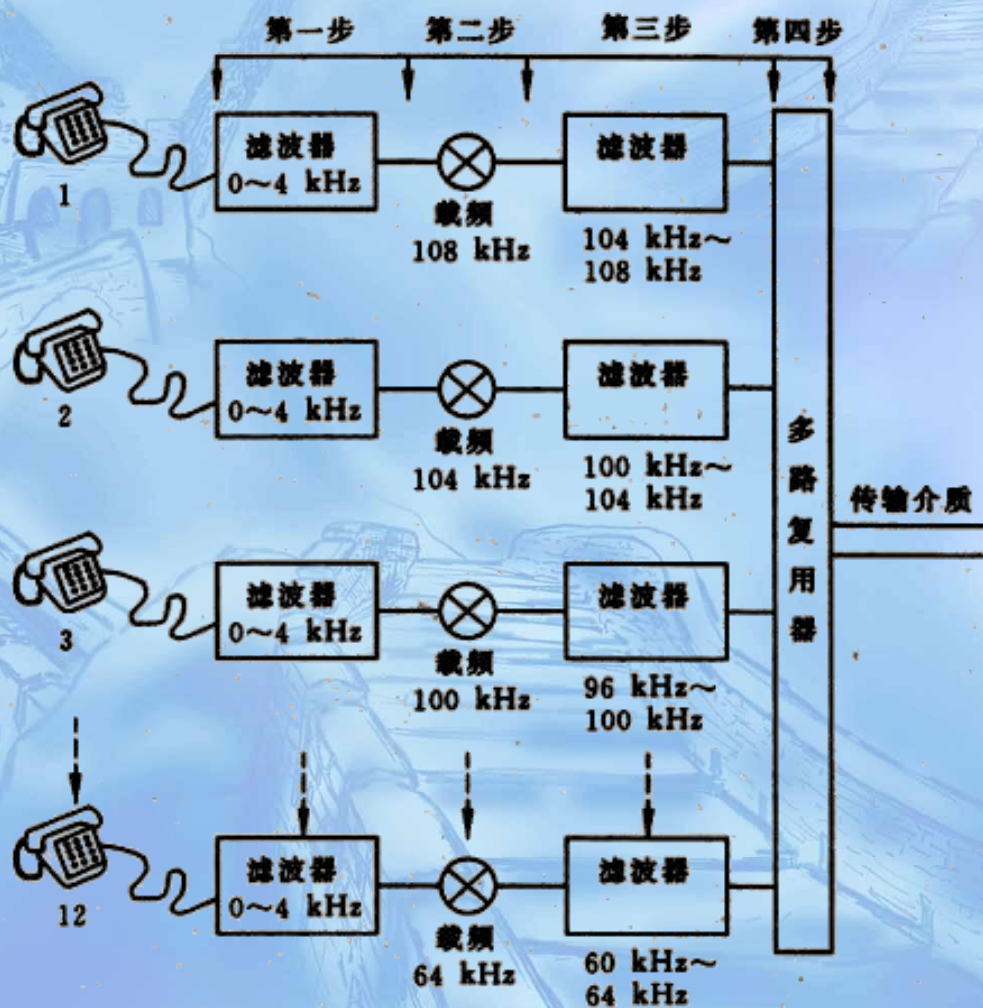


FDM在电话网络中的应用





群(group)的图示





TDM在电话网络中的应用

✍ 电话网络中的信号

- ✦ 过去，电话网络中的信号是模拟的
- ✦ 将来，电话网络中的信号是数字的
- ✦ 现在，电话网络中的信号是模拟（本地回路）+ 数字（干线、交换局）

✍ 信号变换

- ✦ 本地回路中的模拟信号通过PCM技术变换成干线中的数字信号

✍ TDM在干线中的应用

- ✦ 一次群（T1/E1）、二次群（T2/E2）、三次群（T3/E3）、.....



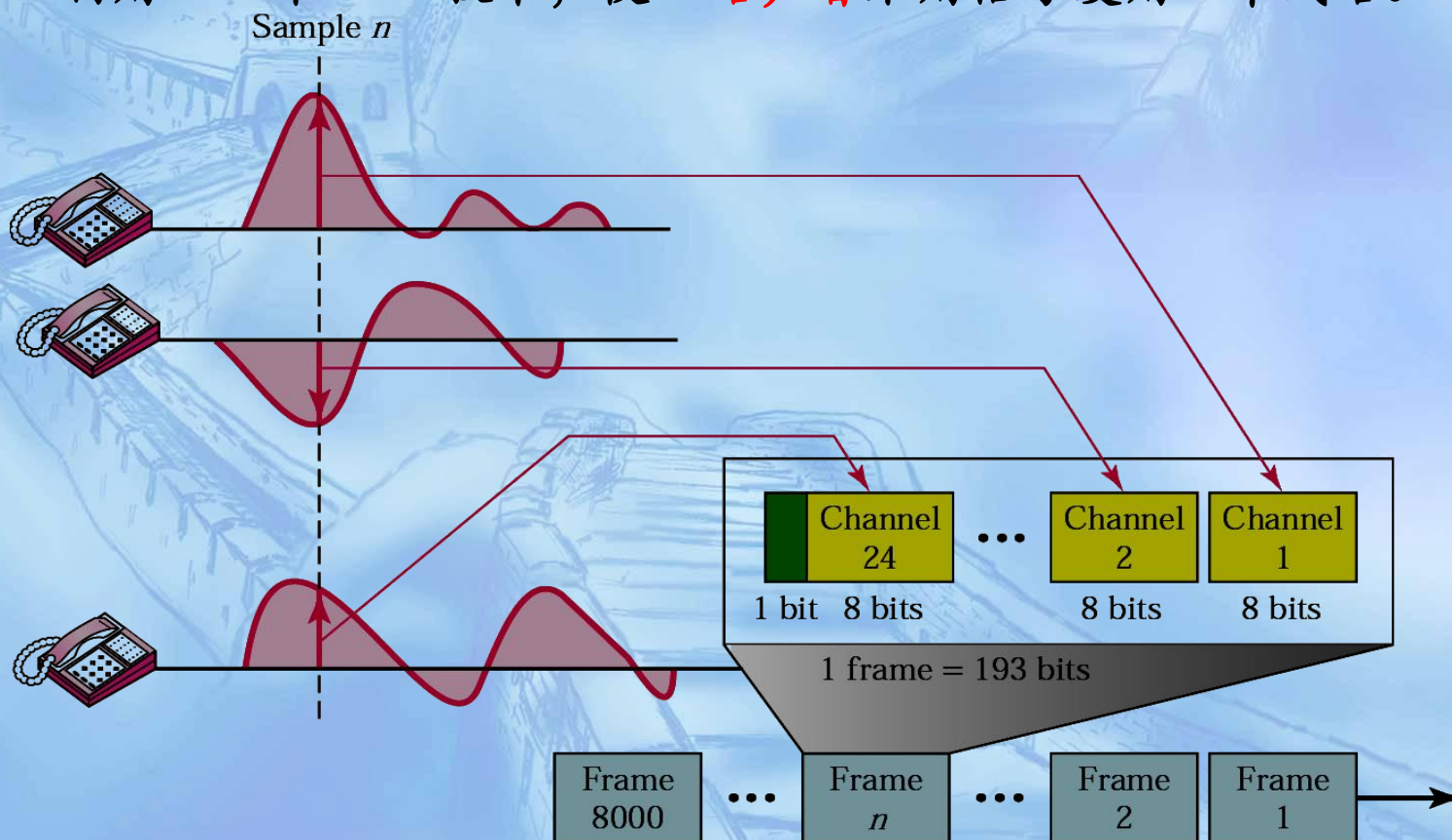
PCM

PCM是现代电话网络的核心。对于一个带宽为**4kHz**的声音信道，根据Nyquist理论，采样频率应为**8000Hz**，即采样时间为**125us**（电话网络中几乎所有的时间间隔都是**125us**的倍数）；每次采样值可以生成一个**7bit**（量化级为128级）或**8bit**（量化级为256级）的数值，则一条数字线路应达到**56Kbps**（ $8000 \text{次} \times 7 \text{bit/1秒}$ ）或**64Kbps**（ $8000 \text{次} \times 8 \text{bit/1秒}$ ）才能不失真地传输声音。



T1载波

利用**PCM**和**TDM**技术，使**24路声音**采用信号复用一条线路。

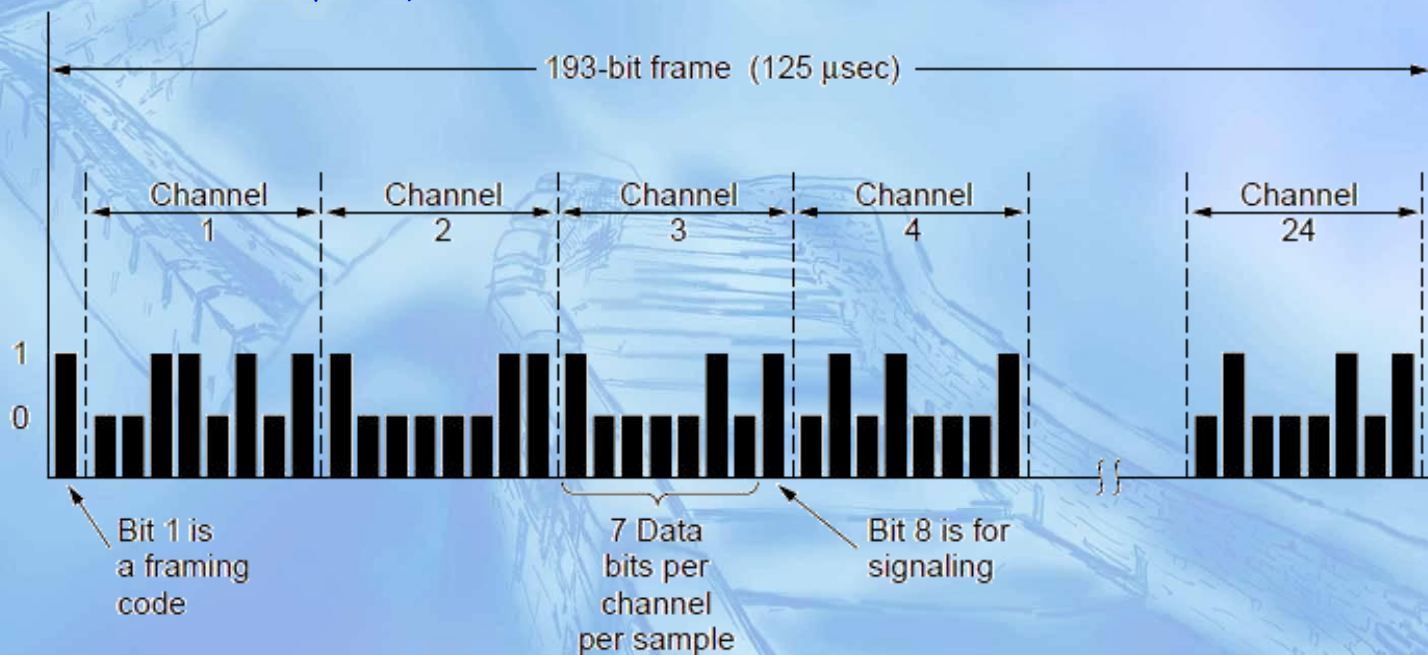


T-1: 8000 frames/s = 8000 x 193 bps = 1.544 Mbps



T1载波

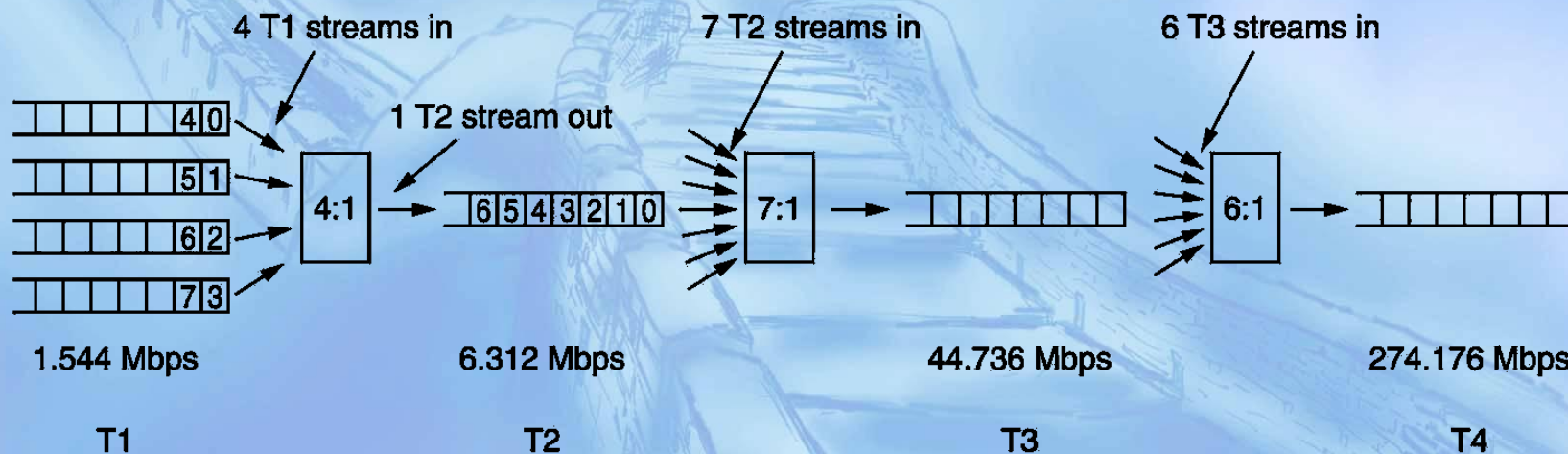
- ✂ **模拟传输**：24路话音信道，每条7bit数据+1bit信令
- ✂ **数字传输**：23条用于数据传输，第24条信道用于信令
- ✂ **Bell系统所用，北美、日本使用T1载波**





高次群

Service	Line	Rate (Mbps)	Voice Channels
DS-1	T1 (顾客)	1.544	24
DS-2	T2 (内部)	6.312	96
DS-3	T3 (顾客)	44.736	672
DS-4	T4 (内部)	274.176	4032

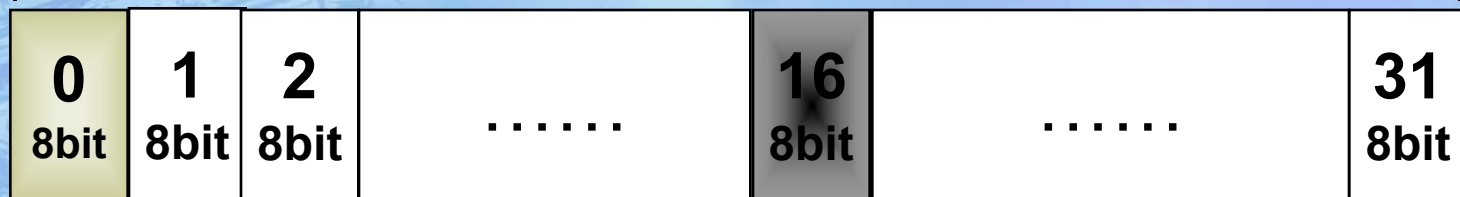




E1载波

利用**PCM**和**TDM**技术，使**30路声音**采用信号复用一条线路。

$$\text{E1 帧} = 32 \times 8\text{bit} = 256\text{bit}$$



帧同步

信令

30 路话音数据信道 + 2 路控制信道

$\text{E1: } 8000\text{frame/s} = 8000 \times 256\text{bit/s} = 2.048 \text{ Mbps}$

ITU-T标准的电话网络所采用，欧洲、中国使用**E1**线路。



高次群

E Line	Rate (Mbps)	Voice Channels
E1	2.048	30
E2	8.448	120
E3	34.368	480
E4	139.264	1920
E5	565.148	7680

提示：每一级以4条流多路复用到上一级



SONET/SDH

✍ 基本概念

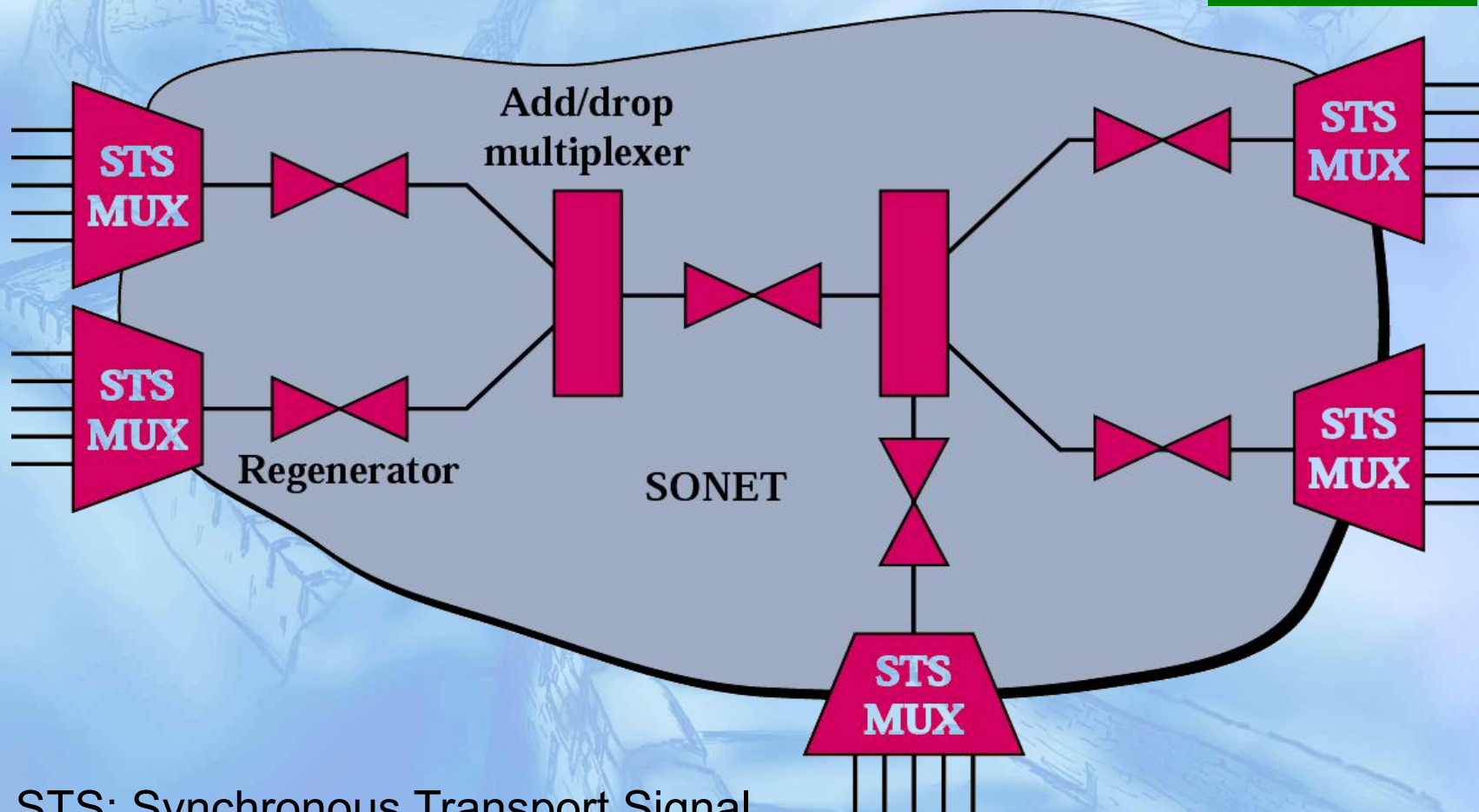
- ✦ **SONET**（同步光纤网）/ **SDH**（同步数字系统）是一个由主时钟控制的同步TDM光纤系统。
- ✦ **SONET**最初由美国Bell公司提出，**ANSI**于20世纪80年代制定了有关**SONET**的国家标准。美国和日本采用**SONET**。
- ✦ **SDH**是由CCITT采纳了**SONET**的概念，进行了一些修改和扩充，并制定的一系列国际标准。欧洲和我国采用**SDH**。
- ✦ **SONET / SDH**基本原理相同，标准也兼容，但是略有差别。

✍ 设计目标

- ✦ 互连不同电信运营商网络
- ✦ 合并不兼容的基于64kb/s的PCM信道
即：要统一美国、欧洲和日本的数字系统。
- ✦ 支持多个高速（高于T4/E5）信道的复用
- ✦ 支持操作、管理和维护（OAM）



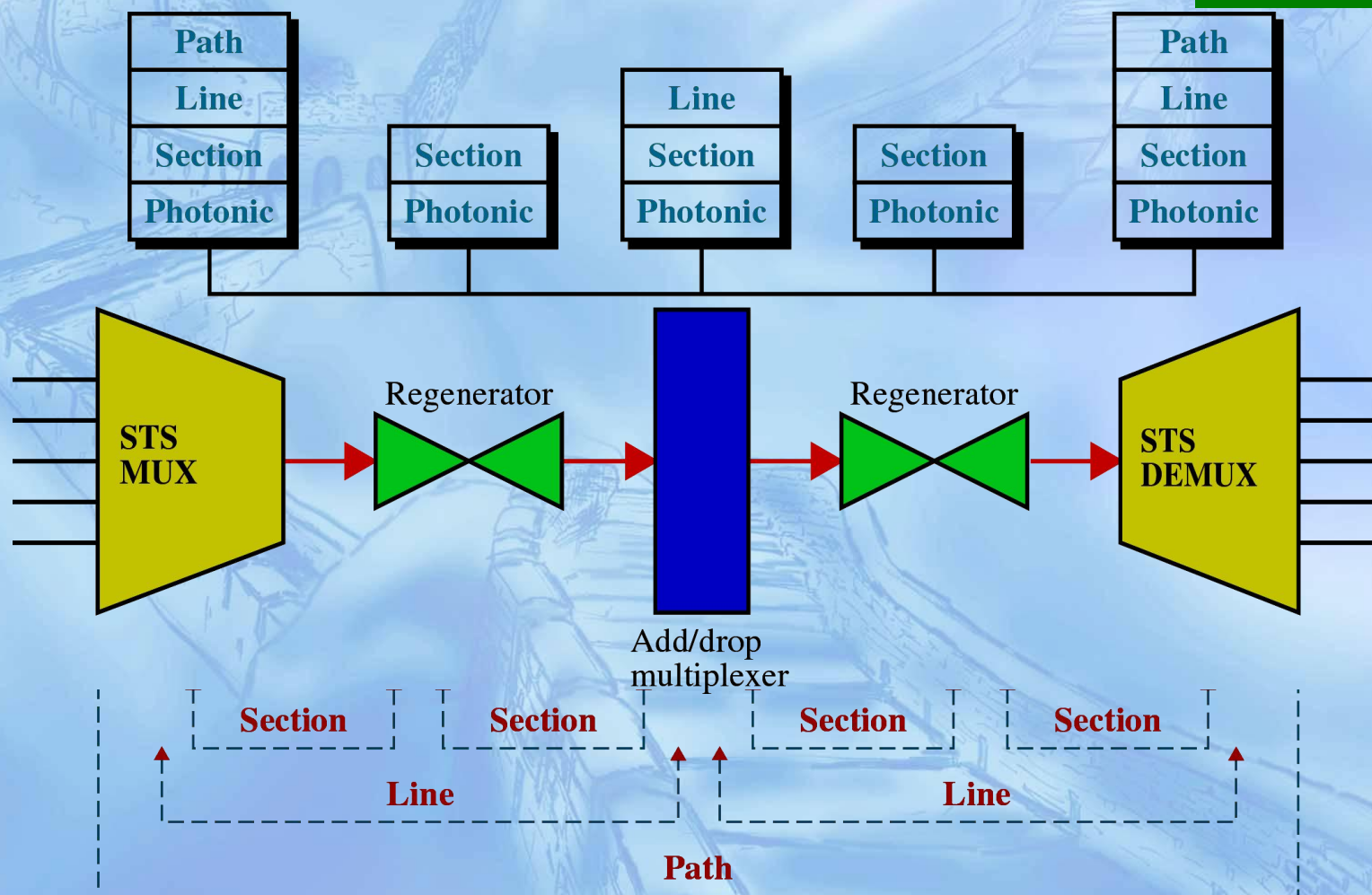
一个SONET系统



STS: Synchronous Transport Signal



SONET体系结构





解 释

✍ 路径、线路和段

- ✦ 路径 (**Path**) : 从源多路复用器到目的多路复用器。
- ✦ 线路 (**Line**) : 两台多路复用器 (中间可有多多个分插多路复用器) 之间的链路。
- ✦ 段 (**Section**) : 任意两台相邻设备之间链路。

✍ 协议分层

✦ 物理层

- ✦ 光子层: 规定使用的光和光纤的物理特性。

✦ 数据链路层

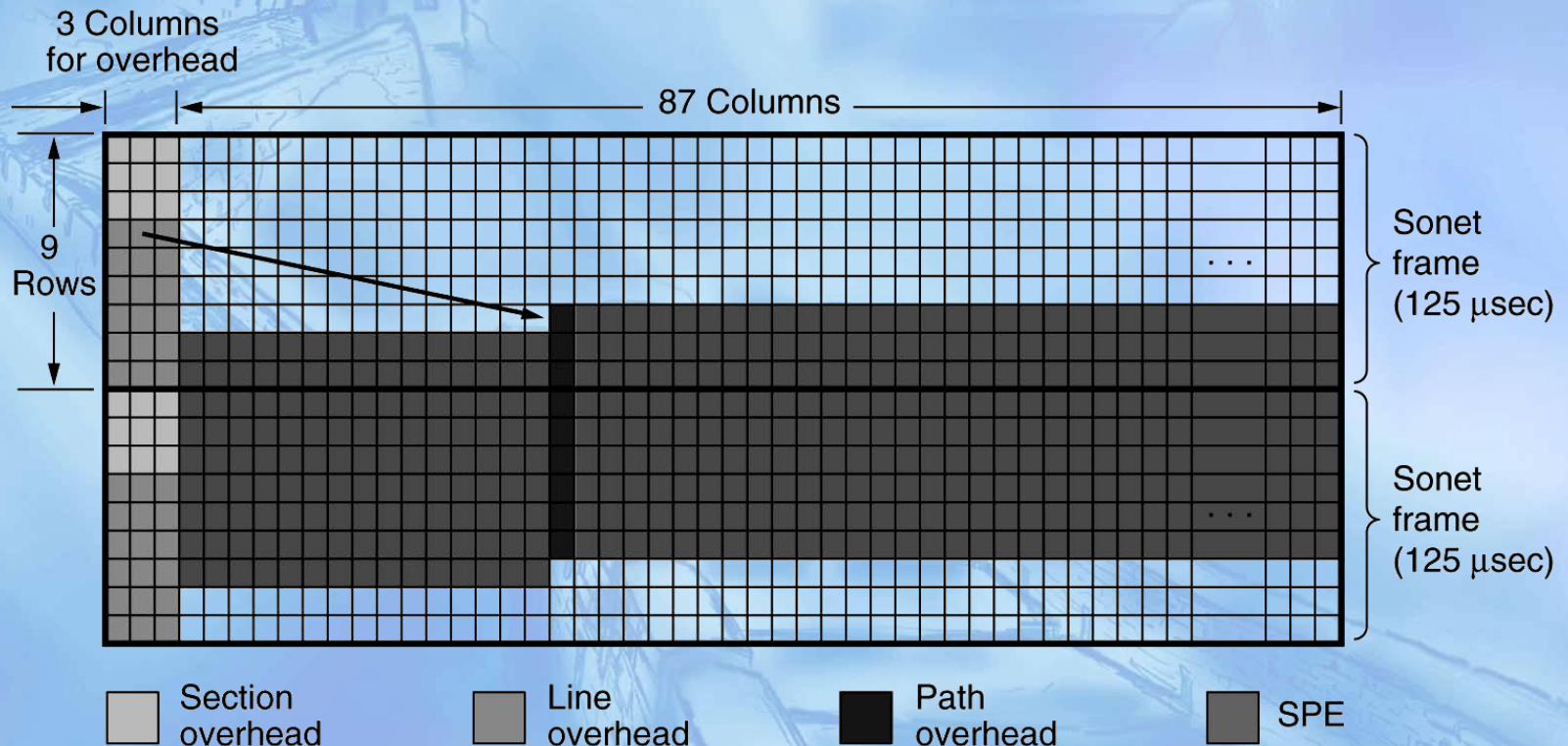
- ✦ 段子层: 处理点到点光纤的通信 (生成/发送/接收/处理帧)。
- ✦ 线路子层: 多路复用/解多路复用。
- ✦ 路径子层: 处理端到端事件。



基本的SONET信道

✎ **STS-1 (同步传输信号) 或OC-1 (光载体等级)**

每125us传送810B (SONET基本帧)，速率为51.84Mbps





解 释

✎ 前3列用作系统管理

- ✦ 前3行用作段开销
- ✦ 后6行用作线路开销

✎ 后87列用作用户数据（同步净荷包SPE）

- ✦ 用户数据可以从帧的任何位置开始存放
- ✦ 线路开销的第1行中包含了指向第1字节的指针
- ✦ SPE的第1列用作路径开销

✎ 段、线路和路径开销用作OAM（操作、管理和维护）

✎ 数据速率

- ✦ 用户数据速率： $8 \times 9 \times 86 \times 8000 = 49.536 \text{ Mbps}$
- ✦ SPE速率： $8 \times 9 \times 87 \times 8000 = 50.112 \text{ Mbps}$
- ✦ 总数据速率： $8 \times 9 \times 90 \times 8000 = 51.84 \text{ Mbps}$



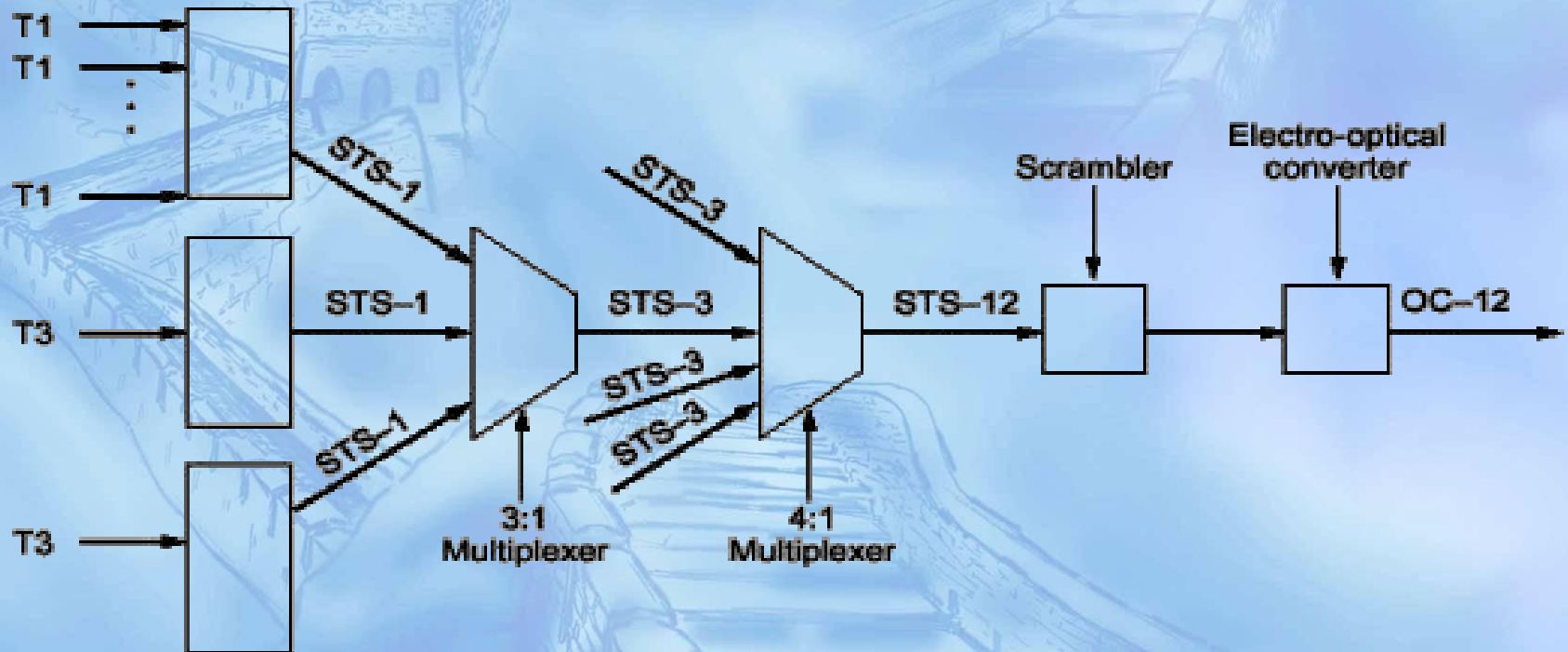
高层次的多路复用

SONET		SDH	Data rate (Mbps)		
Electrical	Optical	Optical	Gross	SPE	User
STS-1	OC-1		51.84	50.112	49.536
STS-3	OC-3	STM-1	155.52	150.336	148.608
STS-12	OC-12	STM-4	622.08	601.344	594.432
STS-48	OC-48	STM-16	2488.32	2405.376	2377.728
STS-192	OC-192	STM-64	9953.28	9621.504	9510.912
STS-768	OC-768	STM-256	39813.12	38486.016	38043.648

- ✎ 在**40Mbps**以下，北美的**T1~T3**和欧洲的**E1~E3**不同；
- ✎ 在更高速率的标准上，**SONET/SDH**基本相同；
- ✎ 如果一个线路名称后加“**c**”（例如：**OC-3c**），表示载波没有被复用，数据全部来自单个源；否则来自多个不同的源。



图 例





交换局及其主要技术

交换设备

- ✦ 交叉点交换机
- ✦ 空间分隔交换机
- ✦ 时分交换机

交换技术

- ✦ 电路交换：电话网络
- ✦ 报文交换：邮政网络
- ✦ 分组交换：计算机网络



电路交换和分组交换的比较

Item	Circuit switched	Packet switched
Call setup	Required	Not needed
Dedicated physical path	Yes	No
Each packet follows the same route	Yes	No
Packets arrive in order	Yes	No
Is a switch crash fatal	Yes	No
Bandwidth available	Fixed	Dynamic
Time of possible congestion	At setup time	On every packet
Potentially wasted bandwidth	Yes	No
Store-and-forward transmission	No	Yes
Transparency	Yes	No
Charging	Per minute	Per packet

计算机网络通常采用**分组交换**，偶尔采用电路交换，但从不采用报文交换。



移动电话系统

✍ 1G: 模拟声音

✍ 2G: 数字声音

✍ 3G: 数字声音和数据

✍ 4G: 数字数据包括语音



第一代移动电话

(模拟声音)

按钮启动通话系统

- ✦ 发射装置功率大
- ✦ 利用单信道进行发送和接收

改进型移动电话系统 (IMTS)

- ✦ 发射装置功率大
- ✦ 发送和接收分别使用不同的信道
- ✦ 无法投入实际应用 (信道数量少, 发射装置功率大)

高级移动电话系统 (AMPS)

- ✦ 模拟蜂窝电话, 是第一代移动电话的典型代表



高级移动电话系统 (AMPS)

✎ **思想：**将物理区域划分成若干相对较小的单元以降低发射功率，并采用**频率重用**来使**AMPS**容量增大。

划分后的小区域，一般近似圆形，但用六边形更易表示。

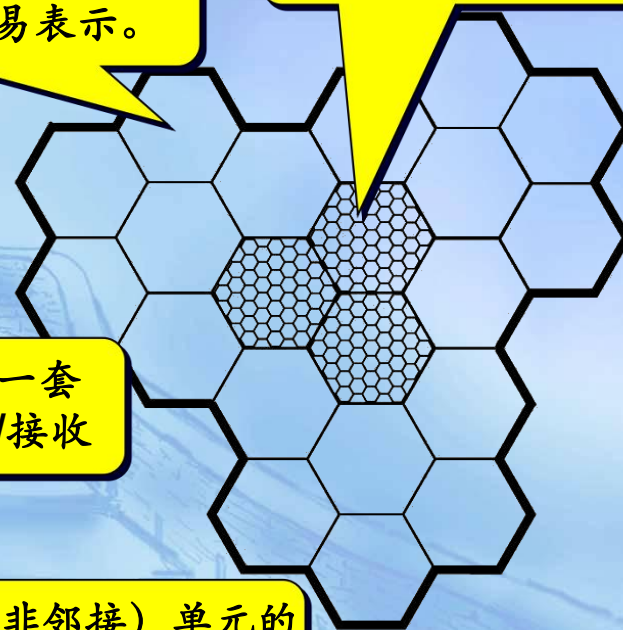
当用户数量多时，单元可以再分成更小的单元

每个单元使用一套频率进行发送/接收

每个单元重用附近（而非邻接）单元的
频率集，但应有2单元宽的缓冲



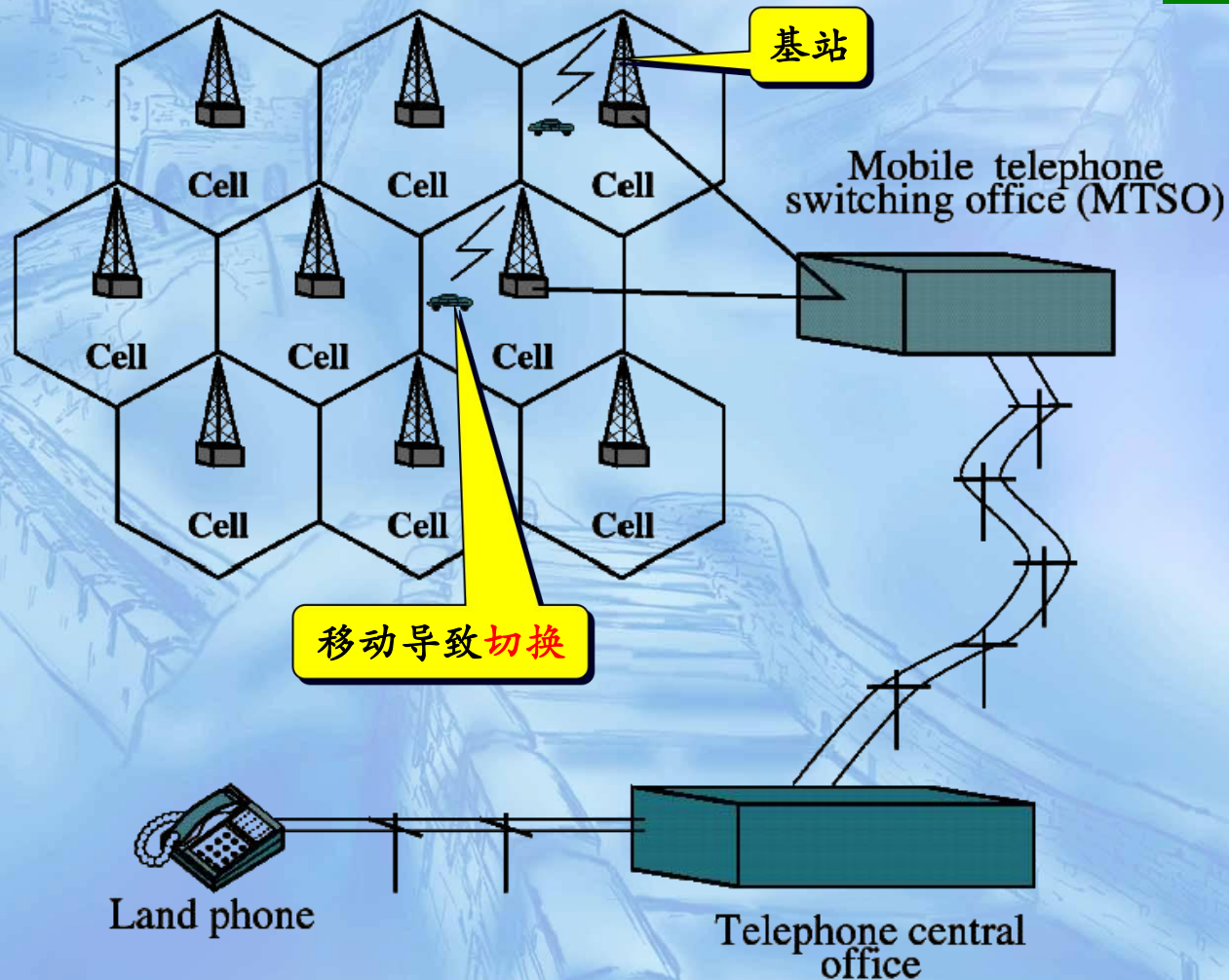
(a)



(b)



网络结构图示





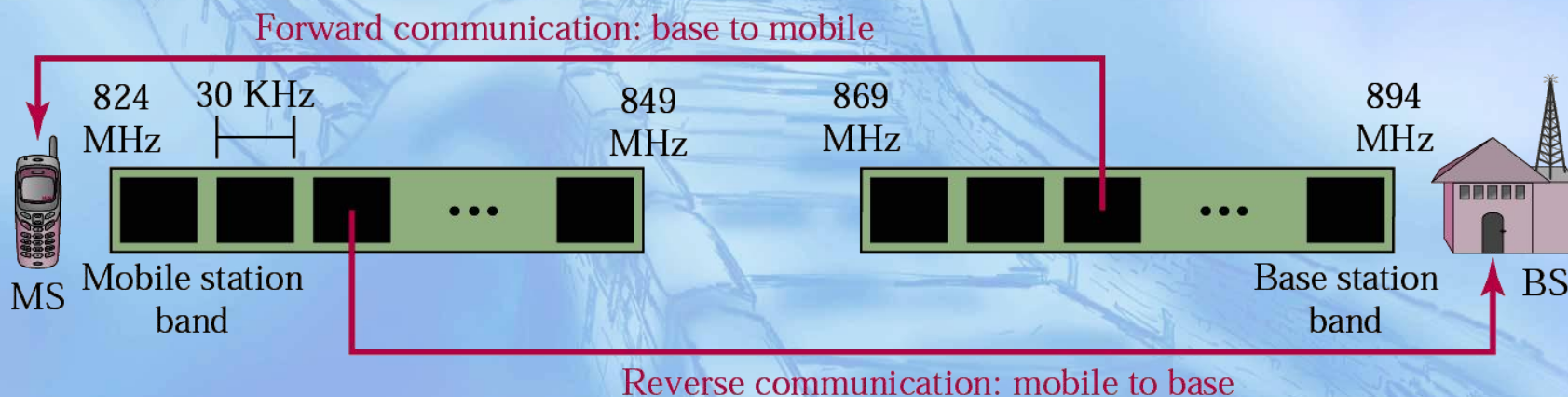
信道划分

✂ **AMPS**是一个使用**FDM**的模拟蜂窝电话系统。

每个蜂窝可使用的信道数远小于832，通常为45左右。

AMPS系统使用832个全双工信道，每个信道由一对单工信道组成。

Each band is 25 MHz,
made of 832 30-KHz analog channels





第二代移动电话

(数字声音)

 **D-AMPS**

 **GSM** (主流)

 **CDMA**



数字高级移动电话系统 (D-AMPS)

概述

- ✦ D-AMPS对应的标准为**IS-54**和**IS-136**（国际标准），广泛应用于美国和日本。它是一个**双模式**（模拟+数字）的与**AMPS**兼容的系统，使用与**AMPS**相同的**30kHz的信道**，但工作在**850MHz**（与**AMPS**相同）和**1900MHz**（新增）频率段。

声音数字化和压缩

- ✦ 声音在**用户电话处**进行数字化和压缩，采用比增量调制、预测编码更复杂的方法，由**vocoder**硬件进行。通过此方法可以将标准的**56kbps**的**PCM**编码压缩到**8kbps**或更低。

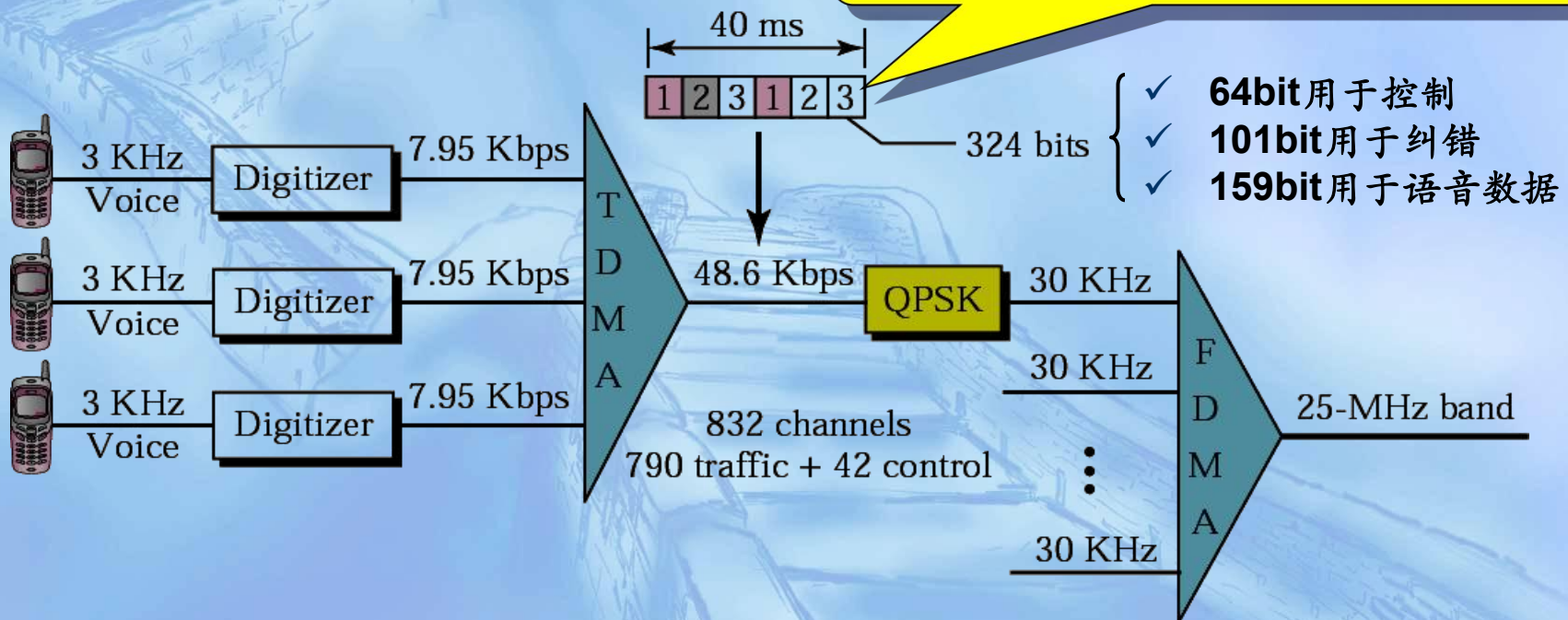


信道划分

✎ **D-AMPS**是一个使用**FDM**和**TDM**的数字蜂窝电话系统

- ✦ 采用**FDM**划分信道（832）
- ✦ 采用**TDM**在信道内划分用户

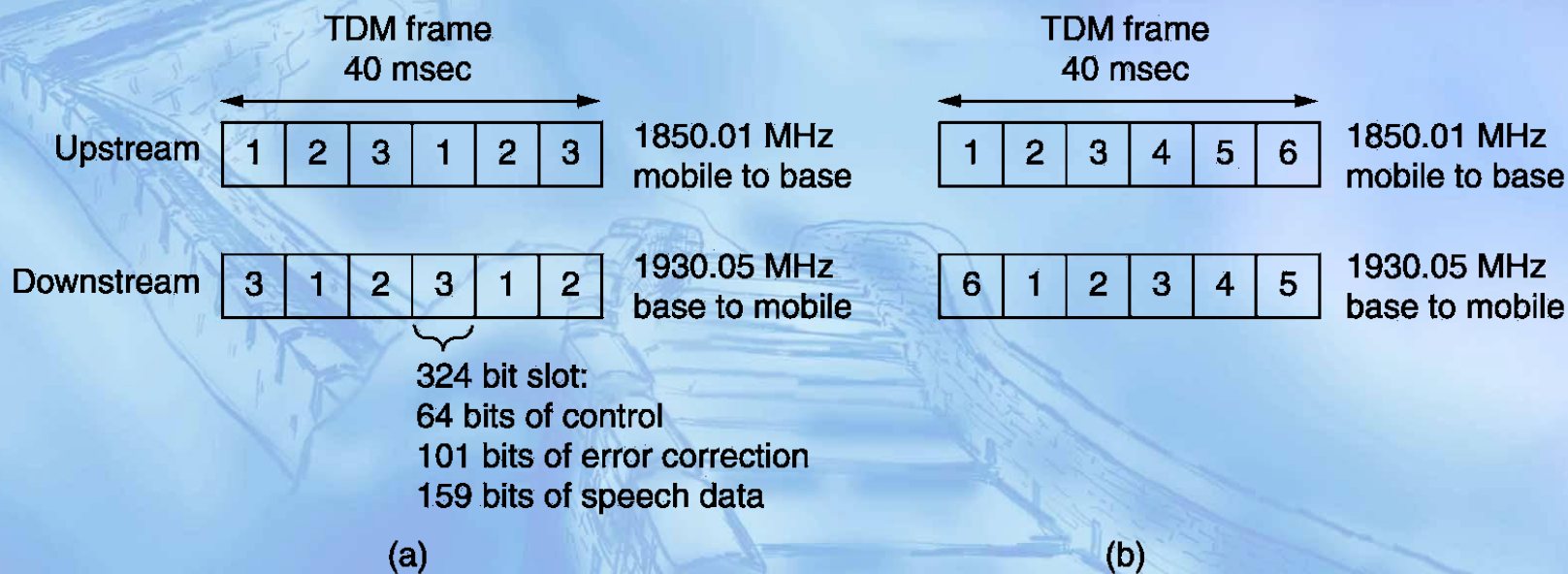
如果采用更好的压缩算法将声音降低到4kbps，则每个信道可支持6个并发用户





通信举例

- ✎ 每部移动电话在一个频率上发送数据，在另一个高一点的频率上接收数据。



支持3个用户的D-AMPS信道

支持6个用户的D-AMPS信道



全球移动通信系统 (GSM)

概述

- ✦ **GSM**是全球最流行的移动标准，它的流行主要因为：相对高的声音质量、欧洲政府的早期标准化、很容易升级到更高的数据速率。

GSM与D-AMPS的简单比较（很相似）

相同点

- ✦ 都是蜂窝系统；
- ✦ 都是采用**FDM**划分信道；
- ✦ 都是采用**TDM**在信道内划分用户。

不同点

- ✦ **GSM**信道（200kHz）比**D-AMPS**（30kHz）宽；
- ✦ **GSM**每个信道内的用户（8个）相对比**D-AMPS**（3个）少。

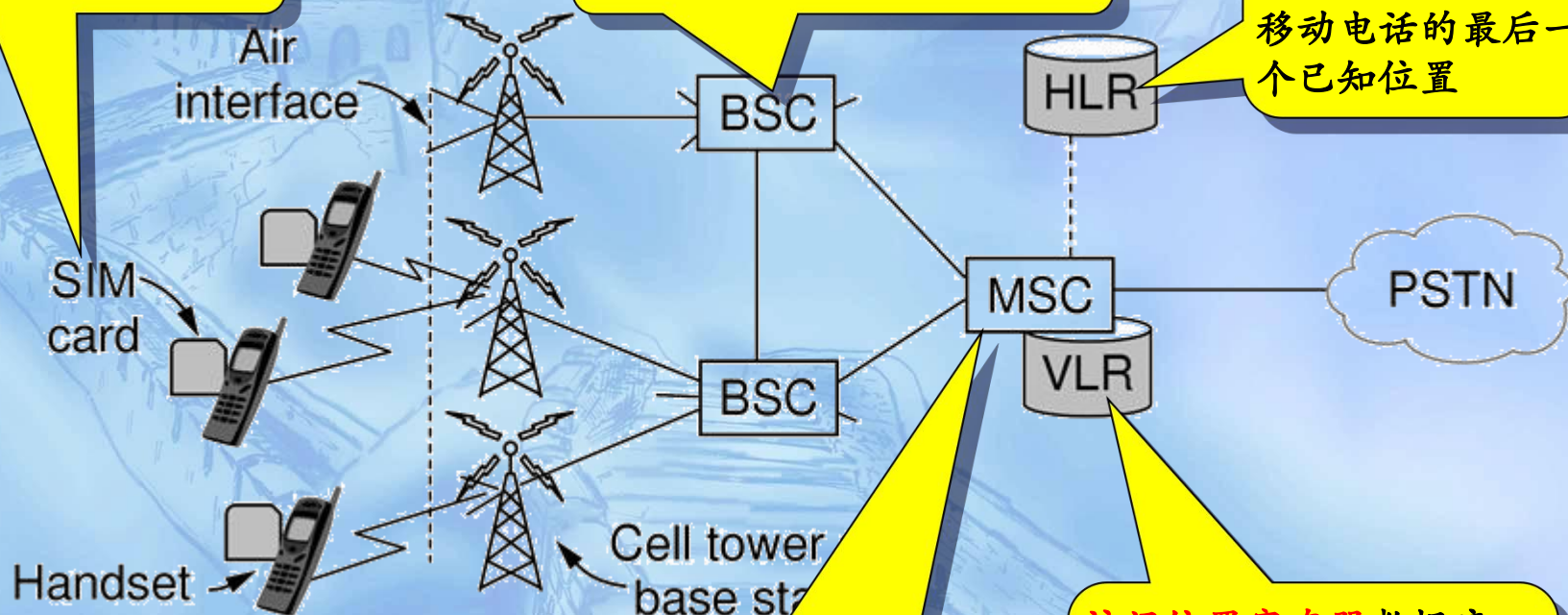


GSM移动网络体系结构

用户识别模块：具有用户和账户信息

基站控制器：控制蜂窝的无线资源分配并处理切换事务

归属位置寄存器数据库：记录每一个移动电话的最后一个已知位置



移动交换中心：负责电话呼叫的路由并和PSTN相连

访问位置寄存器数据库：记录所有附近的移动电话，这些移动电话都与它所管理的蜂窝关联



信道划分

✍ GSM是一个使用**FDM**和**TDM**的数字蜂窝电话系统

- ✦ 采用**FDM**划分信道（124）
- ✦ 采用**TDM**在信道内划分用户（8）

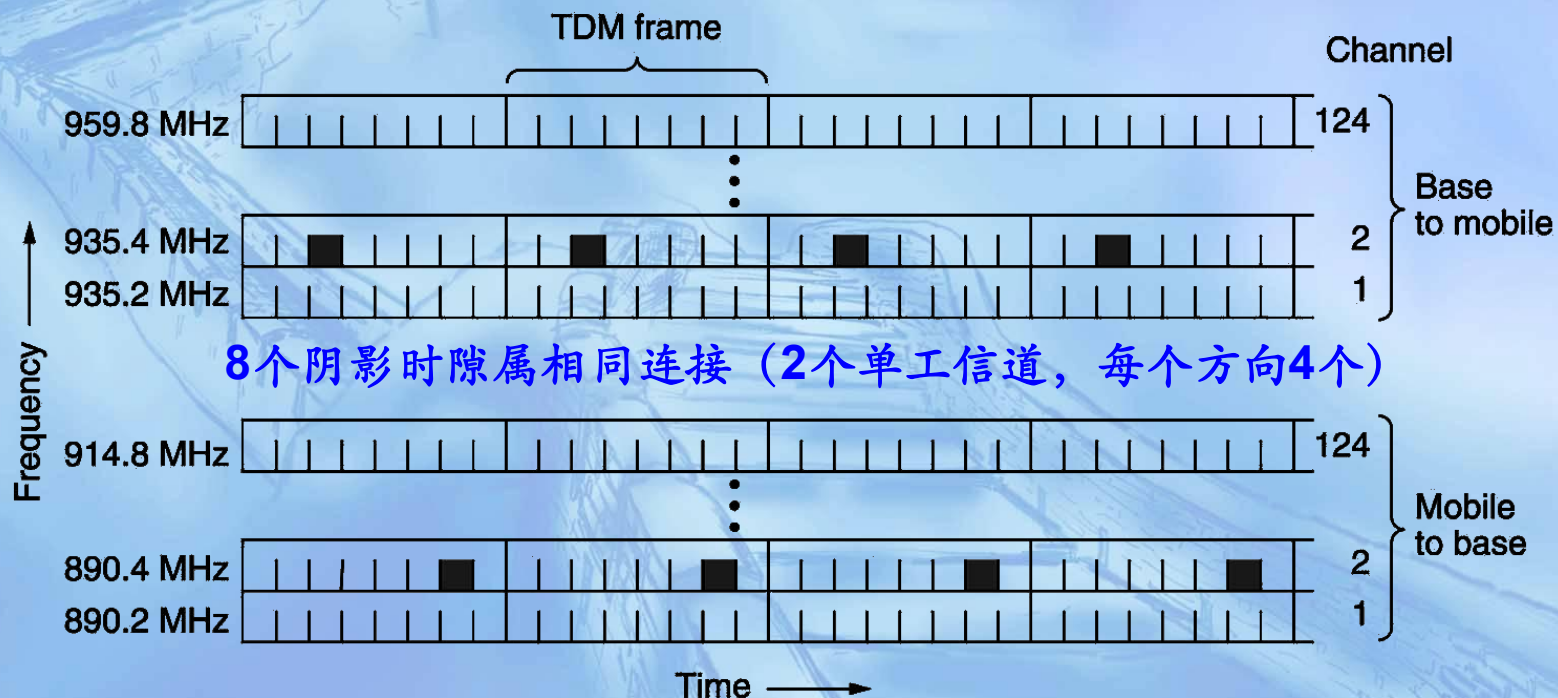
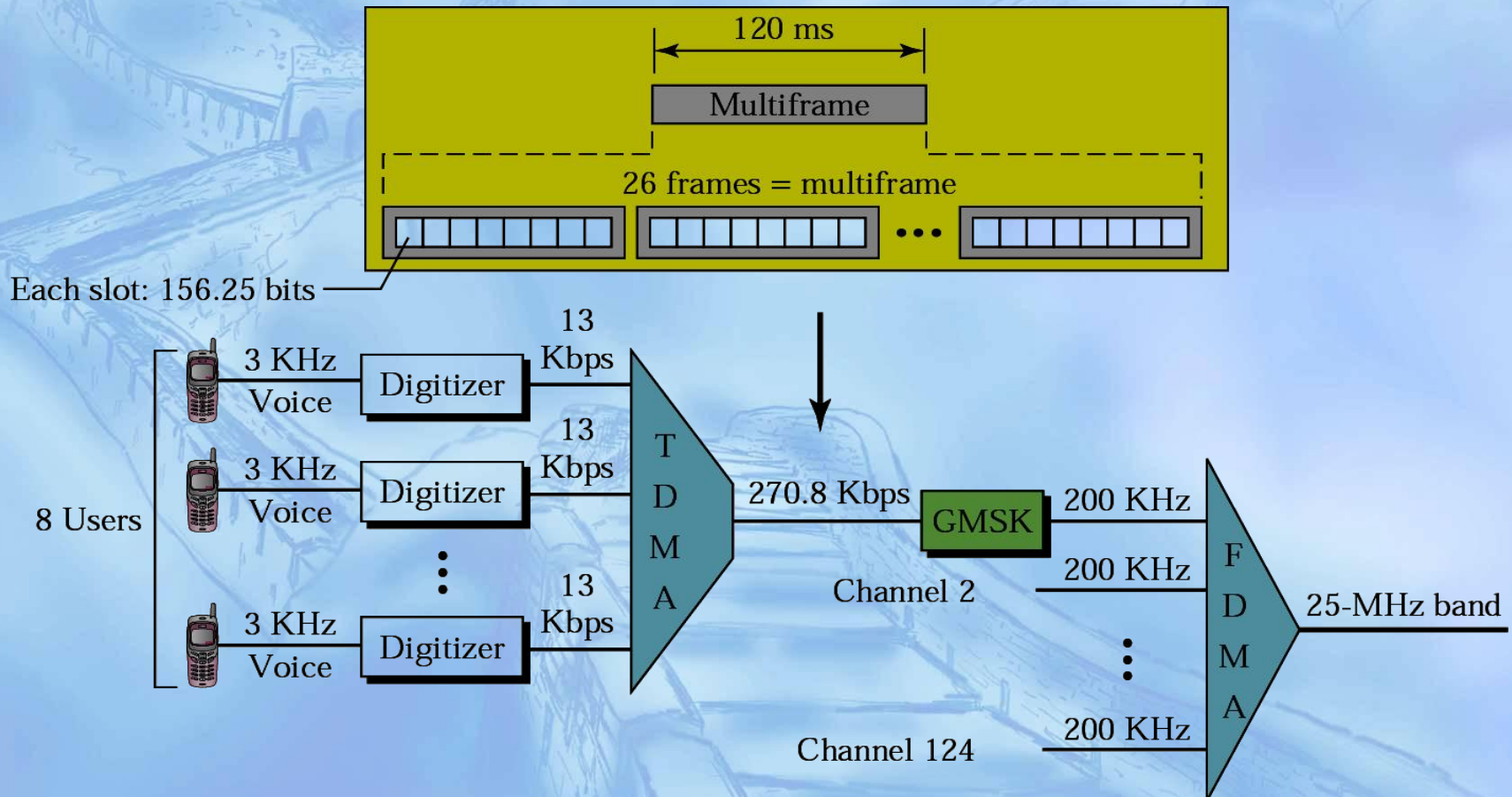




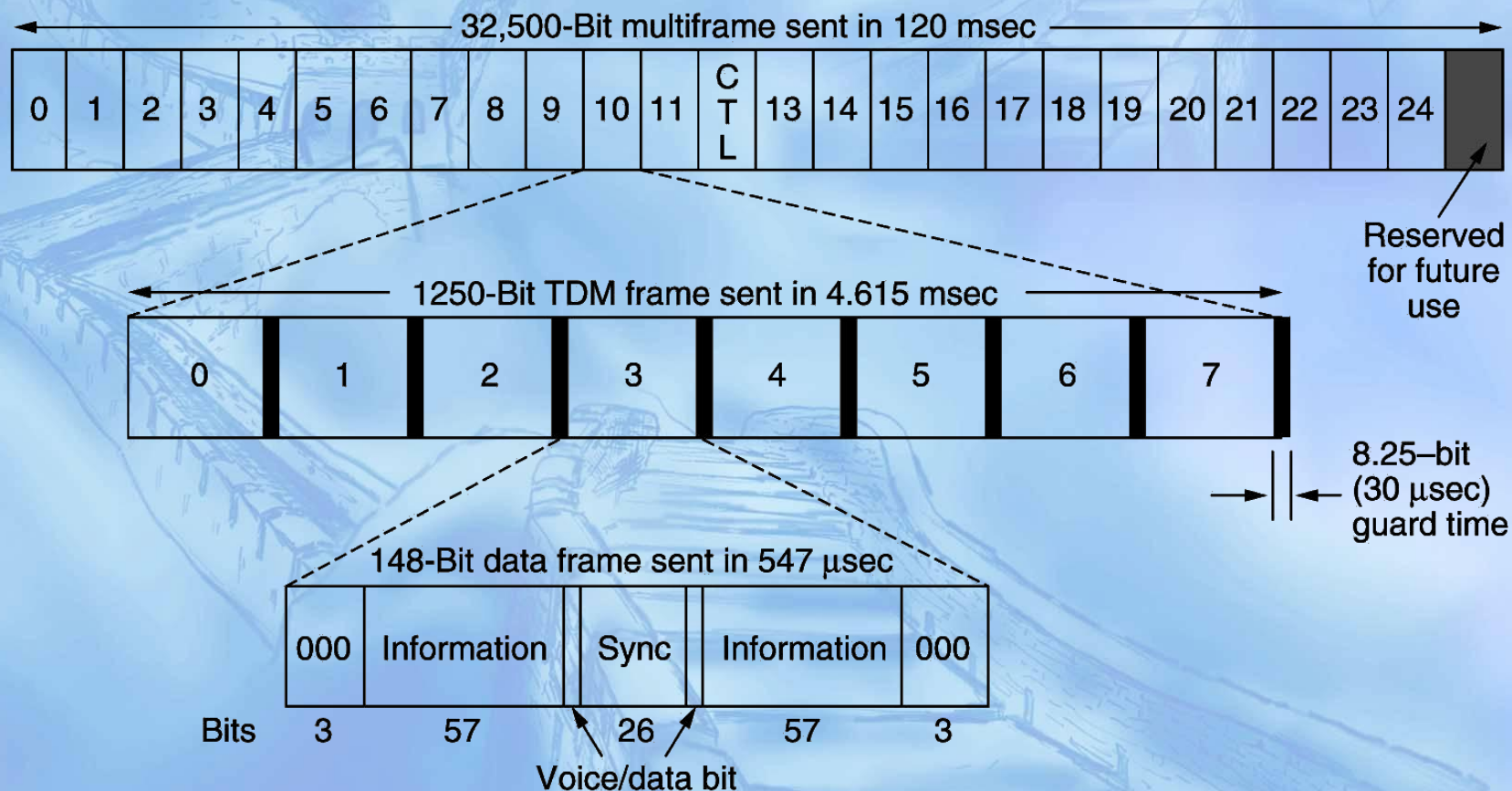
图 示





GSM多帧

(26时隙的多帧)





GSM的进化

(2.5G技术)

EDGE (GSM增强数据速率)

- ✦ **EDGE是GSM的升级版本，让每个码元携带更多的比特数，数据速率的理论上限是171.2Kbps。**

GPRS (通用无线分组业务)

- ✦ **GPRS是英国BT Cellnet公司在1993年提出，是一种基于GSM的移动分组数据业务，面向用户提供移动分组的IP或者X.25连接（即：将分组交换技术引入现有GSM系统），具有“极速传送”、“永远在线”等特点。数据速率的理论上限是384Kbps**



码分多路接入 (CDMA)

- ✎ CDMA对应的标准是**IS-95**。
- ✎ CDMA采用**CDM技术**进行信道划分，而非像D-AMPS和GSM采用FDM和TDM。
- ✎ CDMA采用的是**宽频技术**，允许所有站点同时在整个频谱上进行传输，多路的同时传输采用编码原理加以区分。
- ✎ CDMA是2G中最佳的技术方案，是3G的基础。



第三代移动电话

(数字声音和数据)

正在研制中的3G是一种宽带CDMA技术，能够提供高速数据传输业务，可将目前所有蜂窝系统、无线本地环路、无线局域网终端和寻呼集成在一起，ITU对此正式命名是**IMT-2000**（国际移动通信标准）。主要备选标准包括美国企业提出的**CDMA2000**、欧洲日本的**WCDMA**，以及中国大唐和德国西门子提出的**TD-SCDMA**。



国际移动通信标准 (IMT-2000)

基本服务

- ✦ 高质量的语音传输
- ✦ 信息传递：用以取代e-mail、传真机、SMS、聊天室等服务
- ✦ 多媒体：可以听音乐、看电视/电影/碟片
- ✦ Internet接入

数据速率

- ✦ 用于固定室内用户的2Mbps
- ✦ 用于行人的384kbps
- ✦ 用于汽车的144kbps



CDMA2000

- ✍ **CDMA2000**由美国的Qualcomm（高通公司）提出，基本是**IS-95**（窄带**CDMA**）的**扩展版本**，但采用不同的芯片速率、不同的帧时、不同的频谱、不同的时间同步方法。
- ✍ 采用**DSSS**扩频技术
- ✍ 与**IS-95**（窄带**CDMA**）兼容
- ✍ 不能互连**GSM**网络



WCDMA

- ✍ **WCDMA**（宽带CDMA）由欧洲的 **Ericsson**（爱立信公司）提出，1996年后被称为**UMTS**（通用移动通信系统）
- ✍ 信道带宽为**5MHz**（这也是宽带的由来）
- ✍ 采用**DSSS**扩频技术
- ✍ 可以与**GSM**配合工作，但与**GSM**不能后向兼容



TD-SCDMA

- ✘ TD-SCDMA技术方案是我国首次向ITU提出的中国建议，是一种**基于CDMA**，结合**智能天线**、**软件无线电**、**高质量语音压缩编码**等先进技术的优秀方案。
- ✘ TD-SCDMA技术引入了**SMAP同步接入信令**，在运用CDMA技术后可减少许多干扰，并使用了智能天线技术。
- ✘ TD-SCDMA技术在蜂窝系统应用时的越区切换采用了**指定切换的方法**，每个基站都具有对移动台的定位功能，从而得知本小区各个移动台的准确位置，做到随时认定同步基站。



第二次报告

📄 查阅资料了解 “5G”

🚩 发展过程

🚩 网络特点

🚩 系统构成

🚩 关键技术

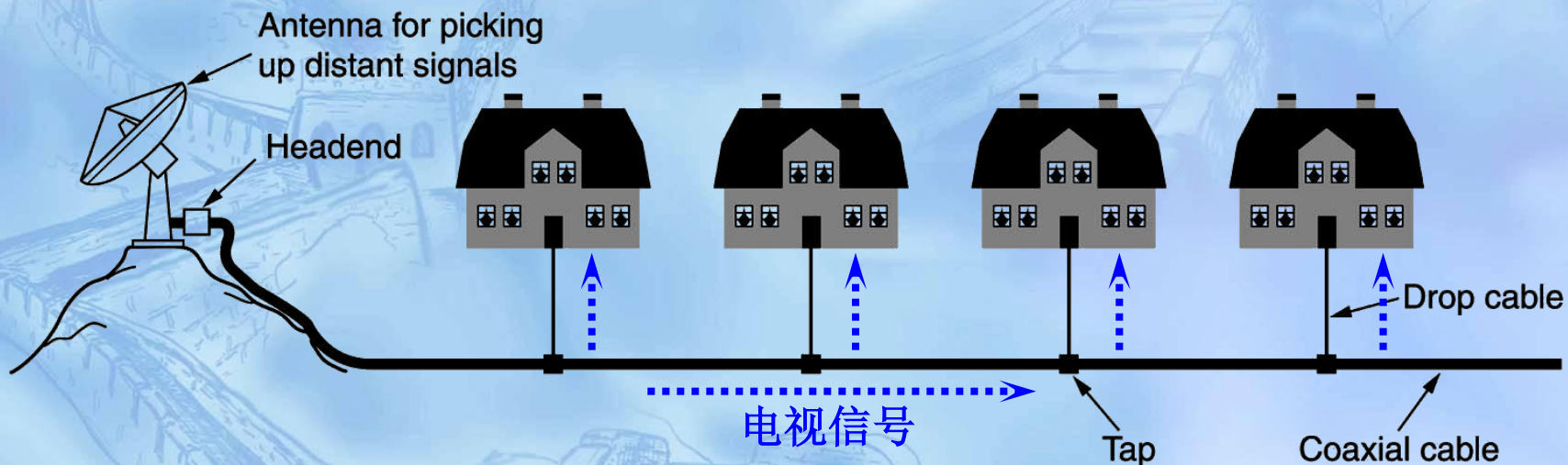
🚩 市场应用

🚩

📄 要求：以**PPTX**形式。一周时间内完成，会随机请一位同学在课前化**10**分钟进行介绍。所有学生的电子稿**PPT**（**学号-姓名-5G.pptx**）上传至：**canvas**课程网站，由助教进行评分。



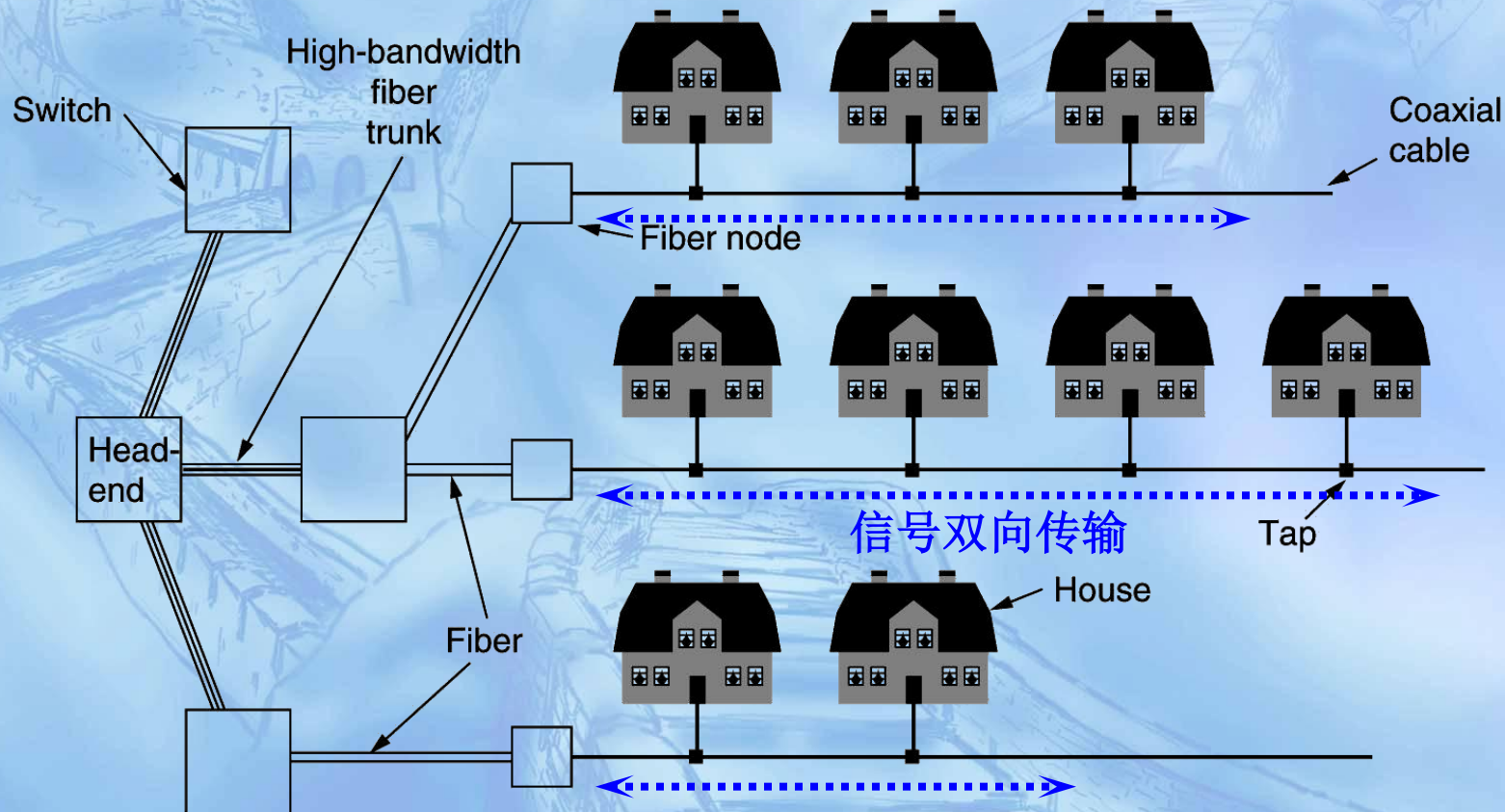
早期的有线电视系统



- ❌ 用**同轴电缆**作为传输介质（带宽可达**750MHz**），传播**单向**电视信号的一个**共享系统**。
- ❌ 发展过程有些与电话系统相似，先是组建一个个**独立系统**，然后再进行**互连**。



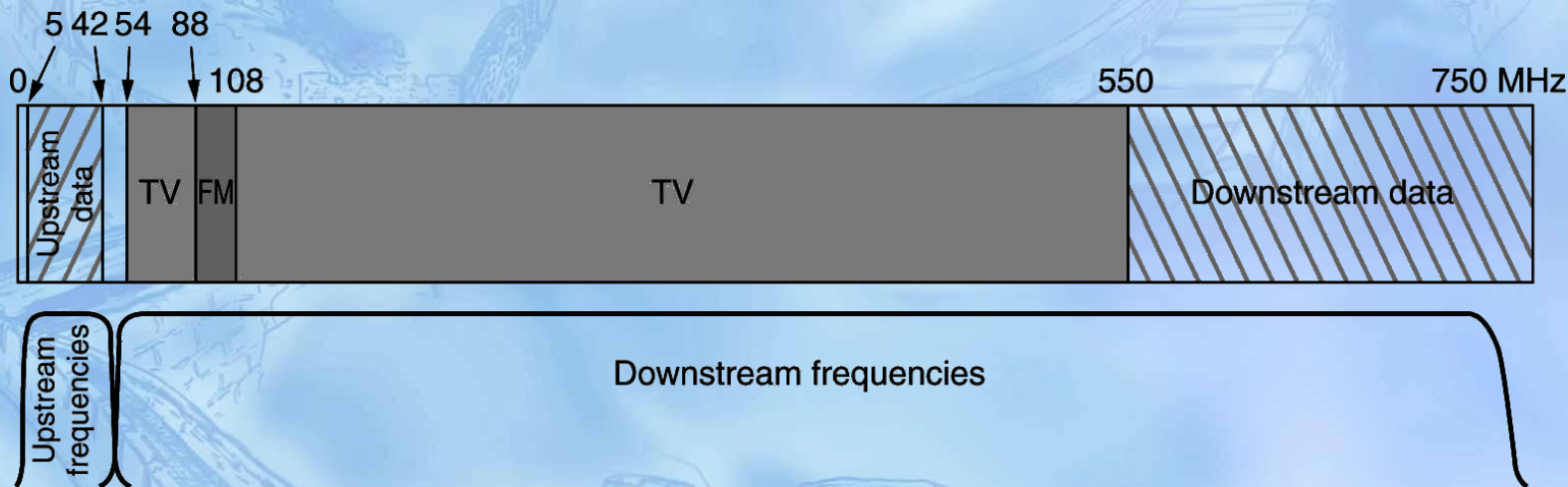
光纤同轴混合网 (HFC)



✎ **HFC**是在有线电视（**CATV**）的基础上开发的一种**宽带接入网**，除了可传送**CATV**外，还可以提供电话、数据和其它宽带交互型业务。



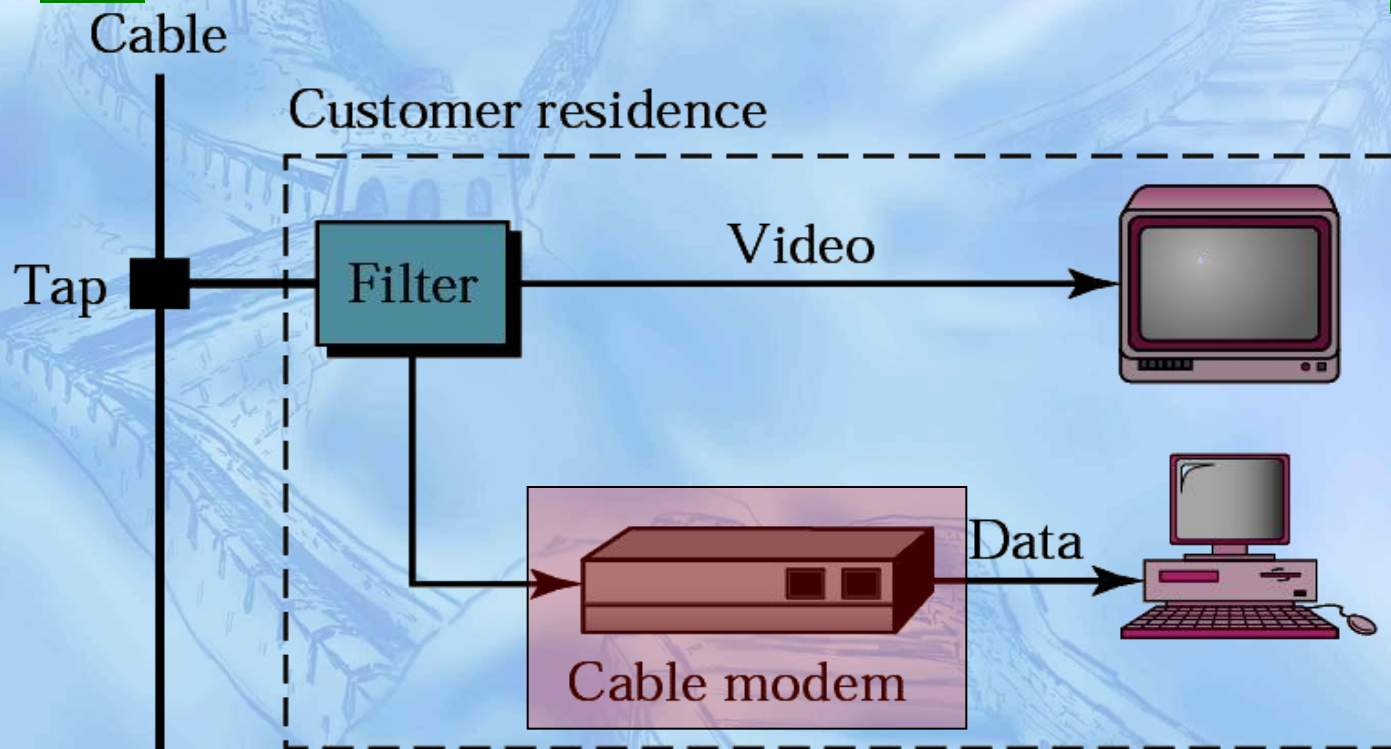
HFC的频谱分配



- ✎ **下行信道:** 对于北美地区的**6MHz**信道如采用**QAM-64**可达到**36Mbps**（网络载荷为**27Mbps**），如采用**QAM-256**可达到**48Mbps**（网络载荷为**36Mbps**）。
- ✎ **上行信道:** 上行信道因为频率低，会受到许多噪声的干扰，所以采用**QPSK**技术进行调制（**2bits/码元**），数据速率可达**9Mbps**。



电缆MODEM



- ✎ 电缆MODEM是一种可通过HFC网络实现高速数据接入Internet设备，通常至少有两个接口：一个用来接墙上的有线电视端口，另一个与计算机相连。



ADSL和HFC 待续

✎ 电缆类型

两者主干网都使用光纤，但接入网使用的电缆却不同：

- ✦ **ADSL**：接入网使用双绞线
- ✦ **HFC**：接入网使用同轴电缆

✎ 有效容量

- ✦ **ADSL**：上行256kbps，下行1Mbps（独占）
- ✦ **HFC**：上行9Mbps，下行27Mbps（共享）

✎ 可扩展性

- ✦ **ADSL**：当接入用户增多时不受影响
- ✦ **HFC**：当接入用户增多时性能会下降



ADSL和HFC

✎ 可用性

- ✦ **ADSL**: 人人都有一部电话, 但因距离远近不是人人都可使用
- ✦ **HFC**: 不是人人都有HFC, 但只要有了HFC就可接入Internet

✎ 安全性

- ✦ **ADSL**: 点-点线路, 安全性较高
- ✦ **HFC**: 共享线路, 安全性较低, 但可采用加密方法加以解决

✎ 可靠性

- ✦ **ADSL**: 可靠性较高
- ✦ **HFC**: 可靠性较低



作业

P151 4、12、27、32、39、
49

